

# Área A4: Inteligencia artificial aplicada y ética

Plataforma Educativa Manos Abiertas — Currículo Oficial de Nivel 0 a Experto

## Índice de Módulos y Puntos (100 puntos)

- **A4-P001** (Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 1: fundamentos) - Nivel 1 (45 min)
- **A4-P002** (Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 2: autonomía) - Nivel 2 (55 min)
- **A4-P003** (Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (65 min)
- **A4-P004** (Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (75 min)
- **A4-P005** (Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (85 min)
- **A4-P006** (Datos, calidad y preparación básica — Nivel 2: autonomía) - Nivel 2 (60 min)
- **A4-P007** (Datos, calidad y preparación básica — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (70 min)
- **A4-P008** (Datos, calidad y preparación básica — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (80 min)
- **A4-P009** (Datos, calidad y preparación básica — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P010** (Datos, calidad y preparación básica — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P011** (Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (50 min)
- **A4-P012** (Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (60 min)
- **A4-P013** (Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (70 min)
- **A4-P014** (Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (80 min)
- **A4-P015** (Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)

- **A4-P016** (Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (55 min)
- **A4-P017** (Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (65 min)
- **A4-P018** (Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (75 min)
- **A4-P019** (Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (85 min)
- **A4-P020** (Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P021** (Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (70 min)
- **A4-P022** (Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (80 min)
- **A4-P023** (Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P024** (Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P025** (Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P026** (Traducción asistida segura — Nivel 1: fundamentos) - Nivel 1 (60 min)
- **A4-P027** (Traducción asistida segura — Nivel 2: autonomía) - Nivel 2 (70 min)
- **A4-P028** (Traducción asistida segura — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (80 min)
- **A4-P029** (Traducción asistida segura — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A4-P030** (Traducción asistida segura — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P031** (Búsqueda con verificación práctica — Nivel 2: autonomía) - Nivel 2 (75 min)
- **A4-P032** (Búsqueda con verificación práctica — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (85 min)
- **A4-P033** (Búsqueda con verificación práctica — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A4-P034** (Búsqueda con verificación práctica — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P035** (Búsqueda con verificación práctica — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P036** (CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (90 min)

- **A4-P037** (CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A4-P038** (CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P039** (CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P040** (CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P041** (Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (80 min)
- **A4-P042** (Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P043** (Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P044** (Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P045** (Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P046** (Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P047** (Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P048** (Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P049** (Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P050** (Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P051** (Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 1: fundamentos) - Nivel 1 (50 min)
- **A4-P052** (Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 2: autonomía) - Nivel 2 (60 min)
- **A4-P053** (Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (70 min)
- **A4-P054** (Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (80 min)
- **A4-P055** (Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)

- **A4-P056** (Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 2: autonomía) - Nivel 2 (60 min)
- **A4-P057** (Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (70 min)
- **A4-P058** (Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (80 min)
- **A4-P059** (Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P060** (Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P061** (Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (75 min)
- **A4-P062** (Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (85 min)
- **A4-P063** (Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P064** (Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P065** (Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P066** (Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A4-P067** (Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P068** (Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P069** (Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P070** (Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P071** (Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P072** (Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P073** (Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P074** (Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P075** (Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)

- **A4-P076** (Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 2: autonomía) - Nivel 2 (45 min)
- **A4-P077** (Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (55 min)
- **A4-P078** (Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (65 min)
- **A4-P079** (Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (75 min)
- **A4-P080** (Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (85 min)
- **A4-P081** (Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (50 min)
- **A4-P082** (Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (60 min)
- **A4-P083** (Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (70 min)
- **A4-P084** (Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (80 min)
- **A4-P085** (Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P086** (Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (60 min)
- **A4-P087** (Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (70 min)
- **A4-P088** (Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (80 min)
- **A4-P089** (Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P090** (Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A4-P091** (Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (75 min)
- **A4-P092** (Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (85 min)

- **A4-P093** (Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
  - **A4-P094** (Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
  - **A4-P095** (Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
  - **A4-P096** (Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 1: fundamentos) - Nivel 1 (40 min)
  - **A4-P097** (Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 2: autonomía) - Nivel 2 (50 min)
  - **A4-P098** (Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 3: aplicación profesional) - Nivel 3 (60 min)
  - **A4-P099** (Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (70 min)
  - **A4-P100** (Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (80 min)
- 

## Contenido Detallado de las Lecciones

### [A4-P001] Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 1: fundamentos

- **Nivel:** 1
- **Foco:** qué es la IA
- **Duración estimada:** 45 minutos

#### Objetivo

Comprender conceptos básicos de IA y reconocer ejemplos cotidianos para usarla con cuidado. En esta etapa, la persona realiza la tarea siguiendo una guía breve y comprueba cada resultado antes de continuar.

## Explicación Pedagógica

Esta lección introduce la inteligencia artificial (IA) de forma práctica y accesible. Explica qué es un sistema que automatiza tareas usando datos, diferencias entre IA y software tradicional, y ejemplos cotidianos simples sin requerir conocimiento técnico. Se enfatizan beneficios y riesgos básicos, cómo la IA procesa información y por qué es importante la ética y la supervisión humana. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes con dispositivos modestos y busca que puedan identificar cuándo una herramienta usa IA.

**Progresión de nivel:** Realiza la tarea siguiendo una guía breve y comprueba cada resultado antes de continuar.

## Pasos Prácticos

1. Lee la guía y prepara lo necesario.
2. Realiza la tarea con una lista de comprobación.
3. Compara el resultado con el ejemplo.
4. Corrige un error sencillo y vuelve a guardar el trabajo.

## Práctica Guiada

En grupos de 3-4, identifiquen en su barrio o trabajo dos servicios que usen IA (por ejemplo, sugerencias de apps o etiquetas automáticas) y describan en una tarjeta simple cómo ayudan y qué riesgo podrían presentar. Compartir dos tarjetas con el grupo. Trabaja en modo fundamentos y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Anotar durante una semana en una libreta cuándo interactúan con herramientas que usan IA (teléfono, búsquedas, recomendaciones) y qué resultado consideraron útil o problemático. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 1.

## Evidencia de Aprendizaje

Una tarjeta por grupo que describa dos ejemplos locales de IA con al menos un beneficio y un riesgo claros. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre fundamentos.

## Errores Frecuentes

- Confundir cualquier automatización con IA avanzada.
- Asumir que IA siempre acierta o siempre decide sin personas.

- Creer que IA y humanos son intercambiables en todas las tareas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 1 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Material en texto corto imprimible, versión para audio con lectura en voz alta, instrucciones en lenguaje claro y actividades que no requieren conexión permanente; usar dispositivos básicos o pizarra. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Esta lección no reemplaza asesoría legal o técnica: derive a un profesional si hay dudas sobre privacidad legal, derechos laborales o riesgos que puedan afectar seguridad física o migratoria.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre inteligencia artificial y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

# [A4-P002] Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 2: autonomía

- **Nivel:** 2
- **Foco:** qué es la IA
- **Duración estimada:** 55 minutos

## Objetivo

Comprender conceptos básicos de IA y reconocer ejemplos cotidianos para usarla con cuidado. En esta etapa, la persona elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

## Explicación Pedagógica

Esta lección introduce la inteligencia artificial (IA) de forma práctica y accesible. Explica qué es un sistema que automatiza tareas usando datos, diferencias entre IA y software tradicional, y ejemplos cotidianos simples sin requerir conocimiento técnico. Se enfatizan beneficios y riesgos básicos, cómo la IA procesa información y por qué es importante la ética y la supervisión



humana. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes con dispositivos modestos y busca que puedan identificar cuándo una herramienta usa IA.

**Progresión de nivel:** Elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

## **Pasos Prácticos**

1. Define el resultado que necesitas.
2. Selecciona la herramienta o procedimiento adecuado.
3. Ejecuta la tarea sin instrucciones paso a paso.
4. Explica qué decisión fue más importante y por qué.

## **Práctica Guiada**

En grupos de 3-4, identifiquen en su barrio o trabajo dos servicios que usen IA (por ejemplo, sugerencias de apps o etiquetas automáticas) y describan en una tarjeta simple cómo ayudan y qué riesgo podrían presentar. Compartir dos tarjetas con el grupo. Trabaja en modo autonomía y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Anotar durante una semana en una libreta cuándo interactúan con herramientas que usan IA (teléfono, búsquedas, recomendaciones) y qué resultado consideraron útil o problemático. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 2.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Una tarjeta por grupo que describa dos ejemplos locales de IA con al menos un beneficio y un riesgo claros. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre autonomía.

## **Errores Frecuentes**

- Confundir cualquier automatización con IA avanzada.
- Asumir que IA siempre acierta o siempre decide sin personas.
- Creer que IA y humanos son intercambiables en todas las tareas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 2 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Material en texto corto imprimible, versión para audio con lectura en voz alta, instrucciones en lenguaje claro y actividades que no requieren conexión permanente; usar dispositivos básicos o pizarra. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Esta lección no reemplaza asesoría legal o técnica: derive a un profesional si hay dudas sobre privacidad legal, derechos laborales o riesgos que puedan afectar seguridad física o migratoria.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre inteligencia artificial y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

# [A4-P003] Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** qué es la IA
- **Duración estimada:** 65 minutos

## Objetivo

Comprender conceptos básicos de IA y reconocer ejemplos cotidianos para usarla con cuidado. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

## Explicación Pedagógica

Esta lección introduce la inteligencia artificial (IA) de forma práctica y accesible. Explica qué es un sistema que automatiza tareas usando datos, diferencias entre IA y software tradicional, y ejemplos cotidianos simples sin requerir conocimiento técnico. Se enfatizan beneficios y riesgos básicos, cómo la IA procesa información y por qué es importante la ética y la supervisión humana. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes con dispositivos modestos y busca que puedan identificar cuándo una herramienta usa IA.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

## **Pasos Prácticos**

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

## **Práctica Guiada**

En grupos de 3-4, identifiquen en su barrio o trabajo dos servicios que usen IA (por ejemplo, sugerencias de apps o etiquetas automáticas) y describan en una tarjeta simple cómo ayudan y qué riesgo podrían presentar. Compartir dos tarjetas con el grupo. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Anotar durante una semana en una libreta cuándo interactúan con herramientas que usan IA (teléfono, búsquedas, recomendaciones) y qué resultado consideraron útil o problemático. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Una tarjeta por grupo que describa dos ejemplos locales de IA con al menos un beneficio y un riesgo claros. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## **Errores Frecuentes**

- Confundir cualquier automatización con IA avanzada.
- Asumir que IA siempre acierta o siempre decide sin personas.
- Creer que IA y humanos son intercambiables en todas las tareas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Material en texto corto imprimible, versión para audio con lectura en voz alta, instrucciones en lenguaje claro y actividades que no requieren conexión permanente; usar dispositivos básicos o pizarra. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Esta lección no reemplaza asesoría legal o técnica: derive a un profesional si hay dudas sobre privacidad legal, derechos laborales o riesgos que puedan afectar seguridad física o migratoria.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre inteligencia artificial y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P004] Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** qué es la IA
- **Duración estimada:** 75 minutos

## Objetivo

Comprender conceptos básicos de IA y reconocer ejemplos cotidianos para usarla con cuidado. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

## Explicación Pedagógica

Esta lección introduce la inteligencia artificial (IA) de forma práctica y accesible. Explica qué es un sistema que automatiza tareas usando datos, diferencias entre IA y software tradicional, y ejemplos cotidianos simples sin requerir conocimiento técnico. Se enfatizan beneficios y riesgos básicos, cómo la IA procesa información y por qué es importante la ética y la supervisión humana. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes con dispositivos modestos y busca que puedan identificar cuándo una herramienta usa IA.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

## Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.

4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

## **Práctica Guiada**

En grupos de 3-4, identifiquen en su barrio o trabajo dos servicios que usen IA (por ejemplo, sugerencias de apps o etiquetas automáticas) y describan en una tarjeta simple cómo ayudan y qué riesgo podrían presentar. Compartir dos tarjetas con el grupo. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Anotar durante una semana en una libreta cuándo interactúan con herramientas que usan IA (teléfono, búsquedas, recomendaciones) y qué resultado consideraron útil o problemático. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Una tarjeta por grupo que describa dos ejemplos locales de IA con al menos un beneficio y un riesgo claros. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Confundir cualquier automatización con IA avanzada.
- Asumir que IA siempre acierta o siempre decide sin personas.
- Creer que IA y humanos son intercambiables en todas las tareas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Material en texto corto imprimible, versión para audio con lectura en voz alta, instrucciones en lenguaje claro y actividades que no requieren conexión permanente; usar dispositivos básicos o pizarra. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Esta lección no reemplaza asesoría legal o técnica: derive a un profesional si hay dudas sobre privacidad legal, derechos laborales o riesgos que puedan afectar seguridad física o migratoria.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre inteligencia artificial y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P005] Introducción práctica a la inteligencia artificial — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** qué es la IA
- **Duración estimada:** 85 minutos

### Objetivo

Comprender conceptos básicos de IA y reconocer ejemplos cotidianos para usarla con cuidado. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección introduce la inteligencia artificial (IA) de forma práctica y accesible. Explica qué es un sistema que automatiza tareas usando datos, diferencias entre IA y software tradicional, y ejemplos cotidianos simples sin requerir conocimiento técnico. Se enfatizan beneficios y riesgos básicos, cómo la IA procesa información y por qué es importante la ética y la supervisión humana. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes con dispositivos modestos y busca que puedan identificar cuándo una herramienta usa IA.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En grupos de 3-4, identifiquen en su barrio o trabajo dos servicios que usen IA (por ejemplo, sugerencias de apps o etiquetas automáticas) y describan en una tarjeta simple cómo ayudan y qué riesgo podrían presentar. Compartir dos tarjetas con el grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Anotar durante una semana en una libreta cuándo interactúan con herramientas que usan IA (teléfono, búsquedas, recomendaciones) y qué resultado consideraron útil o problemático. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Una tarjeta por grupo que describa dos ejemplos locales de IA con al menos un beneficio y un riesgo claros. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Confundir cualquier automatización con IA avanzada.
- Asumir que IA siempre acierta o siempre decide sin personas.
- Creer que IA y humanos son intercambiables en todas las tareas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Material en texto corto imprimible, versión para audio con lectura en voz alta, instrucciones en lenguaje claro y actividades que no requieren conexión permanente; usar dispositivos básicos o pizarra. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Esta lección no reemplaza asesoría legal o técnica: derive a un profesional si hay dudas sobre privacidad legal, derechos laborales o riesgos que puedan afectar seguridad física o migratoria.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre inteligencia artificial y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P006] Datos, calidad y preparación básica — Nivel 2: autonomía

- **Nivel:** 2
- **Foco:** datos y modelos

- **Duración estimada:** 60 minutos

## Objetivo

Reconocer tipos de datos y practicar pasos sencillos para verificar y preparar datos antes de usarlos con IA. En esta etapa, la persona elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

## Explicación Pedagógica

En esta lección veremos cómo los datos alimentan modelos de IA y por qué la calidad, el consentimiento y la representatividad importan. Aprenderás a identificar tipos básicos de datos (texto, imágenes, números), pasos para verificar la procedencia y señales de sesgo. También se muestran prácticas sencillas para preparar datos: anonimizar, revisar duplicados y documentar consentimientos, usando herramientas livianas o formularios impresos. La meta es dar a familias, migrantes y docentes pasos concretos para colaborar con proyectos que involucren datos sin riesgos innecesarios.

**Progresión de nivel:** Elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

## Pasos Prácticos

1. Define el resultado que necesitas.
2. Selecciona la herramienta o procedimiento adecuado.
3. Ejecuta la tarea sin instrucciones paso a paso.
4. Explica qué decisión fue más importante y por qué.

## Práctica Guiada

Con una muestra pequeña de datos ficticios (impresa o en archivo ligero), practiquen anonimizar nombres y direcciones, eliminar duplicados y anotar en una ficha quién dio permiso y para qué se usarán los datos. Trabaja en modo autonomía y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Preparar una hoja de consentimiento simple para un proyecto comunitario (texto breve y claro) y practicar explicarla a una persona de confianza; anotar preguntas recibidas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 2.



## Evidencia de Aprendizaje

Ficha de datos anonimizada con registro de consentimiento y una lista de verificación completada que muestre los pasos aplicados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre autonomía.

## Errores Frecuentes

- Usar datos sin verificar su procedencia o permiso.
- Creer que eliminar un nombre basta para anonimizar todos los riesgos.
- No documentar para qué se solicitaron los datos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 2 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Guías paso a paso en hojas para impresión, plantillas textuales de baja complejidad, instrucciones por audio y ejercicios que funcionan sin software o con herramientas de oficina básicas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No dar asesoramiento legal ni médico: si hay dudas sobre uso legal de datos o riesgos de identificación, remitir a asesoría legal o a responsables institucionales de protección de datos.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P007] Datos, calidad y preparación básica — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** datos y modelos
- **Duración estimada:** 70 minutos

## Objetivo

Reconocer tipos de datos y practicar pasos sencillos para verificar y preparar datos antes de usarlos con IA. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

## Explicación Pedagógica

En esta lección veremos cómo los datos alimentan modelos de IA y por qué la calidad, el consentimiento y la representatividad importan. Aprenderás a identificar tipos básicos de datos (texto, imágenes, números), pasos para verificar la procedencia y señales de sesgo. También se muestran prácticas sencillas para preparar datos: anonimizar, revisar duplicados y documentar consentimientos, usando herramientas livianas o formularios impresos. La meta es dar a familias, migrantes y docentes pasos concretos para colaborar con proyectos que involucran datos sin riesgos innecesarios.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

## Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

## Práctica Guiada

Con una muestra pequeña de datos ficticios (impresa o en archivo ligero), practiquen anonimizar nombres y direcciones, eliminar duplicados y anotar en una ficha quién dio permiso y para qué se usarán los datos. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Preparar una hoja de consentimiento simple para un proyecto comunitario (texto breve y claro) y practicar explicarla a una persona de confianza; anotar preguntas recibidas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## Evidencia de Aprendizaje

Ficha de datos anonimizada con registro de consentimiento y una lista de verificación completada que muestre los pasos aplicados. Para superar este punto, entrega una evidencia

que muestre aplicación profesional.

## Errores Frecuentes

- Usar datos sin verificar su procedencia o permiso.
- Creer que eliminar un nombre basta para anonimizar todos los riesgos.
- No documentar para qué se solicitaron los datos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Guías paso a paso en hojas para impresión, plantillas textuales de baja complejidad, instrucciones por audio y ejercicios que funcionan sin software o con herramientas de oficina básicas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No dar asesoramiento legal ni médico: si hay dudas sobre uso legal de datos o riesgos de identificación, remitir a asesoría legal o a responsables institucionales de protección de datos.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P008] Datos, calidad y preparación básica — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** datos y modelos
- **Duración estimada:** 80 minutos

## Objetivo

Reconocer tipos de datos y practicar pasos sencillos para verificar y preparar datos antes de usarlos con IA. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

## Explicación Pedagógica

En esta lección veremos cómo los datos alimentan modelos de IA y por qué la calidad, el consentimiento y la representatividad importan. Aprenderás a identificar tipos básicos de datos (texto, imágenes, números), pasos para verificar la procedencia y señales de sesgo. También se muestran prácticas sencillas para preparar datos: anonimizar, revisar duplicados y documentar consentimientos, usando herramientas livianas o formularios impresos. La meta es dar a familias, migrantes y docentes pasos concretos para colaborar con proyectos que involucren datos sin riesgos innecesarios.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

## Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

## Práctica Guiada

Con una muestra pequeña de datos ficticios (impresa o en archivo ligero), practiquen anonimizar nombres y direcciones, eliminar duplicados y anotar en una ficha quién dio permiso y para qué se usarán los datos. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Preparar una hoja de consentimiento simple para un proyecto comunitario (texto breve y claro) y practicar explicarla a una persona de confianza; anotar preguntas recibidas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## Evidencia de Aprendizaje

Ficha de datos anonimizada con registro de consentimiento y una lista de verificación completada que muestre los pasos aplicados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## Errores Frecuentes

- Usar datos sin verificar su procedencia o permiso.

- Creer que eliminar un nombre basta para anonimizar todos los riesgos.
- No documentar para qué se solicitaron los datos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Guías paso a paso en hojas para impresión, plantillas textuales de baja complejidad, instrucciones por audio y ejercicios que funcionan sin software o con herramientas de oficina básicas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No dar asesoramiento legal ni médico: si hay dudas sobre uso legal de datos o riesgos de identificación, remitir a asesoría legal o a responsables institucionales de protección de datos.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P009] Datos, calidad y preparación básica — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** datos y modelos
- **Duración estimada:** 90 minutos

## Objetivo

Reconocer tipos de datos y practicar pasos sencillos para verificar y preparar datos antes de usarlos con IA. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

En esta lección veremos cómo los datos alimentan modelos de IA y por qué la calidad, el consentimiento y la representatividad importan. Aprenderás a identificar tipos básicos de datos (texto, imágenes, números), pasos para verificar la procedencia y señales de sesgo. También se muestran prácticas sencillas para preparar datos: anonimizar, revisar duplicados y

documentar consentimientos, usando herramientas livianas o formularios impresos. La meta es dar a familias, migrantes y docentes pasos concretos para colaborar con proyectos que involucren datos sin riesgos innecesarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

Con una muestra pequeña de datos ficticios (impresa o en archivo ligero), practiquen anonimizar nombres y direcciones, eliminar duplicados y anotar en una ficha quién dio permiso y para qué se usarán los datos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Preparar una hoja de consentimiento simple para un proyecto comunitario (texto breve y claro) y practicar explicarla a una persona de confianza; anotar preguntas recibidas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Ficha de datos anonimizada con registro de consentimiento y una lista de verificación completada que muestre los pasos aplicados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Usar datos sin verificar su procedencia o permiso.
- Creer que eliminar un nombre basta para anonimizar todos los riesgos.
- No documentar para qué se solicitaron los datos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Guías paso a paso en hojas para impresión, plantillas textuales de baja complejidad, instrucciones por audio y ejercicios que funcionan sin software o con herramientas de oficina básicas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No dar asesoramiento legal ni médico: si hay dudas sobre uso legal de datos o riesgos de identificación, remitir a asesoría legal o a responsables institucionales de protección de datos.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P010] Datos, calidad y preparación básica — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** datos y modelos
- **Duración estimada:** 90 minutos

## Objetivo

Reconocer tipos de datos y practicar pasos sencillos para verificar y preparar datos antes de usarlos con IA. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

En esta lección veremos cómo los datos alimentan modelos de IA y por qué la calidad, el consentimiento y la representatividad importan. Aprenderás a identificar tipos básicos de datos (texto, imágenes, números), pasos para verificar la procedencia y señales de sesgo. También se muestran prácticas sencillas para preparar datos: anonimizar, revisar duplicados y documentar consentimientos, usando herramientas livianas o formularios impresos. La meta es dar a familias, migrantes y docentes pasos concretos para colaborar con proyectos que involucran datos sin riesgos innecesarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

Con una muestra pequeña de datos ficticios (impresa o en archivo ligero), practiquen anonimizar nombres y direcciones, eliminar duplicados y anotar en una ficha quién dio permiso y para qué se usarán los datos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Preparar una hoja de consentimiento simple para un proyecto comunitario (texto breve y claro) y practicar explicarla a una persona de confianza; anotar preguntas recibidas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Ficha de datos anonimizada con registro de consentimiento y una lista de verificación completada que muestre los pasos aplicados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Usar datos sin verificar su procedencia o permiso.
- Creer que eliminar un nombre basta para anonimizar todos los riesgos.
- No documentar para qué se solicitaron los datos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Guías paso a paso en hojas para impresión, plantillas textuales de baja complejidad, instrucciones por audio y ejercicios que funcionan sin software o con herramientas de oficina



básicas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No dar asesoramiento legal ni médico: si hay dudas sobre uso legal de datos o riesgos de identificación, remitir a asesoría legal o a responsables institucionales de protección de datos.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P011] Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** límites y errores
- **Duración estimada:** 50 minutos

## Objetivo

Aprender a detectar errores comunes de IA y aplicar métodos simples para validar resultados. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

## Explicación Pedagógica

Esta lección aborda los límites y errores de la IA: por qué los sistemas se equivocan, ejemplos comunes (etiquetas incorrectas, respuestas fuera de contexto, o resultados que reproducen prejuicios) y cómo detectar estos fallos en actividades cotidianas. Enseña métodos prácticos para verificar resultados: contrastar con fuentes humanas, usar listas de control simples y mantener registros de errores. También cubre cuándo desconfiar de una salida automatizada y cómo documentar y reportar problemas para mejorar la seguridad y la equidad en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

## Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

## Práctica Guiada

Analicen en parejas una salida de IA (texto o etiqueta) y apliquen la lista de control: identificar 3 señales que apoyen o contradigan la confianza en ese resultado; luego propongan una corrección humana breve. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Mantener una bitácora durante dos semanas con al menos cinco entradas donde anoten salidas de IA que parecen erradas, la verificación que realizaron y la acción tomada. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## Evidencia de Aprendizaje

Bitácora con al menos cinco registros que muestren verificación y una corrección sugerida para cada error detectado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## Errores Frecuentes

- Aceptar salidas sin verificación ni contexto.
- No diferenciar entre error técnico y resultado sesgado.
- Reportar sin documentar evidencia clara del fallo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Formatos de bitácora imprimibles y en texto, instrucciones por audio, ejercicios que requieren sólo leer y anotar; evitar software pesado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar resultados no verificados para decisiones críticas (salud, migración, trabajo); derivar a profesionales cualificados cuando las consecuencias sean legales, médicas o de seguridad personal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P012] Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** límites y errores
- **Duración estimada:** 60 minutos

### Objetivo

Aprender a detectar errores comunes de IA y aplicar métodos simples para validar resultados. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

Esta lección aborda los límites y errores de la IA: por qué los sistemas se equivocan, ejemplos comunes (etiquetas incorrectas, respuestas fuera de contexto, o resultados que reproducen prejuicios) y cómo detectar estos fallos en actividades cotidianas. Enseña métodos prácticos para verificar resultados: contrastar con fuentes humanas, usar listas de control simples y mantener registros de errores. También cubre cuándo desconfiar de una salida automatizada y cómo documentar y reportar problemas para mejorar la seguridad y la equidad en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.

3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

## **Práctica Guiada**

Analicen en parejas una salida de IA (texto o etiqueta) y apliquen la lista de control: identificar 3 señales que apoyen o contradigan la confianza en ese resultado; luego propongan una corrección humana breve. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Mantener una bitácora durante dos semanas con al menos cinco entradas donde anoten salidas de IA que parecen erradas, la verificación que realizaron y la acción tomada. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Bitácora con al menos cinco registros que muestren verificación y una corrección sugerida para cada error detectado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Aceptar salidas sin verificación ni contexto.
- No diferenciar entre error técnico y resultado sesgado.
- Reportar sin documentar evidencia clara del fallo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Formatos de bitácora imprimibles y en texto, instrucciones por audio, ejercicios que requieren sólo leer y anotar; evitar software pesado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar resultados no verificados para decisiones críticas (salud, migración, trabajo); derivar a profesionales cualificados cuando las consecuencias sean legales, médicas o de seguridad personal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P013] Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** límites y errores
- **Duración estimada:** 70 minutos

### Objetivo

Aprender a detectar errores comunes de IA y aplicar métodos simples para validar resultados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección aborda los límites y errores de la IA: por qué los sistemas se equivocan, ejemplos comunes (etiquetas incorrectas, respuestas fuera de contexto, o resultados que reproducen prejuicios) y cómo detectar estos fallos en actividades cotidianas. Enseña métodos prácticos para verificar resultados: contrastar con fuentes humanas, usar listas de control simples y mantener registros de errores. También cubre cuándo desconfiar de una salida automatizada y cómo documentar y reportar problemas para mejorar la seguridad y la equidad en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## Práctica Guiada

Analicen en parejas una salida de IA (texto o etiqueta) y apliquen la lista de control: identificar 3 señales que apoyen o contradigan la confianza en ese resultado; luego propongan una corrección humana breve. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Mantener una bitácora durante dos semanas con al menos cinco entradas donde anoten salidas de IA que parecen erradas, la verificación que realizaron y la acción tomada.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Bitácora con al menos cinco registros que muestren verificación y una corrección sugerida para cada error detectado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Aceptar salidas sin verificación ni contexto.
- No diferenciar entre error técnico y resultado sesgado.
- Reportar sin documentar evidencia clara del fallo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Formatos de bitácora imprimibles y en texto, instrucciones por audio, ejercicios que requieren sólo leer y anotar; evitar software pesado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar resultados no verificados para decisiones críticas (salud, migración, trabajo); derivar a profesionales cualificados cuando las consecuencias sean legales, médicas o de seguridad personal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P014] Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** límites y errores
- **Duración estimada:** 80 minutos

### Objetivo

Aprender a detectar errores comunes de IA y aplicar métodos simples para validar resultados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección aborda los límites y errores de la IA: por qué los sistemas se equivocan, ejemplos comunes (etiquetas incorrectas, respuestas fuera de contexto, o resultados que reproducen prejuicios) y cómo detectar estos fallos en actividades cotidianas. Enseña métodos prácticos para verificar resultados: contrastar con fuentes humanas, usar listas de control simples y mantener registros de errores. También cubre cuándo desconfiar de una salida automatizada y cómo documentar y reportar problemas para mejorar la seguridad y la equidad en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Analicen en parejas una salida de IA (texto o etiqueta) y apliquen la lista de control: identificar 3 señales que apoyen o contradigan la confianza en ese resultado; luego propongan una corrección humana breve. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Mantener una bitácora durante dos semanas con al menos cinco entradas donde anoten salidas de IA que parecen erradas, la verificación que realizaron y la acción tomada.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Bitácora con al menos cinco registros que muestren verificación y una corrección sugerida para cada error detectado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Aceptar salidas sin verificación ni contexto.
- No diferenciar entre error técnico y resultado sesgado.
- Reportar sin documentar evidencia clara del fallo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Formatos de bitácora imprimibles y en texto, instrucciones por audio, ejercicios que requieren sólo leer y anotar; evitar software pesado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar resultados no verificados para decisiones críticas (salud, migración, trabajo); derivar a profesionales cualificados cuando las consecuencias sean legales, médicas o de seguridad personal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P015] Reconocer límites y errores de la IA — Nivel 5: especialización

- Nivel: 5



- **Foco:** límites y errores
- **Duración estimada:** 90 minutos

## Objetivo

Aprender a detectar errores comunes de IA y aplicar métodos simples para validar resultados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

Esta lección aborda los límites y errores de la IA: por qué los sistemas se equivocan, ejemplos comunes (etiquetas incorrectas, respuestas fuera de contexto, o resultados que reproducen prejuicios) y cómo detectar estos fallos en actividades cotidianas. Enseña métodos prácticos para verificar resultados: contrastar con fuentes humanas, usar listas de control simples y mantener registros de errores. También cubre cuándo desconfiar de una salida automatizada y cómo documentar y reportar problemas para mejorar la seguridad y la equidad en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## Práctica Guiada

Analicen en parejas una salida de IA (texto o etiqueta) y apliquen la lista de control: identificar 3 señales que apoyen o contradigan la confianza en ese resultado; luego propongan una corrección humana breve. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Mantener una bitácora durante dos semanas con al menos cinco entradas donde anoten salidas de IA que parecen erradas, la verificación que realizaron y la acción tomada. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Bitácora con al menos cinco registros que muestren verificación y una corrección sugerida para cada error detectado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Aceptar salidas sin verificación ni contexto.
- No diferenciar entre error técnico y resultado sesgado.
- Reportar sin documentar evidencia clara del fallo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Formatos de bitácora imprimibles y en texto, instrucciones por audio, ejercicios que requieren sólo leer y anotar; evitar software pesado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar resultados no verificados para decisiones críticas (salud, migración, trabajo); derivar a profesionales cualificados cuando las consecuencias sean legales, médicas o de seguridad personal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P016] Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** prompts claros
- **Duración estimada:** 55 minutos

## Objetivo

Desarrollar la habilidad de redactar instrucciones claras y breves para obtener respuestas útiles de herramientas de IA. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

## Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a escribir prompts claros y efectivos para herramientas basadas en IA: cómo formular preguntas concretas, dar contexto breve, limitar el alcance y revisar resultados. Incluye ejemplos prácticos adaptados a situaciones de bajo recurso: solicitud de resumen de texto, generación de ideas para clases, o guías simples para trámites. También enseña a iterar usando retroalimentación mínima y a comprobar que la IA no devuelva datos personales. El objetivo es que participantes redacten instrucciones precisas que reduzcan errores y obtengan respuestas útiles con dispositivos modestos.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

## Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

## Práctica Guiada

En parejas, conviertan una necesidad local (por ejemplo: resumen para una reunión comunitaria) en un prompt de una frase que incluya objetivo, público y extensión; intercambien y prueben cambios para mejorar claridad. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Crear una colección de cinco prompts útiles para su contexto (clase, ayuda comunitaria, trámites) y probarlos en una herramienta ligera o simulación, anotando cómo mejorar cada uno. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## Evidencia de Aprendizaje

Una lista de cinco prompts mejorados que incluyan objetivo, público y formato, junto con notas de iteración que muestren refinamiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que

muestre análisis y diseño.

## Errores Frecuentes

- Escribir prompts demasiado vagos o largos.
- Olvidar indicar el público o el formato deseado.
- Compartir datos personales dentro del prompt.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Plantillas de prompts en texto corto y descargables, ejemplos imprimibles, ejercicios que se pueden hacer offline y versiones en audio para seguir los pasos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar prompts que soliciten o compartan información sensible; para situaciones legales o médicas, derivar a profesionales y usar prompts solo para obtener información general, no asesoría personalizada.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P017] Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** prompts claros
- **Duración estimada:** 65 minutos

## Objetivo

Desarrollar la habilidad de redactar instrucciones claras y breves para obtener respuestas útiles de herramientas de IA. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a escribir prompts claros y efectivos para herramientas basadas en IA: cómo formular preguntas concretas, dar contexto breve, limitar el alcance y revisar resultados. Incluye ejemplos prácticos adaptados a situaciones de bajo recurso: solicitud de resumen de texto, generación de ideas para clases, o guías simples para trámites. También enseña a iterar usando retroalimentación mínima y a comprobar que la IA no devuelva datos personales. El objetivo es que participantes redacten instrucciones precisas que reduzcan errores y obtengan respuestas útiles con dispositivos modestos.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## Práctica Guiada

En parejas, conviertan una necesidad local (por ejemplo: resumen para una reunión comunitaria) en un prompt de una frase que incluya objetivo, público y extensión; intercambien y prueben cambios para mejorar claridad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Crear una colección de cinco prompts útiles para su contexto (clase, ayuda comunitaria, trámites) y probarlos en una herramienta ligera o simulación, anotando cómo mejorar cada uno. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Una lista de cinco prompts mejorados que incluyan objetivo, público y formato, junto con notas de iteración que muestren refinamiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Escribir prompts demasiado vagos o largos.

- Olvidar indicar el público o el formato deseado.
- Compartir datos personales dentro del prompt.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Plantillas de prompts en texto corto y descargables, ejemplos imprimibles, ejercicios que se pueden hacer offline y versiones en audio para seguir los pasos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar prompts que soliciten o compartan información sensible; para situaciones legales o médicas, derivar a profesionales y usar prompts solo para obtener información general, no asesoría personalizada.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

# [A4-P018] Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** prompts claros
- **Duración estimada:** 75 minutos

## Objetivo

Desarrollar la habilidad de redactar instrucciones claras y breves para obtener respuestas útiles de herramientas de IA. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a escribir prompts claros y efectivos para herramientas basadas en IA: cómo formular preguntas concretas, dar contexto breve, limitar el alcance y revisar resultados. Incluye ejemplos prácticos adaptados a situaciones de bajo recurso: solicitud de resumen de texto, generación de ideas para clases, o guías simples para trámites. También

enseña a iterar usando retroalimentación mínima y a comprobar que la IA no devuelva datos personales. El objetivo es que participantes redacten instrucciones precisas que reduzcan errores y obtengan respuestas útiles con dispositivos modestos.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

En parejas, conviertan una necesidad local (por ejemplo: resumen para una reunión comunitaria) en un prompt de una frase que incluya objetivo, público y extensión; intercambien y prueben cambios para mejorar claridad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una colección de cinco prompts útiles para su contexto (clase, ayuda comunitaria, trámites) y probarlos en una herramienta ligera o simulación, anotando cómo mejorar cada uno. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Una lista de cinco prompts mejorados que incluyan objetivo, público y formato, junto con notas de iteración que muestren refinamiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Escribir prompts demasiado vagos o largos.
- Olvidar indicar el público o el formato deseado.
- Compartir datos personales dentro del prompt.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Plantillas de prompts en texto corto y descargables, ejemplos imprimibles, ejercicios que se pueden hacer offline y versiones en audio para seguir los pasos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar prompts que soliciten o compartan información sensible; para situaciones legales o médicas, derivar a profesionales y usar prompts solo para obtener información general, no asesoría personalizada.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P019] Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** prompts claros
- **Duración estimada:** 85 minutos

## Objetivo

Desarrollar la habilidad de redactar instrucciones claras y breves para obtener respuestas útiles de herramientas de IA. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a escribir prompts claros y efectivos para herramientas basadas en IA: cómo formular preguntas concretas, dar contexto breve, limitar el alcance y revisar resultados. Incluye ejemplos prácticos adaptados a situaciones de bajo recurso: solicitud de resumen de texto, generación de ideas para clases, o guías simples para trámites. También enseña a iterar usando retroalimentación mínima y a comprobar que la IA no devuelva datos personales. El objetivo es que participantes redacten instrucciones precisas que reduzcan errores y obtengan respuestas útiles con dispositivos modestos.



**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

En parejas, conviertan una necesidad local (por ejemplo: resumen para una reunión comunitaria) en un prompt de una frase que incluya objetivo, público y extensión; intercambien y prueben cambios para mejorar claridad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una colección de cinco prompts útiles para su contexto (clase, ayuda comunitaria, trámites) y probarlos en una herramienta ligera o simulación, anotando cómo mejorar cada uno. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Una lista de cinco prompts mejorados que incluyan objetivo, público y formato, junto con notas de iteración que muestren refinamiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Escribir prompts demasiado vagos o largos.
- Olvidar indicar el público o el formato deseado.
- Compartir datos personales dentro del prompt.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Plantillas de prompts en texto corto y descargables, ejemplos imprimibles, ejercicios que se pueden hacer offline y versiones en audio para seguir los pasos. Permite realizar la evidencia

mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar prompts que soliciten o compartan información sensible; para situaciones legales o médicas, derivar a profesionales y usar prompts solo para obtener información general, no asesoría personalizada.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P020] Cómo escribir prompts claros y seguros — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** prompts claros
- **Duración estimada:** 90 minutos

## Objetivo

Desarrollar la habilidad de redactar instrucciones claras y breves para obtener respuestas útiles de herramientas de IA. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a escribir prompts claros y efectivos para herramientas basadas en IA: cómo formular preguntas concretas, dar contexto breve, limitar el alcance y revisar resultados. Incluye ejemplos prácticos adaptados a situaciones de bajo recurso: solicitud de resumen de texto, generación de ideas para clases, o guías simples para trámites. También enseña a iterar usando retroalimentación mínima y a comprobar que la IA no devuelva datos personales. El objetivo es que participantes redacten instrucciones precisas que reduzcan errores y obtengan respuestas útiles con dispositivos modestos.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## Práctica Guiada

En parejas, conviertan una necesidad local (por ejemplo: resumen para una reunión comunitaria) en un prompt de una frase que incluya objetivo, público y extensión; intercambien y prueben cambios para mejorar claridad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Crear una colección de cinco prompts útiles para su contexto (clase, ayuda comunitaria, trámites) y probarlos en una herramienta ligera o simulación, anotando cómo mejorar cada uno. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Una lista de cinco prompts mejorados que incluyan objetivo, público y formato, junto con notas de iteración que muestren refinamiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Escribir prompts demasiado vagos o largos.
- Olvidar indicar el público o el formato deseado.
- Compartir datos personales dentro del prompt.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Plantillas de prompts en texto corto y descargables, ejemplos imprimibles, ejercicios que se pueden hacer offline y versiones en audio para seguir los pasos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar prompts que soliciten o compartan información sensible; para situaciones legales o médicas, derivar a profesionales y usar prompts solo para obtener información general, no asesoría personalizada.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P021] Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** resumen y reformulación
- **Duración estimada:** 70 minutos

### Objetivo

Saber resumir y reformular textos generados por IA manteniendo fidelidad, claridad y accesibilidad para diferentes audiencias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a resumir y reformular contenidos generados por IA para uso familiar, educativo o comunitario. Explica técnicas sencillas: identificar ideas clave, usar lenguaje claro y culturalmente accesible, y comprobar fidelidad con la fuente original. Incluye formatos prácticos para distintos destinatarios (niños, adultos, personas con poco acceso a internet) y pasos para adaptar el texto sin cambiar hechos importantes. Se enfatiza la verificación final con una persona de confianza y cómo anotar cambios para transparencia en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.

3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

Trabajen en grupo con un texto largo generado por IA: identifiquen 5 ideas clave, redacten un resumen de 100 palabras en lenguaje simple y luego adapten ese resumen para un público local; comparen las versiones y discutan ajustes. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Tomar un texto generado por IA y producir dos versiones: una para lectura rápida y otra explicada con ejemplos locales; validar ambas versiones con al menos una persona de confianza y anotar sus comentarios. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Dos versiones del mismo contenido (resumen breve y versión adaptada para público específico) con notas de verificación y comentarios de una persona revisora. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Cambiar hechos importantes durante la reformulación.
- Usar jerga o frases difíciles para el público objetivo.
- No registrar las modificaciones hechas al texto original.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Plantillas de resumen en formato texto imprimible, versiones en audio y paso a paso en letra grande; actividades diseñadas para completarse sin conexión y con dispositivos básicos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido toca temas legales, médicos o de seguridad, no publicar resúmenes como asesoramiento; derivar a profesionales y usar la reformulación solo para comunicación informativa o educativa.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P022] Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** resumen y reformulación
- **Duración estimada:** 80 minutos

### Objetivo

Saber resumir y reformular textos generados por IA manteniendo fidelidad, claridad y accesibilidad para diferentes audiencias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a resumir y reformular contenidos generados por IA para uso familiar, educativo o comunitario. Explica técnicas sencillas: identificar ideas clave, usar lenguaje claro y culturalmente accesible, y comprobar fidelidad con la fuente original. Incluye formatos prácticos para distintos destinatarios (niños, adultos, personas con poco acceso a internet) y pasos para adaptar el texto sin cambiar hechos importantes. Se enfatiza la verificación final con una persona de confianza y cómo anotar cambios para transparencia en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

Trabajen en grupo con un texto largo generado por IA: identifiquen 5 ideas clave, redacten un resumen de 100 palabras en lenguaje simple y luego adapten ese resumen para un público local; comparen las versiones y discutan ajustes. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Tomar un texto generado por IA y producir dos versiones: una para lectura rápida y otra explicada con ejemplos locales; validar ambas versiones con al menos una persona de confianza y anotar sus comentarios. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Dos versiones del mismo contenido (resumen breve y versión adaptada para público específico) con notas de verificación y comentarios de una persona revisora. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Cambiar hechos importantes durante la reformulación.
- Usar jerga o frases difíciles para el público objetivo.
- No registrar las modificaciones hechas al texto original.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Plantillas de resumen en formato texto imprimible, versiones en audio y paso a paso en letra grande; actividades diseñadas para completarse sin conexión y con dispositivos básicos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido toca temas legales, médicos o de seguridad, no publicar resúmenes como asesoramiento; derivar a profesionales y usar la reformulación solo para comunicación informativa o educativa.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P023] Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** resumen y reformulación
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Saber resumir y reformular textos generados por IA manteniendo fidelidad, claridad y accesibilidad para diferentes audiencias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a resumir y reformular contenidos generados por IA para uso familiar, educativo o comunitario. Explica técnicas sencillas: identificar ideas clave, usar lenguaje claro y culturalmente accesible, y comprobar fidelidad con la fuente original. Incluye formatos prácticos para distintos destinatarios (niños, adultos, personas con poco acceso a internet) y pasos para adaptar el texto sin cambiar hechos importantes. Se enfatiza la verificación final con una persona de confianza y cómo anotar cambios para transparencia en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.



## **Práctica Guiada**

Trabajen en grupo con un texto largo generado por IA: identifiquen 5 ideas clave, redacten un resumen de 100 palabras en lenguaje simple y luego adapten ese resumen para un público local; comparen las versiones y discutan ajustes. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Tomar un texto generado por IA y producir dos versiones: una para lectura rápida y otra explicada con ejemplos locales; validar ambas versiones con al menos una persona de confianza y anotar sus comentarios. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Dos versiones del mismo contenido (resumen breve y versión adaptada para público específico) con notas de verificación y comentarios de una persona revisora. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Cambiar hechos importantes durante la reformulación.
- Usar jerga o frases difíciles para el público objetivo.
- No registrar las modificaciones hechas al texto original.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Plantillas de resumen en formato texto imprimible, versiones en audio y paso a paso en letra grande; actividades diseñadas para completarse sin conexión y con dispositivos básicos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido toca temas legales, médicos o de seguridad, no publicar resúmenes como asesoramiento; derivar a profesionales y usar la reformulación solo para comunicación informativa o educativa.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P024] Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** resumen y reformulación
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Saber resumir y reformular textos generados por IA manteniendo fidelidad, claridad y accesibilidad para diferentes audiencias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a resumir y reformular contenidos generados por IA para uso familiar, educativo o comunitario. Explica técnicas sencillas: identificar ideas clave, usar lenguaje claro y culturalmente accesible, y comprobar fidelidad con la fuente original. Incluye formatos prácticos para distintos destinatarios (niños, adultos, personas con poco acceso a internet) y pasos para adaptar el texto sin cambiar hechos importantes. Se enfatiza la verificación final con una persona de confianza y cómo anotar cambios para transparencia en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

Trabajen en grupo con un texto largo generado por IA: identifiquen 5 ideas clave, redacten un resumen de 100 palabras en lenguaje simple y luego adapten ese resumen para un público local; comparen las versiones y discutan ajustes. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Tomar un texto generado por IA y producir dos versiones: una para lectura rápida y otra explicada con ejemplos locales; validar ambas versiones con al menos una persona de confianza y anotar sus comentarios. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Dos versiones del mismo contenido (resumen breve y versión adaptada para público específico) con notas de verificación y comentarios de una persona revisora. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Cambiar hechos importantes durante la reformulación.
- Usar jerga o frases difíciles para el público objetivo.
- No registrar las modificaciones hechas al texto original.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Plantillas de resumen en formato texto imprimible, versiones en audio y paso a paso en letra grande; actividades diseñadas para completarse sin conexión y con dispositivos básicos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido toca temas legales, médicos o de seguridad, no publicar resúmenes como asesoramiento; derivar a profesionales y usar la reformulación solo para comunicación informativa o educativa.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P025] Resumen y reformulación responsable de contenidos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** resumen y reformulación
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Saber resumir y reformular textos generados por IA manteniendo fidelidad, claridad y accesibilidad para diferentes audiencias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a resumir y reformular contenidos generados por IA para uso familiar, educativo o comunitario. Explica técnicas sencillas: identificar ideas clave, usar lenguaje claro y culturalmente accesible, y comprobar fidelidad con la fuente original. Incluye formatos prácticos para distintos destinatarios (niños, adultos, personas con poco acceso a internet) y pasos para adaptar el texto sin cambiar hechos importantes. Se enfatiza la verificación final con una persona de confianza y cómo anotar cambios para transparencia en proyectos comunitarios.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

Trabajen en grupo con un texto largo generado por IA: identifiquen 5 ideas clave, redacten un resumen de 100 palabras en lenguaje simple y luego adapten ese resumen para un público local; comparen las versiones y discutan ajustes. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Tomar un texto generado por IA y producir dos versiones: una para lectura rápida y otra explicada con ejemplos locales; validar ambas versiones con al menos una persona de confianza y anotar sus comentarios. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Dos versiones del mismo contenido (resumen breve y versión adaptada para público específico) con notas de verificación y comentarios de una persona revisora. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Cambiar hechos importantes durante la reformulación.
- Usar jerga o frases difíciles para el público objetivo.
- No registrar las modificaciones hechas al texto original.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Plantillas de resumen en formato texto imprimible, versiones en audio y paso a paso en letra grande; actividades diseñadas para completarse sin conexión y con dispositivos básicos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido toca temas legales, médicos o de seguridad, no publicar resúmenes como asesoramiento; derivar a profesionales y usar la reformulación solo para comunicación informativa o educativa.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política institucional de protección de datos, la normativa nacional vigente sobre IA y las guías éticas de la organización antes de publicar.

---

## [A4-P026] Traducción asistida segura — Nivel 1: fundamentos

- **Nivel:** 1
- **Foco:** traducción asistida
- **Duración estimada:** 60 minutos

### Objetivo

Usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos y aplicar una verificación básica que preserve significado y privacidad. En esta etapa, la persona realiza la tarea siguiendo una guía breve y comprueba cada resultado antes de continuar.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos (correos, notas, formularios) y a revisar la calidad y privacidad de las traducciones. Se trabaja con frases cortas, vocabulario relevante y estrategias para conservar el significado cultural. También se aprenden técnicas de verificación y ajustes manuales para corregir errores frecuentes y evitar malas interpretaciones en trámites o comunicaciones sensibles. Está pensada para dispositivos modestos y para personas que migran, familias y docentes que necesitan soluciones prácticas y seguras.

**Progresión de nivel:** Realiza la tarea siguiendo una guía breve y comprueba cada resultado antes de continuar.

### Pasos Prácticos

1. Lee la guía y prepara lo necesario.
2. Realiza la tarea con una lista de comprobación.
3. Compara el resultado con el ejemplo.
4. Corrige un error sencillo y vuelve a guardar el trabajo.

## **Práctica Guiada**

En pareja, traduzcan un correo corto de presentación (3-6 frases). Uno escribe el original, el otro usa la herramienta. Revisad juntos cada frase, señalando al menos dos cambios manuales y explicad por qué los hicieron. Trabaja en modo fundamentos y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Traduce una nota personal o solicitud corta (ej. petición para una cita) y aplica la lista de verificación para privacidad y claridad. Entrega archivo original, traducción y lista de ajustes realizados. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 1.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo original y versión traducida con anotaciones de cambios en al menos tres frases; lista de verificación completada sobre privacidad y claridad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre fundamentos.

## **Errores Frecuentes**

- Confiar ciegamente en la traducción sin revisarla.
- Mantener traducciones literales que alteran el sentido cultural.
- Incluir datos personales sensibles en el texto antes de traducir.
- No guardar la versión original para comparación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 1 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Textos en tamaño legible; usar lectura en voz alta de la herramienta si disponible; opciones offline: copiar y pegar en aplicaciones locales para trabajar sin conexión; instrucciones en lenguaje sencillo. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar traducciones automáticas como documento válido para trámites oficiales o diagnósticos médicos. Para documentos que requieren certificación o en caso de dudas legales, derivar a un traductor profesional o asesor legal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar el documento oficial del país sobre requisitos para traducciones certificadas y la normativa vigente de protección de datos personales antes de publicar.

---

## [A4-P027] Traducción asistida segura — Nivel 2: autonomía

- **Nivel:** 2
- **Foco:** traducción asistida
- **Duración estimada:** 70 minutos

### Objetivo

Usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos y aplicar una verificación básica que preserve significado y privacidad. En esta etapa, la persona elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos (correos, notas, formularios) y a revisar la calidad y privacidad de las traducciones. Se trabaja con frases cortas, vocabulario relevante y estrategias para conservar el significado cultural. También se aprenden técnicas de verificación y ajustes manuales para corregir errores frecuentes y evitar malas interpretaciones en trámites o comunicaciones sensibles. Está pensada para dispositivos modestos y para personas que migran, familias y docentes que necesitan soluciones prácticas y seguras.

**Progresión de nivel:** Elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Pasos Prácticos

1. Define el resultado que necesitas.
2. Selecciona la herramienta o procedimiento adecuado.
3. Ejecuta la tarea sin instrucciones paso a paso.
4. Explica qué decisión fue más importante y por qué.



## **Práctica Guiada**

En pareja, traduzcan un correo corto de presentación (3-6 frases). Uno escribe el original, el otro usa la herramienta. Revisad juntos cada frase, señalando al menos dos cambios manuales y explicad por qué los hicieron. Trabaja en modo autonomía y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Traduce una nota personal o solicitud corta (ej. petición para una cita) y aplica la lista de verificación para privacidad y claridad. Entrega archivo original, traducción y lista de ajustes realizados. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 2.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo original y versión traducida con anotaciones de cambios en al menos tres frases; lista de verificación completada sobre privacidad y claridad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre autonomía.

## **Errores Frecuentes**

- Confiar ciegamente en la traducción sin revisarla.
- Mantener traducciones literales que alteran el sentido cultural.
- Incluir datos personales sensibles en el texto antes de traducir.
- No guardar la versión original para comparación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 2 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Textos en tamaño legible; usar lectura en voz alta de la herramienta si disponible; opciones offline: copiar y pegar en aplicaciones locales para trabajar sin conexión; instrucciones en lenguaje sencillo. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar traducciones automáticas como documento válido para trámites oficiales o diagnósticos médicos. Para documentos que requieren certificación o en caso de dudas legales, derivar a un traductor profesional o asesor legal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar el documento oficial del país sobre requisitos para traducciones certificadas y la normativa vigente de protección de datos personales antes de publicar.

---

## [A4-P028] Traducción asistida segura — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** traducción asistida
- **Duración estimada:** 80 minutos

### Objetivo

Usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos y aplicar una verificación básica que preserve significado y privacidad. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos (correos, notas, formularios) y a revisar la calidad y privacidad de las traducciones. Se trabaja con frases cortas, vocabulario relevante y estrategias para conservar el significado cultural. También se aprenden técnicas de verificación y ajustes manuales para corregir errores frecuentes y evitar malas interpretaciones en trámites o comunicaciones sensibles. Está pensada para dispositivos modestos y para personas que migran, familias y docentes que necesitan soluciones prácticas y seguras.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

## **Práctica Guiada**

En pareja, traduzcan un correo corto de presentación (3-6 frases). Uno escribe el original, el otro usa la herramienta. Revisad juntos cada frase, señalando al menos dos cambios manuales y explicad por qué los hicieron. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Traduce una nota personal o solicitud corta (ej. petición para una cita) y aplica la lista de verificación para privacidad y claridad. Entrega archivo original, traducción y lista de ajustes realizados. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo original y versión traducida con anotaciones de cambios en al menos tres frases; lista de verificación completada sobre privacidad y claridad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## **Errores Frecuentes**

- Confiar ciegamente en la traducción sin revisarla.
- Mantener traducciones literales que alteran el sentido cultural.
- Incluir datos personales sensibles en el texto antes de traducir.
- No guardar la versión original para comparación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Textos en tamaño legible; usar lectura en voz alta de la herramienta si disponible; opciones offline: copiar y pegar en aplicaciones locales para trabajar sin conexión; instrucciones en lenguaje sencillo. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar traducciones automáticas como documento válido para trámites oficiales o diagnósticos médicos. Para documentos que requieren certificación o en caso de dudas legales, derivar a un traductor profesional o asesor legal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar el documento oficial del país sobre requisitos para traducciones certificadas y la normativa vigente de protección de datos personales antes de publicar.

---

## [A4-P029] Traducción asistida segura — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** traducción asistida
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos y aplicar una verificación básica que preserve significado y privacidad. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos (correos, notas, formularios) y a revisar la calidad y privacidad de las traducciones. Se trabaja con frases cortas, vocabulario relevante y estrategias para conservar el significado cultural. También se aprenden técnicas de verificación y ajustes manuales para corregir errores frecuentes y evitar malas interpretaciones en trámites o comunicaciones sensibles. Está pensada para dispositivos modestos y para personas que migran, familias y docentes que necesitan soluciones prácticas y seguras.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

## **Práctica Guiada**

En pareja, traduzcan un correo corto de presentación (3-6 frases). Uno escribe el original, el otro usa la herramienta. Revisad juntos cada frase, señalando al menos dos cambios manuales y explicad por qué los hicieron. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Traduce una nota personal o solicitud corta (ej. petición para una cita) y aplica la lista de verificación para privacidad y claridad. Entrega archivo original, traducción y lista de ajustes realizados. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo original y versión traducida con anotaciones de cambios en al menos tres frases; lista de verificación completada sobre privacidad y claridad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Confiar ciegamente en la traducción sin revisarla.
- Mantener traducciones literales que alteran el sentido cultural.
- Incluir datos personales sensibles en el texto antes de traducir.
- No guardar la versión original para comparación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Textos en tamaño legible; usar lectura en voz alta de la herramienta si disponible; opciones offline: copiar y pegar en aplicaciones locales para trabajar sin conexión; instrucciones en lenguaje sencillo. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar traducciones automáticas como documento válido para trámites oficiales o diagnósticos médicos. Para documentos que requieren certificación o en caso de dudas legales, derivar a un traductor profesional o asesor legal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar el documento oficial del país sobre requisitos para traducciones certificadas y la normativa vigente de protección de datos personales antes de publicar.

---

## [A4-P030] Traducción asistida segura — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** traducción asistida
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos y aplicar una verificación básica que preserve significado y privacidad. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar herramientas de traducción automática para producir versiones comprensibles de textos cotidianos (correos, notas, formularios) y a revisar la calidad y privacidad de las traducciones. Se trabaja con frases cortas, vocabulario relevante y estrategias para conservar el significado cultural. También se aprenden técnicas de verificación y ajustes manuales para corregir errores frecuentes y evitar malas interpretaciones en trámites o comunicaciones sensibles. Está pensada para dispositivos modestos y para personas que migran, familias y docentes que necesitan soluciones prácticas y seguras.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

En pareja, traduzcan un correo corto de presentación (3-6 frases). Uno escribe el original, el otro usa la herramienta. Revisad juntos cada frase, señalando al menos dos cambios manuales y explicad por qué los hicieron. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Traduce una nota personal o solicitud corta (ej. petición para una cita) y aplica la lista de verificación para privacidad y claridad. Entrega archivo original, traducción y lista de ajustes realizados. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo original y versión traducida con anotaciones de cambios en al menos tres frases; lista de verificación completada sobre privacidad y claridad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Confiar ciegamente en la traducción sin revisarla.
- Mantener traducciones literales que alteran el sentido cultural.
- Incluir datos personales sensibles en el texto antes de traducir.
- No guardar la versión original para comparación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Textos en tamaño legible; usar lectura en voz alta de la herramienta si disponible; opciones offline: copiar y pegar en aplicaciones locales para trabajar sin conexión; instrucciones en lenguaje sencillo. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar traducciones automáticas como documento válido para trámites oficiales o diagnósticos médicos. Para documentos que requieren certificación o en caso de dudas legales, derivar a un traductor profesional o asesor legal.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar el documento oficial del país sobre requisitos para traducciones certificadas y la normativa vigente de protección de datos personales antes de publicar.

---

## [A4-P031] Búsqueda con verificación práctica — Nivel 2: autonomía

- **Nivel:** 2
- **Foco:** búsqueda con verificación
- **Duración estimada:** 75 minutos

### Objetivo

Desarrollar hábitos de búsqueda crítica: formular preguntas, identificar señales de fiabilidad y verificar información con fuentes independientes y trazables. En esta etapa, la persona elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Explicación Pedagógica

En esta lección las personas aprenden a buscar información en línea de forma crítica: formular preguntas, identificar fuentes confiables, y contrastar datos antes de compartirlos. Se enseña un proceso paso a paso para verificar fechas, autores y evidencias, cómo usar varias fuentes independientes y señales de alerta sobre desinformación. La práctica considera conexiones lentas y dispositivos básicos, con técnicas para guardar y citar hallazgos, y para comunicar resultados con respeto. Es útil para quienes necesitan verificar noticias, requisitos de trámites o información comunitaria.

**Progresión de nivel:** Elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Pasos Prácticos

1. Define el resultado que necesitas.
2. Selecciona la herramienta o procedimiento adecuado.
3. Ejecuta la tarea sin instrucciones paso a paso.
4. Explica qué decisión fue más importante y por qué.



## **Práctica Guiada**

Trabajad sobre una afirmación breve (ej. apertura de un servicio local). Cada persona busca dos fuentes independientes, completa una ficha con autor, fecha y evidencia, y comparen resultados en grupo. Trabaja en modo autonomía y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elabora un pequeño informe de 1 página que responda a una pregunta comunitaria (por ejemplo, horarios o requisitos generales). Incluye al menos tres fuentes y un breve análisis de confianza por fuente. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 2.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Informe con la pregunta, lista de fuentes (con notas de verificación) y una síntesis que indique el grado de confianza en la información encontrada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre autonomía.

## **Errores Frecuentes**

- Aceptar la primera fuente encontrada como definitiva.
- No revisar la fecha de publicación o la autoría.
- Usar fuentes que repiten la misma información sin verificar el origen.
- Compartir resultados sin citar la fuente ni nivel de confianza.
- Intentar resolver una tarea de nivel 2 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proporcionar plantillas de fichas de verificación descargables; instrucciones paso a paso en texto claro; permitir trabajo en papel para quienes no tengan conexión permanente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Para información que afecte salud, trámites legales o seguridad personal, derivar a profesionales o fuentes oficiales verificadas. No sustituir consejos médicos o legales con búsquedas generales.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar guías oficiales del país sobre acceso a la información pública y recomendaciones nacionales o regionales para verificación de información antes de publicar.

---

## [A4-P032] Búsqueda con verificación práctica — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** búsqueda con verificación
- **Duración estimada:** 85 minutos

### Objetivo

Desarrollar hábitos de búsqueda crítica: formular preguntas, identificar señales de fiabilidad y verificar información con fuentes independientes y trazables. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Explicación Pedagógica

En esta lección las personas aprenden a buscar información en línea de forma crítica: formular preguntas, identificar fuentes confiables, y contrastar datos antes de compartirlos. Se enseña un proceso paso a paso para verificar fechas, autores y evidencias, cómo usar varias fuentes independientes y señales de alerta sobre desinformación. La práctica considera conexiones lentas y dispositivos básicos, con técnicas para guardar y citar hallazgos, y para comunicar resultados con respeto. Es útil para quienes necesitan verificar noticias, requisitos de trámites o información comunitaria.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

### Práctica Guiada

Trabajad sobre una afirmación breve (ej. apertura de un servicio local). Cada persona busca dos fuentes independientes, completa una ficha con autor, fecha y evidencia, y comparen

resultados en grupo. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elabora un pequeño informe de 1 página que responda a una pregunta comunitaria (por ejemplo, horarios o requisitos generales). Incluye al menos tres fuentes y un breve análisis de confianza por fuente. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Informe con la pregunta, lista de fuentes (con notas de verificación) y una síntesis que indique el grado de confianza en la información encontrada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## **Errores Frecuentes**

- Aceptar la primera fuente encontrada como definitiva.
- No revisar la fecha de publicación o la autoría.
- Usar fuentes que repiten la misma información sin verificar el origen.
- Compartir resultados sin citar la fuente ni nivel de confianza.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proporcionar plantillas de fichas de verificación descargables; instrucciones paso a paso en texto claro; permitir trabajo en papel para quienes no tengan conexión permanente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Para información que afecte salud, trámites legales o seguridad personal, derivar a profesionales o fuentes oficiales verificadas. No sustituir consejos médicos o legales con búsquedas generales.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar guías oficiales del país sobre acceso a la información pública y recomendaciones nacionales o regionales para verificación de información antes de publicar.

---

## [A4-P033] Búsqueda con verificación práctica — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** búsqueda con verificación
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Desarrollar hábitos de búsqueda crítica: formular preguntas, identificar señales de fiabilidad y verificar información con fuentes independientes y trazables. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

En esta lección las personas aprenden a buscar información en línea de forma crítica: formular preguntas, identificar fuentes confiables, y contrastar datos antes de compartirlos. Se enseña un proceso paso a paso para verificar fechas, autores y evidencias, cómo usar varias fuentes independientes y señales de alerta sobre desinformación. La práctica considera conexiones lentas y dispositivos básicos, con técnicas para guardar y citar hallazgos, y para comunicar resultados con respeto. Es útil para quienes necesitan verificar noticias, requisitos de trámites o información comunitaria.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

Trabajad sobre una afirmación breve (ej. apertura de un servicio local). Cada persona busca dos fuentes independientes, completa una ficha con autor, fecha y evidencia, y comparen resultados en grupo. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elabora un pequeño informe de 1 página que responda a una pregunta comunitaria (por ejemplo, horarios o requisitos generales). Incluye al menos tres fuentes y un breve análisis de confianza por fuente. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Informe con la pregunta, lista de fuentes (con notas de verificación) y una síntesis que indique el grado de confianza en la información encontrada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Aceptar la primera fuente encontrada como definitiva.
- No revisar la fecha de publicación o la autoría.
- Usar fuentes que repiten la misma información sin verificar el origen.
- Compartir resultados sin citar la fuente ni nivel de confianza.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proporcionar plantillas de fichas de verificación descargables; instrucciones paso a paso en texto claro; permitir trabajo en papel para quienes no tengan conexión permanente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Para información que afecte salud, trámites legales o seguridad personal, derivar a profesionales o fuentes oficiales verificadas. No sustituir consejos médicos o legales con búsquedas generales.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar guías oficiales del país sobre acceso a la información pública y recomendaciones nacionales o regionales para verificación de información antes de publicar.

---

## [A4-P034] Búsqueda con verificación práctica — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** búsqueda con verificación
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Desarrollar hábitos de búsqueda crítica: formular preguntas, identificar señales de fiabilidad y verificar información con fuentes independientes y trazables. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

En esta lección las personas aprenden a buscar información en línea de forma crítica: formular preguntas, identificar fuentes confiables, y contrastar datos antes de compartirlos. Se enseña un proceso paso a paso para verificar fechas, autores y evidencias, cómo usar varias fuentes independientes y señales de alerta sobre desinformación. La práctica considera conexiones lentas y dispositivos básicos, con técnicas para guardar y citar hallazgos, y para comunicar resultados con respeto. Es útil para quienes necesitan verificar noticias, requisitos de trámites o información comunitaria.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Trabajad sobre una afirmación breve (ej. apertura de un servicio local). Cada persona busca dos fuentes independientes, completa una ficha con autor, fecha y evidencia, y comparen resultados en grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elabora un pequeño informe de 1 página que responda a una pregunta comunitaria (por ejemplo, horarios o requisitos generales). Incluye al menos tres fuentes y un breve análisis de confianza por fuente. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Informe con la pregunta, lista de fuentes (con notas de verificación) y una síntesis que indique el grado de confianza en la información encontrada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Aceptar la primera fuente encontrada como definitiva.
- No revisar la fecha de publicación o la autoría.
- Usar fuentes que repiten la misma información sin verificar el origen.
- Compartir resultados sin citar la fuente ni nivel de confianza.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proporcionar plantillas de fichas de verificación descargables; instrucciones paso a paso en texto claro; permitir trabajo en papel para quienes no tengan conexión permanente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Para información que afecte salud, trámites legales o seguridad personal, derivar a profesionales o fuentes oficiales verificadas. No sustituir consejos médicos o legales con búsquedas generales.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar guías oficiales del país sobre acceso a la información pública y recomendaciones nacionales o regionales para verificación de información antes de publicar.

---

## [A4-P035] Búsqueda con verificación práctica — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** búsqueda con verificación
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Desarrollar hábitos de búsqueda crítica: formular preguntas, identificar señales de fiabilidad y verificar información con fuentes independientes y trazables. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

En esta lección las personas aprenden a buscar información en línea de forma crítica: formular preguntas, identificar fuentes confiables, y contrastar datos antes de compartirlos. Se enseña un proceso paso a paso para verificar fechas, autores y evidencias, cómo usar varias fuentes independientes y señales de alerta sobre desinformación. La práctica considera conexiones lentas y dispositivos básicos, con técnicas para guardar y citar hallazgos, y para comunicar resultados con respeto. Es útil para quienes necesitan verificar noticias, requisitos de trámites o información comunitaria.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Trabajad sobre una afirmación breve (ej. apertura de un servicio local). Cada persona busca dos fuentes independientes, completa una ficha con autor, fecha y evidencia, y comparen resultados en grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## Práctica Independiente

Elabora un pequeño informe de 1 página que responda a una pregunta comunitaria (por ejemplo, horarios o requisitos generales). Incluye al menos tres fuentes y un breve análisis de confianza por fuente. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Informe con la pregunta, lista de fuentes (con notas de verificación) y una síntesis que indique el grado de confianza en la información encontrada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Aceptar la primera fuente encontrada como definitiva.
- No revisar la fecha de publicación o la autoría.
- Usar fuentes que repiten la misma información sin verificar el origen.
- Compartir resultados sin citar la fuente ni nivel de confianza.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Proporcionar plantillas de fichas de verificación descargables; instrucciones paso a paso en texto claro; permitir trabajo en papel para quienes no tengan conexión permanente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Para información que afecte salud, trámites legales o seguridad personal, derivar a profesionales o fuentes oficiales verificadas. No sustituir consejos médicos o legales con búsquedas generales.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar guías oficiales del país sobre acceso a la información pública y recomendaciones nacionales o regionales para verificación de información antes de publicar.

---

## [A4-P036] CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** CV y cartas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Crear un currículum y una carta de presentación claros, veraces y adaptados a una oferta, cuidando la privacidad y la precisión de los datos. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Explicación Pedagógica

Esta lección guía en el uso de herramientas de inteligencia artificial para redactar currículums y cartas de presentación claros, honestos y adaptados a ofertas de trabajo locales. Enseña a seleccionar experiencias relevantes, evitar exageraciones y proteger datos personales. Incluye plantillas sencillas, estrategias para destacar habilidades transferibles y pasos para revisar y editar el texto generado. Está diseñada para dispositivos modestos y para personas migrantes, familias y docentes que buscan mejorar sus opciones laborales con materiales limpios y verificables, sin sustituir asesoría profesional.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

### Práctica Guiada

Tomad una oferta local ficticia. Cada participante crea un CV de una página y una carta de presentación de máximo 200 palabras usando la herramienta, luego hacen una revisión cruzada con otra persona para verificar veracidad y claridad. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Prepara un CV y una carta dirigida a una oferta real o simulada. Aplica la lista de control sobre privacidad y pide retroalimentación de una persona de confianza o mentor/a comunitario/a. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## **Evidencia de Aprendizaje**

CV y carta finalizados y entregados; lista de verificación completada (veracidad, privacidad, adaptación al puesto) y comentarios recibidos en la revisión cruzada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## **Errores Frecuentes**

- Incluir información personal sensible (número de documento, datos bancarios).
- Exagerar responsabilidades o resultados en experiencias previas.
- No adaptar el CV al puesto objetivo y usar un documento genérico.
- No comprobar la ortografía o el formato; archivos inaccesibles.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas en formatos livianos; instrucciones paso a paso en texto y audio; permitir edición en dispositivos móviles y guardar versiones en texto plano para conexiones lentas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar los documentos como asesoría legal sobre empleo; para dudas sobre derechos laborales, requisitos formales o procesos de contratación, derivar a un orientador laboral o servicio profesional.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar normativas laborales y los requisitos formales de documentación para contratación en el país de destino antes de publicar.

---

## [A4-P037] CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** CV y cartas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Crear un currículum y una carta de presentación claros, veraces y adaptados a una oferta, cuidando la privacidad y la precisión de los datos. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

Esta lección guía en el uso de herramientas de inteligencia artificial para redactar currículums y cartas de presentación claros, honestos y adaptados a ofertas de trabajo locales. Enseña a seleccionar experiencias relevantes, evitar exageraciones y proteger datos personales. Incluye plantillas sencillas, estrategias para destacar habilidades transferibles y pasos para revisar y editar el texto generado. Está diseñada para dispositivos modestos y para personas migrantes, familias y docentes que buscan mejorar sus opciones laborales con materiales limpios y verificables, sin sustituir asesoría profesional.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

Tomad una oferta local ficticia. Cada participante crea un CV de una página y una carta de presentación de máximo 200 palabras usando la herramienta, luego hacen una revisión cruzada con otra persona para verificar veracidad y claridad. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Prepara un CV y una carta dirigida a una oferta real o simulada. Aplica la lista de control sobre privacidad y pide retroalimentación de una persona de confianza o mentor/a comunitario/a. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

CV y carta finalizados y entregados; lista de verificación completada (veracidad, privacidad, adaptación al puesto) y comentarios recibidos en la revisión cruzada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Incluir información personal sensible (número de documento, datos bancarios).
- Exagerar responsabilidades o resultados en experiencias previas.
- No adaptar el CV al puesto objetivo y usar un documento genérico.
- No comprobar la ortografía o el formato; archivos inaccesibles.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas en formatos livianos; instrucciones paso a paso en texto y audio; permitir edición en dispositivos móviles y guardar versiones en texto plano para conexiones lentas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar los documentos como asesoría legal sobre empleo; para dudas sobre derechos laborales, requisitos formales o procesos de contratación, derivar a un orientador laboral o servicio profesional.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar normativas laborales y los requisitos formales de documentación para contratación en el país de destino antes de publicar.

---

## [A4-P038] CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** CV y cartas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Crear un currículum y una carta de presentación claros, veraces y adaptados a una oferta, cuidando la privacidad y la precisión de los datos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección guía en el uso de herramientas de inteligencia artificial para redactar currículums y cartas de presentación claros, honestos y adaptados a ofertas de trabajo locales. Enseña a seleccionar experiencias relevantes, evitar exageraciones y proteger datos personales. Incluye plantillas sencillas, estrategias para destacar habilidades transferibles y pasos para revisar y editar el texto generado. Está diseñada para dispositivos modestos y para personas migrantes, familias y docentes que buscan mejorar sus opciones laborales con materiales limpios y verificables, sin sustituir asesoría profesional.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Tomad una oferta local ficticia. Cada participante crea un CV de una página y una carta de presentación de máximo 200 palabras usando la herramienta, luego hacen una revisión cruzada con otra persona para verificar veracidad y claridad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Prepara un CV y una carta dirigida a una oferta real o simulada. Aplica la lista de control sobre privacidad y pide retroalimentación de una persona de confianza o mentor/a comunitario/a. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

CV y carta finalizados y entregados; lista de verificación completada (veracidad, privacidad, adaptación al puesto) y comentarios recibidos en la revisión cruzada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Incluir información personal sensible (número de documento, datos bancarios).
- Exagerar responsabilidades o resultados en experiencias previas.
- No adaptar el CV al puesto objetivo y usar un documento genérico.
- No comprobar la ortografía o el formato; archivos inaccesibles.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas en formatos livianos; instrucciones paso a paso en texto y audio; permitir edición en dispositivos móviles y guardar versiones en texto plano para conexiones lentas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar los documentos como asesoría legal sobre empleo; para dudas sobre derechos laborales, requisitos formales o procesos de contratación, derivar a un orientador laboral o servicio profesional.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar normativas laborales y los requisitos formales de documentación para contratación en el país de destino antes de publicar.

---

## [A4-P039] CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** CV y cartas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Crear un currículum y una carta de presentación claros, veraces y adaptados a una oferta, cuidando la privacidad y la precisión de los datos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección guía en el uso de herramientas de inteligencia artificial para redactar currículums y cartas de presentación claros, honestos y adaptados a ofertas de trabajo locales. Enseña a seleccionar experiencias relevantes, evitar exageraciones y proteger datos personales. Incluye plantillas sencillas, estrategias para destacar habilidades transferibles y pasos para revisar y editar el texto generado. Está diseñada para dispositivos modestos y para personas migrantes, familias y docentes que buscan mejorar sus opciones laborales con materiales limpios y verificables, sin sustituir asesoría profesional.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Tomad una oferta local ficticia. Cada participante crea un CV de una página y una carta de presentación de máximo 200 palabras usando la herramienta, luego hacen una revisión cruzada con otra persona para verificar veracidad y claridad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## **Práctica Independiente**

Prepara un CV y una carta dirigida a una oferta real o simulada. Aplica la lista de control sobre privacidad y pide retroalimentación de una persona de confianza o mentor/a comunitario/a.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

CV y carta finalizados y entregados; lista de verificación completada (veracidad, privacidad, adaptación al puesto) y comentarios recibidos en la revisión cruzada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Incluir información personal sensible (número de documento, datos bancarios).
- Exagerar responsabilidades o resultados en experiencias previas.
- No adaptar el CV al puesto objetivo y usar un documento genérico.
- No comprobar la ortografía o el formato; archivos inaccesibles.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas en formatos livianos; instrucciones paso a paso en texto y audio; permitir edición en dispositivos móviles y guardar versiones en texto plano para conexiones lentas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar los documentos como asesoría legal sobre empleo; para dudas sobre derechos laborales, requisitos formales o procesos de contratación, derivar a un orientador laboral o servicio profesional.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar normativas laborales y los requisitos formales de documentación para contratación en el país de destino antes de publicar.

---

## [A4-P040] CV y cartas con IA: redactar con responsabilidad — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** CV y cartas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Crear un currículum y una carta de presentación claros, veraces y adaptados a una oferta, cuidando la privacidad y la precisión de los datos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección guía en el uso de herramientas de inteligencia artificial para redactar currículums y cartas de presentación claros, honestos y adaptados a ofertas de trabajo locales. Enseña a seleccionar experiencias relevantes, evitar exageraciones y proteger datos personales. Incluye plantillas sencillas, estrategias para destacar habilidades transferibles y pasos para revisar y editar el texto generado. Está diseñada para dispositivos modestos y para personas migrantes, familias y docentes que buscan mejorar sus opciones laborales con materiales limpios y verificables, sin sustituir asesoría profesional.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Tomad una oferta local ficticia. Cada participante crea un CV de una página y una carta de presentación de máximo 200 palabras usando la herramienta, luego hacen una revisión cruzada con otra persona para verificar veracidad y claridad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Prepara un CV y una carta dirigida a una oferta real o simulada. Aplica la lista de control sobre privacidad y pide retroalimentación de una persona de confianza o mentor/a comunitario/a. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

CV y carta finalizados y entregados; lista de verificación completada (veracidad, privacidad, adaptación al puesto) y comentarios recibidos en la revisión cruzada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Incluir información personal sensible (número de documento, datos bancarios).
- Exagerar responsabilidades o resultados en experiencias previas.
- No adaptar el CV al puesto objetivo y usar un documento genérico.
- No comprobar la ortografía o el formato; archivos inaccesibles.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas en formatos livianos; instrucciones paso a paso en texto y audio; permitir edición en dispositivos móviles y guardar versiones en texto plano para conexiones lentas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar los documentos como asesoría legal sobre empleo; para dudas sobre derechos laborales, requisitos formales o procesos de contratación, derivar a un orientador laboral o servicio profesional.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar normativas laborales y los requisitos formales de documentación para contratación en el país de destino antes de publicar.

---

## [A4-P041] Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** aprendizaje personalizado
- **Duración estimada:** 80 minutos

### Objetivo

Configurar un plan de aprendizaje personalizado usando IA que se adapte a metas, ritmo y recursos limitados, y aprender a documentar evidencias de progreso. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

En esta lección se aprende a usar herramientas de IA para crear planes de estudio personalizados que respeten ritmos, objetivos y recursos disponibles. Se muestra cómo dividir objetivos en metas pequeñas, elegir actividades accesibles, usar retroalimentación automática y ajustar el plan según el progreso. También se enseña a documentar evidencias de aprendizaje y a trabajar en grupo o con mentoría comunitaria. La metodología considera limitaciones técnicas y promueve inclusión para personas migrantes, familias y docentes que desean acompañar procesos educativos con herramientas asequibles y seguras.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

Con el grupo, diseñad un plan de 4 semanas para una meta concreta. Cada participante propone actividades según sus recursos y la IA sugiere ajustes; comparad y acordad una versión final comunitaria. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Aplica el plan por dos semanas, registrando al menos cinco evidencias (resúmenes, capturas, ejercicios). Entrega el registro y una reflexión breve sobre qué ajustar. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Portafolio con al menos cinco evidencias de actividades completadas, registro de tiempo y una reflexión corta que muestre ajustes realizados al plan. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Plantear objetivos vagos o poco medibles.
- Sobrecargar el plan sin considerar tiempo real disponible.
- No registrar evidencias de aprendizaje ni revisarlas.
- Depender exclusivamente de la IA sin validar con práctica real.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Sugerir actividades offline y usando materiales impresos; formatos de registro simples (texto, foto, audio); versiones en bajo consumo de datos; instrucciones en lenguaje claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la persona presenta barreras de aprendizaje significativas, problemas de salud mental o necesidades educativas especiales, derivar a profesionales de educación o salud para diagnóstico y acompañamiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las guías oficiales sobre educación inclusiva y protección de datos de estudiantes del país antes de publicar.

---

## [A4-P042] Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** aprendizaje personalizado
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Configurar un plan de aprendizaje personalizado usando IA que se adapte a metas, ritmo y recursos limitados, y aprender a documentar evidencias de progreso. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

En esta lección se aprende a usar herramientas de IA para crear planes de estudio personalizados que respeten ritmos, objetivos y recursos disponibles. Se muestra cómo dividir objetivos en metas pequeñas, elegir actividades accesibles, usar retroalimentación automática y ajustar el plan según el progreso. También se enseña a documentar evidencias de aprendizaje y a trabajar en grupo o con mentoría comunitaria. La metodología considera limitaciones técnicas y promueve inclusión para personas migrantes, familias y docentes que desean acompañar procesos educativos con herramientas asequibles y seguras.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Con el grupo, diseñad un plan de 4 semanas para una meta concreta. Cada participante propone actividades según sus recursos y la IA sugiere ajustes; comparad y acordad una versión final comunitaria. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Aplica el plan por dos semanas, registrando al menos cinco evidencias (resúmenes, capturas, ejercicios). Entrega el registro y una reflexión breve sobre qué ajustar. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Portafolio con al menos cinco evidencias de actividades completadas, registro de tiempo y una reflexión corta que muestre ajustes realizados al plan. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Plantear objetivos vagos o poco medibles.
- Sobrecargar el plan sin considerar tiempo real disponible.
- No registrar evidencias de aprendizaje ni revisarlas.
- Depender exclusivamente de la IA sin validar con práctica real.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Sugerir actividades offline y usando materiales impresos; formatos de registro simples (texto, foto, audio); versiones en bajo consumo de datos; instrucciones en lenguaje claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la persona presenta barreras de aprendizaje significativas, problemas de salud mental o necesidades educativas especiales, derivar a profesionales de educación o salud para diagnóstico y acompañamiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las guías oficiales sobre educación inclusiva y protección de datos de estudiantes del país antes de publicar.

---

## [A4-P043] Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** aprendizaje personalizado
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Configurar un plan de aprendizaje personalizado usando IA que se adapte a metas, ritmo y recursos limitados, y aprender a documentar evidencias de progreso. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

En esta lección se aprende a usar herramientas de IA para crear planes de estudio personalizados que respeten ritmos, objetivos y recursos disponibles. Se muestra cómo dividir objetivos en metas pequeñas, elegir actividades accesibles, usar retroalimentación automática y ajustar el plan según el progreso. También se enseña a documentar evidencias de aprendizaje y a trabajar en grupo o con mentoría comunitaria. La metodología considera limitaciones técnicas y promueve inclusión para personas migrantes, familias y docentes que desean acompañar procesos educativos con herramientas asequibles y seguras.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Con el grupo, diseñad un plan de 4 semanas para una meta concreta. Cada participante propone actividades según sus recursos y la IA sugiere ajustes; comparad y acordad una versión final comunitaria. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## **Práctica Independiente**

Aplica el plan por dos semanas, registrando al menos cinco evidencias (resúmenes, capturas, ejercicios). Entrega el registro y una reflexión breve sobre qué ajustar. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Portafolio con al menos cinco evidencias de actividades completadas, registro de tiempo y una reflexión corta que muestre ajustes realizados al plan. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Plantear objetivos vagos o poco medibles.
- Sobrecargar el plan sin considerar tiempo real disponible.
- No registrar evidencias de aprendizaje ni revisarlas.
- Depender exclusivamente de la IA sin validar con práctica real.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Sugerir actividades offline y usando materiales impresos; formatos de registro simples (texto, foto, audio); versiones en bajo consumo de datos; instrucciones en lenguaje claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la persona presenta barreras de aprendizaje significativas, problemas de salud mental o necesidades educativas especiales, derivar a profesionales de educación o salud para diagnóstico y acompañamiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las guías oficiales sobre educación inclusiva y protección de datos de estudiantes del país antes de publicar.

---

## [A4-P044] Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** aprendizaje personalizado
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Configurar un plan de aprendizaje personalizado usando IA que se adapte a metas, ritmo y recursos limitados, y aprender a documentar evidencias de progreso. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

En esta lección se aprende a usar herramientas de IA para crear planes de estudio personalizados que respeten ritmos, objetivos y recursos disponibles. Se muestra cómo dividir objetivos en metas pequeñas, elegir actividades accesibles, usar retroalimentación automática y ajustar el plan según el progreso. También se enseña a documentar evidencias de aprendizaje y a trabajar en grupo o con mentoría comunitaria. La metodología considera limitaciones técnicas y promueve inclusión para personas migrantes, familias y docentes que desean acompañar procesos educativos con herramientas asequibles y seguras.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Con el grupo, diseñad un plan de 4 semanas para una meta concreta. Cada participante propone actividades según sus recursos y la IA sugiere ajustes; comparad y acordad una versión final comunitaria. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Aplica el plan por dos semanas, registrando al menos cinco evidencias (resúmenes, capturas, ejercicios). Entrega el registro y una reflexión breve sobre qué ajustar. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Portafolio con al menos cinco evidencias de actividades completadas, registro de tiempo y una reflexión corta que muestre ajustes realizados al plan. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Plantear objetivos vagos o poco medibles.
- Sobrecargar el plan sin considerar tiempo real disponible.
- No registrar evidencias de aprendizaje ni revisarlas.
- Depender exclusivamente de la IA sin validar con práctica real.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Sugerir actividades offline y usando materiales impresos; formatos de registro simples (texto, foto, audio); versiones en bajo consumo de datos; instrucciones en lenguaje claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la persona presenta barreras de aprendizaje significativas, problemas de salud mental o necesidades educativas especiales, derivar a profesionales de educación o salud para diagnóstico y acompañamiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las guías oficiales sobre educación inclusiva y protección de datos de estudiantes del país antes de publicar.

---

## [A4-P045] Diseña tu aprendizaje personalizado — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** aprendizaje personalizado
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Configurar un plan de aprendizaje personalizado usando IA que se adapte a metas, ritmo y recursos limitados, y aprender a documentar evidencias de progreso. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

En esta lección se aprende a usar herramientas de IA para crear planes de estudio personalizados que respeten ritmos, objetivos y recursos disponibles. Se muestra cómo dividir objetivos en metas pequeñas, elegir actividades accesibles, usar retroalimentación automática y ajustar el plan según el progreso. También se enseña a documentar evidencias de aprendizaje y a trabajar en grupo o con mentoría comunitaria. La metodología considera limitaciones técnicas y promueve inclusión para personas migrantes, familias y docentes que desean acompañar procesos educativos con herramientas asequibles y seguras.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Con el grupo, diseñad un plan de 4 semanas para una meta concreta. Cada participante propone actividades según sus recursos y la IA sugiere ajustes; comparad y acordad una versión final comunitaria. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Aplica el plan por dos semanas, registrando al menos cinco evidencias (resúmenes, capturas, ejercicios). Entrega el registro y una reflexión breve sobre qué ajustar. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Portafolio con al menos cinco evidencias de actividades completadas, registro de tiempo y una reflexión corta que muestre ajustes realizados al plan. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Plantear objetivos vagos o poco medibles.
- Sobrecargar el plan sin considerar tiempo real disponible.
- No registrar evidencias de aprendizaje ni revisarlas.
- Depender exclusivamente de la IA sin validar con práctica real.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Sugerir actividades offline y usando materiales impresos; formatos de registro simples (texto, foto, audio); versiones en bajo consumo de datos; instrucciones en lenguaje claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la persona presenta barreras de aprendizaje significativas, problemas de salud mental o necesidades educativas especiales, derivar a profesionales de educación o salud para diagnóstico y acompañamiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las guías oficiales sobre educación inclusiva y protección de datos de estudiantes del país antes de publicar.

---

## [A4-P046] Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** hojas de cálculo asistidas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos cotidianos, aplicar fórmulas básicas, generar resúmenes y proteger la información sensible. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos comunes: presupuestos domésticos, listas de contacto y registros comunitarios. Se aprenden funciones básicas, fórmulas sencillas, cómo generar gráficos y cómo pedir al asistente que proponga fórmulas o verifique errores. La lección prioriza prácticas para dispositivos modestos y conexiones limitadas, formatos simples y exportaciones seguras. También aborda cómo proteger información sensible y compartir solo lo necesario. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes que gestionan recursos con herramientas accesibles.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En un taller, completad una hoja con gastos domésticos de ejemplo, aplicad fórmulas de suma y promedio, y usad el asistente para detectar errores de entradas duplicadas. Comparad resultados entre compañeros. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Crea una hoja de cálculo para un presupuesto mensual o una lista de recursos comunitarios. Incluye al menos dos fórmulas y un gráfico; entrega el archivo y una breve explicación de las fórmulas usadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Hoja de cálculo entregada con datos, al menos dos fórmulas funcionales y un gráfico; breve nota explicativa sobre cómo se protegió o compartió el archivo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- No fijar rangos al copiar fórmulas, provocando errores en cálculos.
- Compartir la hoja con permisos públicos sin revisar datos personales.
- Usar fórmulas complejas innecesarias y no documentarlas.
- No guardar copias de seguridad antes de hacer cambios mayores.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Proveer plantillas ligeras; instrucciones paso a paso con capturas sencillas; opciones para trabajar en aplicaciones móviles y exportar a formatos de bajo peso; compatibilidad con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Al manejar información financiera o datos personales sensibles, evitar incluir números de identificación o cuentas; derivar a un consejero financiero ante dudas específicas o riesgos financieros elevados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las normas oficiales sobre protección de datos personales y las recomendaciones nacionales para el manejo seguro de información financiera antes de publicar.

---

## [A4-P047] Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** hojas de cálculo asistidas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos cotidianos, aplicar fórmulas básicas, generar resúmenes y proteger la información sensible. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos comunes: presupuestos domésticos, listas de contacto y registros comunitarios. Se aprenden funciones básicas, fórmulas sencillas, cómo generar gráficos y cómo pedir al asistente que proponga fórmulas o verifique errores. La lección prioriza prácticas para dispositivos modestos y conexiones limitadas, formatos simples y exportaciones seguras. También aborda cómo proteger información sensible y compartir solo lo necesario. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes que gestionan recursos con herramientas accesibles.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En un taller, completad una hoja con gastos domésticos de ejemplo, aplicad fórmulas de suma y promedio, y usad el asistente para detectar errores de entradas duplicadas. Comparad resultados entre compañeros. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## Práctica Independiente

Crea una hoja de cálculo para un presupuesto mensual o una lista de recursos comunitarios. Incluye al menos dos fórmulas y un gráfico; entrega el archivo y una breve explicación de las fórmulas usadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Hoja de cálculo entregada con datos, al menos dos fórmulas funcionales y un gráfico; breve nota explicativa sobre cómo se protegió o compartió el archivo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- No fijar rangos al copiar fórmulas, provocando errores en cálculos.
- Compartir la hoja con permisos públicos sin revisar datos personales.
- Usar fórmulas complejas innecesarias y no documentarlas.
- No guardar copias de seguridad antes de hacer cambios mayores.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Proveer plantillas ligeras; instrucciones paso a paso con capturas sencillas; opciones para trabajar en aplicaciones móviles y exportar a formatos de bajo peso; compatibilidad con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Al manejar información financiera o datos personales sensibles, evitar incluir números de identificación o cuentas; derivar a un consejero financiero ante dudas específicas o riesgos financieros elevados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las normas oficiales sobre protección de datos personales y las recomendaciones nacionales para el manejo seguro de información financiera antes de publicar.

---

## [A4-P048] Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** hojas de cálculo asistidas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos cotidianos, aplicar fórmulas básicas, generar resúmenes y proteger la información sensible. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos comunes: presupuestos domésticos, listas de contacto y registros comunitarios. Se aprenden funciones básicas, fórmulas sencillas, cómo generar gráficos y cómo pedir al asistente que proponga fórmulas o verifique errores. La lección prioriza prácticas para dispositivos modestos y conexiones limitadas, formatos simples y exportaciones seguras. También aborda cómo proteger información sensible y compartir solo lo necesario. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes que gestionan recursos con herramientas accesibles.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En un taller, completad una hoja con gastos domésticos de ejemplo, aplicad fórmulas de suma y promedio, y usad el asistente para detectar errores de entradas duplicadas. Comparad resultados entre compañeros. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Crea una hoja de cálculo para un presupuesto mensual o una lista de recursos comunitarios. Incluye al menos dos fórmulas y un gráfico; entrega el archivo y una breve explicación de las fórmulas usadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Hoja de cálculo entregada con datos, al menos dos fórmulas funcionales y un gráfico; breve nota explicativa sobre cómo se protegió o compartió el archivo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- No fijar rangos al copiar fórmulas, provocando errores en cálculos.
- Compartir la hoja con permisos públicos sin revisar datos personales.
- Usar fórmulas complejas innecesarias y no documentarlas.
- No guardar copias de seguridad antes de hacer cambios mayores.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Proveer plantillas ligeras; instrucciones paso a paso con capturas sencillas; opciones para trabajar en aplicaciones móviles y exportar a formatos de bajo peso; compatibilidad con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Al manejar información financiera o datos personales sensibles, evitar incluir números de identificación o cuentas; derivar a un consejero financiero ante dudas específicas o riesgos financieros elevados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las normas oficiales sobre protección de datos personales y las recomendaciones nacionales para el manejo seguro de información financiera antes de publicar.

---

## [A4-P049] Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** hojas de cálculo asistidas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos cotidianos, aplicar fórmulas básicas, generar resúmenes y proteger la información sensible. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos comunes: presupuestos domésticos, listas de contacto y registros comunitarios. Se aprenden funciones básicas, fórmulas sencillas, cómo generar gráficos y cómo pedir al asistente que proponga fórmulas o verifique errores. La lección prioriza prácticas para dispositivos modestos y conexiones limitadas, formatos simples y exportaciones seguras. También aborda cómo proteger información sensible y compartir solo lo necesario. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes que gestionan recursos con herramientas accesibles.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En un taller, completad una hoja con gastos domésticos de ejemplo, aplicad fórmulas de suma y promedio, y usad el asistente para detectar errores de entradas duplicadas. Comparad resultados entre compañeros. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Crea una hoja de cálculo para un presupuesto mensual o una lista de recursos comunitarios. Incluye al menos dos fórmulas y un gráfico; entrega el archivo y una breve explicación de las fórmulas usadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Hoja de cálculo entregada con datos, al menos dos fórmulas funcionales y un gráfico; breve nota explicativa sobre cómo se protegió o compartió el archivo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- No fijar rangos al copiar fórmulas, provocando errores en cálculos.
- Compartir la hoja con permisos públicos sin revisar datos personales.
- Usar fórmulas complejas innecesarias y no documentarlas.
- No guardar copias de seguridad antes de hacer cambios mayores.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Proveer plantillas ligeras; instrucciones paso a paso con capturas sencillas; opciones para trabajar en aplicaciones móviles y exportar a formatos de bajo peso; compatibilidad con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Al manejar información financiera o datos personales sensibles, evitar incluir números de identificación o cuentas; derivar a un consejero financiero ante dudas específicas o riesgos financieros elevados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las normas oficiales sobre protección de datos personales y las recomendaciones nacionales para el manejo seguro de información financiera antes de publicar.

---

## [A4-P050] Hojas de cálculo asistidas para la gestión cotidiana — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** hojas de cálculo asistidas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos cotidianos, aplicar fórmulas básicas, generar resúmenes y proteger la información sensible. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a usar hojas de cálculo con asistencia de IA para organizar datos comunes: presupuestos domésticos, listas de contacto y registros comunitarios. Se aprenden funciones básicas, fórmulas sencillas, cómo generar gráficos y cómo pedir al asistente que proponga fórmulas o verifique errores. La lección prioriza prácticas para dispositivos modestos y conexiones limitadas, formatos simples y exportaciones seguras. También aborda cómo proteger información sensible y compartir solo lo necesario. Está pensada para personas migrantes, familias y docentes que gestionan recursos con herramientas accesibles.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En un taller, completad una hoja con gastos domésticos de ejemplo, aplicad fórmulas de suma y promedio, y usad el asistente para detectar errores de entradas duplicadas. Comparad resultados entre compañeros. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Crea una hoja de cálculo para un presupuesto mensual o una lista de recursos comunitarios. Incluye al menos dos fórmulas y un gráfico; entrega el archivo y una breve explicación de las fórmulas usadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Hoja de cálculo entregada con datos, al menos dos fórmulas funcionales y un gráfico; breve nota explicativa sobre cómo se protegió o compartió el archivo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- No fijar rangos al copiar fórmulas, provocando errores en cálculos.
- Compartir la hoja con permisos públicos sin revisar datos personales.
- Usar fórmulas complejas innecesarias y no documentarlas.
- No guardar copias de seguridad antes de hacer cambios mayores.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Proveer plantillas ligeras; instrucciones paso a paso con capturas sencillas; opciones para trabajar en aplicaciones móviles y exportar a formatos de bajo peso; compatibilidad con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Al manejar información financiera o datos personales sensibles, evitar incluir números de identificación o cuentas; derivar a un consejero financiero ante dudas específicas o riesgos financieros elevados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las normas oficiales sobre protección de datos personales y las recomendaciones nacionales para el manejo seguro de información financiera antes de publicar.

---

# [A4-P051] Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 1: fundamentos

- **Nivel:** 1
- **Foco:** automatización de tareas
- **Duración estimada:** 50 minutos

## Objetivo

Identificar y diseñar una pequeña automatización segura que reduzca tiempo en una tarea cotidiana, manteniendo verificación humana y protección básica de datos. En esta etapa, la persona realiza la tarea siguiendo una guía breve y comprueba cada resultado antes de continuar.

## Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo identificar tareas cotidianas que pueden automatizarse con herramientas de inteligencia artificial simples y cómo planificar pasos seguros y útiles. Incluye ejemplos prácticos adaptados a familias y docentes con dispositivos modestos: plantillas, flujos de trabajo manuales y opciones que funcionan sin conexión estable. Se enfatiza la verificación humana de resultados, límites de privacidad y criterios para elegir cuándo no automatizar. El objetivo es que participantes diseñen una pequeña automatización que ahorre tiempo sin poner en riesgo datos ni decisiones importantes.

**Progresión de nivel:** Realiza la tarea siguiendo una guía breve y comprueba cada resultado antes de continuar.

## Pasos Prácticos

1. Lee la guía y prepara lo necesario.
2. Realiza la tarea con una lista de comprobación.
3. Compara el resultado con el ejemplo.
4. Corrige un error sencillo y vuelve a guardar el trabajo.

## Práctica Guiada

Con el facilitador, crear una plantilla en una hoja de cálculo para automatizar recordatorios: definir columnas, fórmulas sencillas y un paso de verificación humana; ejecutar la plantilla con tres ejemplos reales y anotar resultados y errores detectados. Trabaja en modo fundamentos y contrasta tu resultado con la guía.



## **Práctica Independiente**

Implementar la automatización en casa o en la escuela durante una semana, mantener un registro de cuándo se usó, qué errores aparecieron y cómo se resolvieron; traer ese registro para discusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 1.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Captura o foto de la plantilla o flujo de trabajo, más una lista de verificación con ejemplos de entradas y la confirmación manual de resultados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre fundamentos.

## **Errores Frecuentes**

- Automatizar procesos que requieren juicio humano sin verificar resultados.
- No documentar cómo validar las salidas automáticas.
- Asumir que la herramienta funcionará siempre con datos reales sin pruebas.
- Ignorar la protección de datos al incluir información sensible en la automatización.
- Intentar resolver una tarea de nivel 1 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proveer versiones imprimibles y en texto plano; usar audio corto para instrucciones; diseñar plantillas que funcionen en teléfonos básicos y sin conexión; permitir impresión de pasos y uso con papel. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar automatizaciones para decisiones que afecten derechos, salud o empleo sin supervisión profesional. Si el proceso implica datos sensibles o decisiones legales, derive a un profesional calificado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional de protección de datos y los lineamientos oficiales sobre uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P052] Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 2: autonomía

- **Nivel:** 2
- **Foco:** automatización de tareas
- **Duración estimada:** 60 minutos

### Objetivo

Identificar y diseñar una pequeña automatización segura que reduzca tiempo en una tarea cotidiana, manteniendo verificación humana y protección básica de datos. En esta etapa, la persona elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo identificar tareas cotidianas que pueden automatizarse con herramientas de inteligencia artificial simples y cómo planificar pasos seguros y útiles. Incluye ejemplos prácticos adaptados a familias y docentes con dispositivos modestos: plantillas, flujos de trabajo manuales y opciones que funcionan sin conexión estable. Se enfatiza la verificación humana de resultados, límites de privacidad y criterios para elegir cuándo no automatizar. El objetivo es que participantes diseñen una pequeña automatización que ahorre tiempo sin poner en riesgo datos ni decisiones importantes.

**Progresión de nivel:** Elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Pasos Prácticos

1. Define el resultado que necesitas.
2. Selecciona la herramienta o procedimiento adecuado.
3. Ejecuta la tarea sin instrucciones paso a paso.
4. Explica qué decisión fue más importante y por qué.

### Práctica Guiada

Con el facilitador, crear una plantilla en una hoja de cálculo para automatizar recordatorios: definir columnas, fórmulas sencillas y un paso de verificación humana; ejecutar la plantilla con tres ejemplos reales y anotar resultados y errores detectados. Trabaja en modo autonomía y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Implementar la automatización en casa o en la escuela durante una semana, mantener un registro de cuándo se usó, qué errores aparecieron y cómo se resolvieron; traer ese registro para discusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 2.

## Evidencia de Aprendizaje

Captura o foto de la plantilla o flujo de trabajo, más una lista de verificación con ejemplos de entradas y la confirmación manual de resultados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre autonomía.

## Errores Frecuentes

- Automatizar procesos que requieren juicio humano sin verificar resultados.
- No documentar cómo validar las salidas automáticas.
- Asumir que la herramienta funcionará siempre con datos reales sin pruebas.
- Ignorar la protección de datos al incluir información sensible en la automatización.
- Intentar resolver una tarea de nivel 2 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Proveer versiones imprimibles y en texto plano; usar audio corto para instrucciones; diseñar plantillas que funcionen en teléfonos básicos y sin conexión; permitir impresión de pasos y uso con papel. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar automatizaciones para decisiones que afecten derechos, salud o empleo sin supervisión profesional. Si el proceso implica datos sensibles o decisiones legales, derive a un profesional calificado.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional de protección de datos y los lineamientos oficiales sobre uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P053] Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** automatización de tareas
- **Duración estimada:** 70 minutos

### Objetivo

Identificar y diseñar una pequeña automatización segura que reduzca tiempo en una tarea cotidiana, manteniendo verificación humana y protección básica de datos. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo identificar tareas cotidianas que pueden automatizarse con herramientas de inteligencia artificial simples y cómo planificar pasos seguros y útiles. Incluye ejemplos prácticos adaptados a familias y docentes con dispositivos modestos: plantillas, flujos de trabajo manuales y opciones que funcionan sin conexión estable. Se enfatiza la verificación humana de resultados, límites de privacidad y criterios para elegir cuándo no automatizar. El objetivo es que participantes diseñen una pequeña automatización que ahorre tiempo sin poner en riesgo datos ni decisiones importantes.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

### Práctica Guiada

Con el facilitador, crear una plantilla en una hoja de cálculo para automatizar recordatorios: definir columnas, fórmulas sencillas y un paso de verificación humana; ejecutar la plantilla con tres ejemplos reales y anotar resultados y errores detectados. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Implementar la automatización en casa o en la escuela durante una semana, mantener un registro de cuándo se usó, qué errores aparecieron y cómo se resolvieron; traer ese registro para discusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Captura o foto de la plantilla o flujo de trabajo, más una lista de verificación con ejemplos de entradas y la confirmación manual de resultados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## **Errores Frecuentes**

- Automatizar procesos que requieren juicio humano sin verificar resultados.
- No documentar cómo validar las salidas automáticas.
- Asumir que la herramienta funcionará siempre con datos reales sin pruebas.
- Ignorar la protección de datos al incluir información sensible en la automatización.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proveer versiones imprimibles y en texto plano; usar audio corto para instrucciones; diseñar plantillas que funcionen en teléfonos básicos y sin conexión; permitir impresión de pasos y uso con papel. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

No usar automatizaciones para decisiones que afecten derechos, salud o empleo sin supervisión profesional. Si el proceso implica datos sensibles o decisiones legales, derive a un profesional calificado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional de protección de datos y los lineamientos oficiales sobre uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P054] Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** automatización de tareas
- **Duración estimada:** 80 minutos

### Objetivo

Identificar y diseñar una pequeña automatización segura que reduzca tiempo en una tarea cotidiana, manteniendo verificación humana y protección básica de datos. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo identificar tareas cotidianas que pueden automatizarse con herramientas de inteligencia artificial simples y cómo planificar pasos seguros y útiles. Incluye ejemplos prácticos adaptados a familias y docentes con dispositivos modestos: plantillas, flujos de trabajo manuales y opciones que funcionan sin conexión estable. Se enfatiza la verificación humana de resultados, límites de privacidad y criterios para elegir cuándo no automatizar. El objetivo es que participantes diseñen una pequeña automatización que ahorre tiempo sin poner en riesgo datos ni decisiones importantes.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

Con el facilitador, crear una plantilla en una hoja de cálculo para automatizar recordatorios: definir columnas, fórmulas sencillas y un paso de verificación humana; ejecutar la plantilla con tres ejemplos reales y anotar resultados y errores detectados. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Implementar la automatización en casa o en la escuela durante una semana, mantener un registro de cuándo se usó, qué errores aparecieron y cómo se resolvieron; traer ese registro para discusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## Evidencia de Aprendizaje

Captura o foto de la plantilla o flujo de trabajo, más una lista de verificación con ejemplos de entradas y la confirmación manual de resultados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## Errores Frecuentes

- Automatizar procesos que requieren juicio humano sin verificar resultados.
- No documentar cómo validar las salidas automáticas.
- Asumir que la herramienta funcionará siempre con datos reales sin pruebas.
- Ignorar la protección de datos al incluir información sensible en la automatización.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Proveer versiones imprimibles y en texto plano; usar audio corto para instrucciones; diseñar plantillas que funcionen en teléfonos básicos y sin conexión; permitir impresión de pasos y uso con papel. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar automatizaciones para decisiones que afecten derechos, salud o empleo sin supervisión profesional. Si el proceso implica datos sensibles o decisiones legales, derive a un profesional calificado.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional de protección de datos y los lineamientos oficiales sobre uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P055] Automatización básica de tareas cotidianas — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** automatización de tareas
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Identificar y diseñar una pequeña automatización segura que reduzca tiempo en una tarea cotidiana, manteniendo verificación humana y protección básica de datos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo identificar tareas cotidianas que pueden automatizarse con herramientas de inteligencia artificial simples y cómo planificar pasos seguros y útiles. Incluye ejemplos prácticos adaptados a familias y docentes con dispositivos modestos: plantillas, flujos de trabajo manuales y opciones que funcionan sin conexión estable. Se enfatiza la verificación humana de resultados, límites de privacidad y criterios para elegir cuándo no automatizar. El objetivo es que participantes diseñen una pequeña automatización que ahorre tiempo sin poner en riesgo datos ni decisiones importantes.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Con el facilitador, crear una plantilla en una hoja de cálculo para automatizar recordatorios: definir columnas, fórmulas sencillas y un paso de verificación humana; ejecutar la plantilla con tres ejemplos reales y anotar resultados y errores detectados. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## Práctica Independiente

Implementar la automatización en casa o en la escuela durante una semana, mantener un registro de cuándo se usó, qué errores aparecieron y cómo se resolvieron; traer ese registro para discusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Captura o foto de la plantilla o flujo de trabajo, más una lista de verificación con ejemplos de entradas y la confirmación manual de resultados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Automatizar procesos que requieren juicio humano sin verificar resultados.
- No documentar cómo validar las salidas automáticas.
- Asumir que la herramienta funcionará siempre con datos reales sin pruebas.
- Ignorar la protección de datos al incluir información sensible en la automatización.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Proveer versiones imprimibles y en texto plano; usar audio corto para instrucciones; diseñar plantillas que funcionen en teléfonos básicos y sin conexión; permitir impresión de pasos y uso con papel. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar automatizaciones para decisiones que afecten derechos, salud o empleo sin supervisión profesional. Si el proceso implica datos sensibles o decisiones legales, derive a un profesional calificado.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional de protección de datos y los lineamientos oficiales sobre uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P056] Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 2: autonomía

- **Nivel:** 2
- **Foco:** imágenes y derechos
- **Duración estimada:** 60 minutos

### Objetivo

Aprender a verificar licencias de imágenes, solicitar y registrar consentimiento de personas fotografiadas y elegir alternativas seguras para proyectos comunitarios y educativos. En esta etapa, la persona elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Explicación Pedagógica

Explica cómo usar imágenes en proyectos educativos y comunitarios respetando derechos de autor, permisos y privacidad. Enseña a verificar licencias, pedir consentimiento a personas fotografiadas y anotar fuentes; incluye alternativas libres como imágenes con licencia abierta y cómo crear y etiquetar fotos propias para evitar problemas. La lección adapta procedimientos para personas con dispositivos modestos, mostrando opciones de comprobación sin suscripciones y pasos claros para solicitar permiso por escrito o verbal y registrar la autorización.

**Progresión de nivel:** Elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Pasos Prácticos

1. Define el resultado que necesitas.
2. Selecciona la herramienta o procedimiento adecuado.
3. Ejecuta la tarea sin instrucciones paso a paso.
4. Explica qué decisión fue más importante y por qué.

### Práctica Guiada

Analizar en grupo cinco imágenes diferentes: para cada una determinar si su uso está permitido, qué tipo de permiso falta y redactar un breve formulario o texto de consentimiento que funcione en un teléfono o en papel. Trabaja en modo autonomía y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una carpeta de proyecto con al menos tres imágenes propias etiquetadas con fecha, autor y permiso escrito o anotado; incluir un registro simple de las comprobaciones realizadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 2.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Carpeta o archivo con imágenes y un registro de licencias/consentimientos (fotos de formularios firmados o anotaciones datadas) y una nota que explique la decisión de uso. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre autonomía.

## **Errores Frecuentes**

- Asumir que toda imagen encontrada en internet es libre de uso.
- No pedir ni registrar consentimiento de las personas fotografiadas.
- Usar imágenes de menores sin autorización de sus tutores.
- No conservar evidencia del permiso o la licencia.
- Intentar resolver una tarea de nivel 2 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas de consentimiento en texto simple y audio; permitir registros escritos a mano y fotos del consentimiento; usar tamaños de imagen reducidos para almacenamiento en dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

En casos de disputas sobre derechos o cuando las imágenes incluyen violencia o menores, buscar asesoría legal o seguir protocolos de protección infantil de la institución.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las normativas nacionales de derechos de autor y protección de datos, y las guías oficiales sobre uso de imágenes y consentimiento del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P057] Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** imágenes y derechos
- **Duración estimada:** 70 minutos

### Objetivo

Aprender a verificar licencias de imágenes, solicitar y registrar consentimiento de personas fotografiadas y elegir alternativas seguras para proyectos comunitarios y educativos. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Explicación Pedagógica

Explica cómo usar imágenes en proyectos educativos y comunitarios respetando derechos de autor, permisos y privacidad. Enseña a verificar licencias, pedir consentimiento a personas fotografiadas y anotar fuentes; incluye alternativas libres como imágenes con licencia abierta y cómo crear y etiquetar fotos propias para evitar problemas. La lección adapta procedimientos para personas con dispositivos modestos, mostrando opciones de comprobación sin suscripciones y pasos claros para solicitar permiso por escrito o verbal y registrar la autorización.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

### Práctica Guiada

Analizar en grupo cinco imágenes diferentes: para cada una determinar si su uso está permitido, qué tipo de permiso falta y redactar un breve formulario o texto de consentimiento que funcione en un teléfono o en papel. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una carpeta de proyecto con al menos tres imágenes propias etiquetadas con fecha, autor y permiso escrito o anotado; incluir un registro simple de las comprobaciones realizadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Carpeta o archivo con imágenes y un registro de licencias/consentimientos (fotos de formularios firmados o anotaciones datadas) y una nota que explique la decisión de uso. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## **Errores Frecuentes**

- Asumir que toda imagen encontrada en internet es libre de uso.
- No pedir ni registrar consentimiento de las personas fotografiadas.
- Usar imágenes de menores sin autorización de sus tutores.
- No conservar evidencia del permiso o la licencia.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas de consentimiento en texto simple y audio; permitir registros escritos a mano y fotos del consentimiento; usar tamaños de imagen reducidos para almacenamiento en dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

En casos de disputas sobre derechos o cuando las imágenes incluyen violencia o menores, buscar asesoría legal o seguir protocolos de protección infantil de la institución.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las normativas nacionales de derechos de autor y protección de datos, y las guías oficiales sobre uso de imágenes y consentimiento del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P058] Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** imágenes y derechos
- **Duración estimada:** 80 minutos

### Objetivo

Aprender a verificar licencias de imágenes, solicitar y registrar consentimiento de personas fotografiadas y elegir alternativas seguras para proyectos comunitarios y educativos. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

Explica cómo usar imágenes en proyectos educativos y comunitarios respetando derechos de autor, permisos y privacidad. Enseña a verificar licencias, pedir consentimiento a personas fotografiadas y anotar fuentes; incluye alternativas libres como imágenes con licencia abierta y cómo crear y etiquetar fotos propias para evitar problemas. La lección adapta procedimientos para personas con dispositivos modestos, mostrando opciones de comprobación sin suscripciones y pasos claros para solicitar permiso por escrito o verbal y registrar la autorización.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

Analizar en grupo cinco imágenes diferentes: para cada una determinar si su uso está permitido, qué tipo de permiso falta y redactar un breve formulario o texto de consentimiento que funcione en un teléfono o en papel. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una carpeta de proyecto con al menos tres imágenes propias etiquetadas con fecha, autor y permiso escrito o anotado; incluir un registro simple de las comprobaciones realizadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Carpeta o archivo con imágenes y un registro de licencias/consentimientos (fotos de formularios firmados o anotaciones datadas) y una nota que explique la decisión de uso. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Asumir que toda imagen encontrada en internet es libre de uso.
- No pedir ni registrar consentimiento de las personas fotografiadas.
- Usar imágenes de menores sin autorización de sus tutores.
- No conservar evidencia del permiso o la licencia.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas de consentimiento en texto simple y audio; permitir registros escritos a mano y fotos del consentimiento; usar tamaños de imagen reducidos para almacenamiento en dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

En casos de disputas sobre derechos o cuando las imágenes incluyen violencia o menores, buscar asesoría legal o seguir protocolos de protección infantil de la institución.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las normativas nacionales de derechos de autor y protección de datos, y las guías oficiales sobre uso de imágenes y consentimiento del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P059] Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** imágenes y derechos
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Aprender a verificar licencias de imágenes, solicitar y registrar consentimiento de personas fotografiadas y elegir alternativas seguras para proyectos comunitarios y educativos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Explica cómo usar imágenes en proyectos educativos y comunitarios respetando derechos de autor, permisos y privacidad. Enseña a verificar licencias, pedir consentimiento a personas fotografiadas y anotar fuentes; incluye alternativas libres como imágenes con licencia abierta y cómo crear y etiquetar fotos propias para evitar problemas. La lección adapta procedimientos para personas con dispositivos modestos, mostrando opciones de comprobación sin suscripciones y pasos claros para solicitar permiso por escrito o verbal y registrar la autorización.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Analizar en grupo cinco imágenes diferentes: para cada una determinar si su uso está permitido, qué tipo de permiso falta y redactar un breve formulario o texto de consentimiento que funcione en un teléfono o en papel. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## **Práctica Independiente**

Crear una carpeta de proyecto con al menos tres imágenes propias etiquetadas con fecha, autor y permiso escrito o anotado; incluir un registro simple de las comprobaciones realizadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Carpeta o archivo con imágenes y un registro de licencias/consentimientos (fotos de formularios firmados o anotaciones datadas) y una nota que explique la decisión de uso. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Asumir que toda imagen encontrada en internet es libre de uso.
- No pedir ni registrar consentimiento de las personas fotografiadas.
- Usar imágenes de menores sin autorización de sus tutores.
- No conservar evidencia del permiso o la licencia.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas de consentimiento en texto simple y audio; permitir registros escritos a mano y fotos del consentimiento; usar tamaños de imagen reducidos para almacenamiento en dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

En casos de disputas sobre derechos o cuando las imágenes incluyen violencia o menores, buscar asesoría legal o seguir protocolos de protección infantil de la institución.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las normativas nacionales de derechos de autor y protección de datos, y las guías oficiales sobre uso de imágenes y consentimiento del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P060] Imágenes, licencias y consentimiento — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** imágenes y derechos
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Aprender a verificar licencias de imágenes, solicitar y registrar consentimiento de personas fotografiadas y elegir alternativas seguras para proyectos comunitarios y educativos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Explica cómo usar imágenes en proyectos educativos y comunitarios respetando derechos de autor, permisos y privacidad. Enseña a verificar licencias, pedir consentimiento a personas fotografiadas y anotar fuentes; incluye alternativas libres como imágenes con licencia abierta y cómo crear y etiquetar fotos propias para evitar problemas. La lección adapta procedimientos para personas con dispositivos modestos, mostrando opciones de comprobación sin suscripciones y pasos claros para solicitar permiso por escrito o verbal y registrar la autorización.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Analizar en grupo cinco imágenes diferentes: para cada una determinar si su uso está permitido, qué tipo de permiso falta y redactar un breve formulario o texto de consentimiento que funcione en un teléfono o en papel. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una carpeta de proyecto con al menos tres imágenes propias etiquetadas con fecha, autor y permiso escrito o anotado; incluir un registro simple de las comprobaciones realizadas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Carpeta o archivo con imágenes y un registro de licencias/consentimientos (fotos de formularios firmados o anotaciones datadas) y una nota que explique la decisión de uso. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Asumir que toda imagen encontrada en internet es libre de uso.
- No pedir ni registrar consentimiento de las personas fotografiadas.
- Usar imágenes de menores sin autorización de sus tutores.
- No conservar evidencia del permiso o la licencia.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Ofrecer plantillas de consentimiento en texto simple y audio; permitir registros escritos a mano y fotos del consentimiento; usar tamaños de imagen reducidos para almacenamiento en dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

En casos de disputas sobre derechos o cuando las imágenes incluyen violencia o menores, buscar asesoría legal o seguir protocolos de protección infantil de la institución.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las normativas nacionales de derechos de autor y protección de datos, y las guías oficiales sobre uso de imágenes y consentimiento del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P061] Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** voz y accesibilidad
- **Duración estimada:** 75 minutos

### Objetivo

Diseñar y producir mensajes de voz accesibles, con consentimiento y adaptados a diversidad lingüística y dispositivos básicos, incluyendo transcripción y verificación. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Explicación Pedagógica

Esta lección aborda cómo usar tecnologías de voz (sintetizadores y reconocimiento) para mejorar acceso a información y comunicación en comunidades, respetando privacidad y diversidad lingüística. Muestra cómo crear audios claros, elegir voces inclusivas y optimizar calidad en dispositivos modestos; enseña prácticas para transcribir y verificar contenido, y adaptar ritmo y vocabulario para personas con distintas habilidades lingüísticas. También orienta sobre consentimiento al grabar voces y cómo evaluar si la voz sintética es apropiada para cada contexto educativo o familiar.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

### Práctica Guiada

En parejas, redactar un aviso corto (30-60 segundos), obtener permiso simulado para grabar, producir una grabación con el dispositivo disponible y elaborar la transcripción; compartir con el grupo y revisar comprensibilidad. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una pequeña biblioteca de audios útiles (anuncios, instrucciones) con sus transcripciones y registros de consentimiento; probar su reproducción en un teléfono básico y con hablantes de diferentes niveles. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo de audio con su transcripción y un registro firmado o anotado del consentimiento de las personas grabadas, además de notas de prueba con usuarios. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## **Errores Frecuentes**

- No obtener consentimiento para grabar o usar voces reales.
- Grabar en ambientes ruidosos sin control básico de sonido.
- No ofrecer transcripción o alternativas textuales.
- Elegir voces o vocabulario que no sean apropiados para el público.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Siempre incluir transcripción y versión en texto; ofrecer audios en baja tasa de bits para descarga en conexiones lentas; usar frases cortas y lenguaje claro; permitir uso en reproductores simples y por mensajería. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la grabación aborda salud, trauma o problemas personales, derive a profesionales capacitados; para trastornos del habla o necesidades terapéuticas, consulte a especialistas.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar lineamientos oficiales sobre accesibilidad, protección de datos y uso de tecnologías de voz del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P062] Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** voz y accesibilidad
- **Duración estimada:** 85 minutos

### Objetivo

Diseñar y producir mensajes de voz accesibles, con consentimiento y adaptados a diversidad lingüística y dispositivos básicos, incluyendo transcripción y verificación. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

Esta lección aborda cómo usar tecnologías de voz (sintetizadores y reconocimiento) para mejorar acceso a información y comunicación en comunidades, respetando privacidad y diversidad lingüística. Muestra cómo crear audios claros, elegir voces inclusivas y optimizar calidad en dispositivos modestos; enseña prácticas para transcribir y verificar contenido, y adaptar ritmo y vocabulario para personas con distintas habilidades lingüísticas. También orienta sobre consentimiento al grabar voces y cómo evaluar si la voz sintética es apropiada para cada contexto educativo o familiar.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

En parejas, redactar un aviso corto (30-60 segundos), obtener permiso simulado para grabar, producir una grabación con el dispositivo disponible y elaborar la transcripción; compartir con el grupo y revisar comprensibilidad. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una pequeña biblioteca de audios útiles (anuncios, instrucciones) con sus transcripciones y registros de consentimiento; probar su reproducción en un teléfono básico y con hablantes de diferentes niveles. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo de audio con su transcripción y un registro firmado o anotado del consentimiento de las personas grabadas, además de notas de prueba con usuarios. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- No obtener consentimiento para grabar o usar voces reales.
- Grabar en ambientes ruidosos sin control básico de sonido.
- No ofrecer transcripción o alternativas textuales.
- Elegir voces o vocabulario que no sean apropiados para el público.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Siempre incluir transcripción y versión en texto; ofrecer audios en baja tasa de bits para descarga en conexiones lentas; usar frases cortas y lenguaje claro; permitir uso en reproductores simples y por mensajería. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la grabación aborda salud, trauma o problemas personales, derive a profesionales capacitados; para trastornos del habla o necesidades terapéuticas, consulte a especialistas.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar lineamientos oficiales sobre accesibilidad, protección de datos y uso de tecnologías de voz del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P063] Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** voz y accesibilidad
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Diseñar y producir mensajes de voz accesibles, con consentimiento y adaptados a diversidad lingüística y dispositivos básicos, incluyendo transcripción y verificación. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección aborda cómo usar tecnologías de voz (sintetizadores y reconocimiento) para mejorar acceso a información y comunicación en comunidades, respetando privacidad y diversidad lingüística. Muestra cómo crear audios claros, elegir voces inclusivas y optimizar calidad en dispositivos modestos; enseña prácticas para transcribir y verificar contenido, y adaptar ritmo y vocabulario para personas con distintas habilidades lingüísticas. También orienta sobre consentimiento al grabar voces y cómo evaluar si la voz sintética es apropiada para cada contexto educativo o familiar.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En parejas, redactar un aviso corto (30-60 segundos), obtener permiso simulado para grabar, producir una grabación con el dispositivo disponible y elaborar la transcripción; compartir con el grupo y revisar comprensibilidad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## **Práctica Independiente**

Crear una pequeña biblioteca de audios útiles (anuncios, instrucciones) con sus transcripciones y registros de consentimiento; probar su reproducción en un teléfono básico y con hablantes de diferentes niveles. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo de audio con su transcripción y un registro firmado o anotado del consentimiento de las personas grabadas, además de notas de prueba con usuarios. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- No obtener consentimiento para grabar o usar voces reales.
- Grabar en ambientes ruidosos sin control básico de sonido.
- No ofrecer transcripción o alternativas textuales.
- Elegir voces o vocabulario que no sean apropiados para el público.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Siempre incluir transcripción y versión en texto; ofrecer audios en baja tasa de bits para descarga en conexiones lentas; usar frases cortas y lenguaje claro; permitir uso en reproductores simples y por mensajería. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la grabación aborda salud, trauma o problemas personales, derive a profesionales capacitados; para trastornos del habla o necesidades terapéuticas, consulte a especialistas.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar lineamientos oficiales sobre accesibilidad, protección de datos y uso de tecnologías de voz del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P064] Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** voz y accesibilidad
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Diseñar y producir mensajes de voz accesibles, con consentimiento y adaptados a diversidad lingüística y dispositivos básicos, incluyendo transcripción y verificación. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección aborda cómo usar tecnologías de voz (sintetizadores y reconocimiento) para mejorar acceso a información y comunicación en comunidades, respetando privacidad y diversidad lingüística. Muestra cómo crear audios claros, elegir voces inclusivas y optimizar calidad en dispositivos modestos; enseña prácticas para transcribir y verificar contenido, y adaptar ritmo y vocabulario para personas con distintas habilidades lingüísticas. También orienta sobre consentimiento al grabar voces y cómo evaluar si la voz sintética es apropiada para cada contexto educativo o familiar.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En parejas, redactar un aviso corto (30-60 segundos), obtener permiso simulado para grabar, producir una grabación con el dispositivo disponible y elaborar la transcripción; compartir con el grupo y revisar comprensibilidad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una pequeña biblioteca de audios útiles (anuncios, instrucciones) con sus transcripciones y registros de consentimiento; probar su reproducción en un teléfono básico y con hablantes de diferentes niveles. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo de audio con su transcripción y un registro firmado o anotado del consentimiento de las personas grabadas, además de notas de prueba con usuarios. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- No obtener consentimiento para grabar o usar voces reales.
- Grabar en ambientes ruidosos sin control básico de sonido.
- No ofrecer transcripción o alternativas textuales.
- Elegir voces o vocabulario que no sean apropiados para el público.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Siempre incluir transcripción y versión en texto; ofrecer audios en baja tasa de bits para descarga en conexiones lentas; usar frases cortas y lenguaje claro; permitir uso en reproductores simples y por mensajería. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la grabación aborda salud, trauma o problemas personales, derive a profesionales capacitados; para trastornos del habla o necesidades terapéuticas, consulte a especialistas.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar lineamientos oficiales sobre accesibilidad, protección de datos y uso de tecnologías de voz del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P065] Voz, sintetizadores y accesibilidad comunicativa — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** voz y accesibilidad
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Diseñar y producir mensajes de voz accesibles, con consentimiento y adaptados a diversidad lingüística y dispositivos básicos, incluyendo transcripción y verificación. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección aborda cómo usar tecnologías de voz (sintetizadores y reconocimiento) para mejorar acceso a información y comunicación en comunidades, respetando privacidad y diversidad lingüística. Muestra cómo crear audios claros, elegir voces inclusivas y optimizar calidad en dispositivos modestos; enseña prácticas para transcribir y verificar contenido, y adaptar ritmo y vocabulario para personas con distintas habilidades lingüísticas. También orienta sobre consentimiento al grabar voces y cómo evaluar si la voz sintética es apropiada para cada contexto educativo o familiar.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En parejas, redactar un aviso corto (30-60 segundos), obtener permiso simulado para grabar, producir una grabación con el dispositivo disponible y elaborar la transcripción; compartir con el grupo y revisar comprensibilidad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Crear una pequeña biblioteca de audios útiles (anuncios, instrucciones) con sus transcripciones y registros de consentimiento; probar su reproducción en un teléfono básico y con hablantes de diferentes niveles. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Archivo de audio con su transcripción y un registro firmado o anotado del consentimiento de las personas grabadas, además de notas de prueba con usuarios. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- No obtener consentimiento para grabar o usar voces reales.
- Grabar en ambientes ruidosos sin control básico de sonido.
- No ofrecer transcripción o alternativas textuales.
- Elegir voces o vocabulario que no sean apropiados para el público.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Siempre incluir transcripción y versión en texto; ofrecer audios en baja tasa de bits para descarga en conexiones lentas; usar frases cortas y lenguaje claro; permitir uso en reproductores simples y por mensajería. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la grabación aborda salud, trauma o problemas personales, derive a profesionales capacitados; para trastornos del habla o necesidades terapéuticas, consulte a especialistas.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar lineamientos oficiales sobre accesibilidad, protección de datos y uso de tecnologías de voz del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P066] Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** sesgos
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Aprender a identificar fuentes de sesgo en datos y modelos, realizar auditorías básicas y proponer correcciones prácticas aplicables con recursos limitados. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

Explora cómo reconocer y mitigar sesgos en sistemas de inteligencia artificial que afectan a migrantes, familias y estudiantes. Explica causas comunes (datos limitados, etiquetas culturales, supuestos del diseño) y muestra métodos simples de auditoría que se pueden aplicar con herramientas básicas: revisar muestras de datos, comparar resultados por grupos y documentar hallazgos. La lección enseña a priorizar transparencia, aplicar correcciones sencillas y cuándo escalar problemas a equipos técnicos o autoridades. Está pensada para que comunidades y docentes identifiquen impactos y tomen decisiones informadas sobre uso de IA.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

Con un conjunto de datos de ejemplo, realizar una auditoría básica: dividir por grupos, calcular proporciones de errores o resultados, anotar patrones y preparar una breve recomendación de mitigación para revisar en grupo. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Escoger una herramienta usada en su contexto (aplicación, formulario automático) y aplicar la metodología de auditoría; redactar un informe breve con hallazgos y una propuesta de mejora. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Informe de auditoría que incluya la muestra analizada, ejemplos de resultados sesgados y al menos una propuesta concreta de mitigación priorizada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Usar muestras demasiado pequeñas o no representativas.
- Confirmar expectativas sin buscar evidencia contraria (sesgo de confirmación).
- Ignorar intersecciones (edad, género, idioma) al analizar los datos.
- Saltar a soluciones técnicas sin documentar el problema y sus impactos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proveer plantillas de auditoría en hojas de cálculo sencillas, instrucciones paso a paso imprimibles, y versiones en audio; usar ejemplos visuales claros y evitar herramientas que requieran conexiones frecuentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la auditoría revela discriminación o daño significativo, derive a autoridades competentes o a organizaciones de defensa; para problemas técnicos complejos, busque apoyo de especialistas en datos.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar guías oficiales sobre igualdad, no discriminación y buenas prácticas en auditoría de inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P067] Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** sesgos
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Aprender a identificar fuentes de sesgo en datos y modelos, realizar auditorías básicas y proponer correcciones prácticas aplicables con recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Explora cómo reconocer y mitigar sesgos en sistemas de inteligencia artificial que afectan a migrantes, familias y estudiantes. Explica causas comunes (datos limitados, etiquetas culturales, supuestos del diseño) y muestra métodos simples de auditoría que se pueden aplicar con herramientas básicas: revisar muestras de datos, comparar resultados por grupos y documentar hallazgos. La lección enseña a priorizar transparencia, aplicar correcciones sencillas y cuándo escalar problemas a equipos técnicos o autoridades. Está pensada para que comunidades y docentes identifiquen impactos y tomen decisiones informadas sobre uso de IA.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Con un conjunto de datos de ejemplo, realizar una auditoría básica: dividir por grupos, calcular proporciones de errores o resultados, anotar patrones y preparar una breve recomendación de mitigación para revisar en grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## **Práctica Independiente**

Escoger una herramienta usada en su contexto (aplicación, formulario automático) y aplicar la metodología de auditoría; redactar un informe breve con hallazgos y una propuesta de mejora. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Informe de auditoría que incluya la muestra analizada, ejemplos de resultados sesgados y al menos una propuesta concreta de mitigación priorizada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Usar muestras demasiado pequeñas o no representativas.
- Confirmar expectativas sin buscar evidencia contraria (sesgo de confirmación).
- Ignorar intersecciones (edad, género, idioma) al analizar los datos.
- Saltar a soluciones técnicas sin documentar el problema y sus impactos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proveer plantillas de auditoría en hojas de cálculo sencillas, instrucciones paso a paso imprimibles, y versiones en audio; usar ejemplos visuales claros y evitar herramientas que requieran conexiones frecuentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la auditoría revela discriminación o daño significativo, derive a autoridades competentes o a organizaciones de defensa; para problemas técnicos complejos, busque apoyo de especialistas en datos.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar guías oficiales sobre igualdad, no discriminación y buenas prácticas en auditoría de inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P068] Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** sesgos
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Aprender a identificar fuentes de sesgo en datos y modelos, realizar auditorías básicas y proponer correcciones prácticas aplicables con recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Explora cómo reconocer y mitigar sesgos en sistemas de inteligencia artificial que afectan a migrantes, familias y estudiantes. Explica causas comunes (datos limitados, etiquetas culturales, supuestos del diseño) y muestra métodos simples de auditoría que se pueden aplicar con herramientas básicas: revisar muestras de datos, comparar resultados por grupos y documentar hallazgos. La lección enseña a priorizar transparencia, aplicar correcciones sencillas y cuándo escalar problemas a equipos técnicos o autoridades. Está pensada para que comunidades y docentes identifiquen impactos y tomen decisiones informadas sobre uso de IA.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Con un conjunto de datos de ejemplo, realizar una auditoría básica: dividir por grupos, calcular proporciones de errores o resultados, anotar patrones y preparar una breve recomendación de mitigación para revisar en grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Escoger una herramienta usada en su contexto (aplicación, formulario automático) y aplicar la metodología de auditoría; redactar un informe breve con hallazgos y una propuesta de mejora. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Informe de auditoría que incluya la muestra analizada, ejemplos de resultados sesgados y al menos una propuesta concreta de mitigación priorizada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Usar muestras demasiado pequeñas o no representativas.
- Confirmar expectativas sin buscar evidencia contraria (sesgo de confirmación).
- Ignorar intersecciones (edad, género, idioma) al analizar los datos.
- Saltar a soluciones técnicas sin documentar el problema y sus impactos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proveer plantillas de auditoría en hojas de cálculo sencillas, instrucciones paso a paso imprimibles, y versiones en audio; usar ejemplos visuales claros y evitar herramientas que requieran conexiones frecuentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la auditoría revela discriminación o daño significativo, derive a autoridades competentes o a organizaciones de defensa; para problemas técnicos complejos, busque apoyo de especialistas en datos.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar guías oficiales sobre igualdad, no discriminación y buenas prácticas en auditoría de inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P069] Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** sesgos
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Aprender a identificar fuentes de sesgo en datos y modelos, realizar auditorías básicas y proponer correcciones prácticas aplicables con recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Explora cómo reconocer y mitigar sesgos en sistemas de inteligencia artificial que afectan a migrantes, familias y estudiantes. Explica causas comunes (datos limitados, etiquetas culturales, supuestos del diseño) y muestra métodos simples de auditoría que se pueden aplicar con herramientas básicas: revisar muestras de datos, comparar resultados por grupos y documentar hallazgos. La lección enseña a priorizar transparencia, aplicar correcciones sencillas y cuándo escalar problemas a equipos técnicos o autoridades. Está pensada para que comunidades y docentes identifiquen impactos y tomen decisiones informadas sobre uso de IA.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Con un conjunto de datos de ejemplo, realizar una auditoría básica: dividir por grupos, calcular proporciones de errores o resultados, anotar patrones y preparar una breve recomendación de mitigación para revisar en grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Escoger una herramienta usada en su contexto (aplicación, formulario automático) y aplicar la metodología de auditoría; redactar un informe breve con hallazgos y una propuesta de mejora. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Informe de auditoría que incluya la muestra analizada, ejemplos de resultados sesgados y al menos una propuesta concreta de mitigación priorizada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Usar muestras demasiado pequeñas o no representativas.
- Confirmar expectativas sin buscar evidencia contraria (sesgo de confirmación).
- Ignorar intersecciones (edad, género, idioma) al analizar los datos.
- Saltar a soluciones técnicas sin documentar el problema y sus impactos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proveer plantillas de auditoría en hojas de cálculo sencillas, instrucciones paso a paso imprimibles, y versiones en audio; usar ejemplos visuales claros y evitar herramientas que requieran conexiones frecuentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la auditoría revela discriminación o daño significativo, derive a autoridades competentes o a organizaciones de defensa; para problemas técnicos complejos, busque apoyo de especialistas en datos.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar guías oficiales sobre igualdad, no discriminación y buenas prácticas en auditoría de inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P070] Detectar y reducir sesgos en IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** sesgos
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Aprender a identificar fuentes de sesgo en datos y modelos, realizar auditorías básicas y proponer correcciones prácticas aplicables con recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Explora cómo reconocer y mitigar sesgos en sistemas de inteligencia artificial que afectan a migrantes, familias y estudiantes. Explica causas comunes (datos limitados, etiquetas culturales, supuestos del diseño) y muestra métodos simples de auditoría que se pueden aplicar con herramientas básicas: revisar muestras de datos, comparar resultados por grupos y documentar hallazgos. La lección enseña a priorizar transparencia, aplicar correcciones sencillas y cuándo escalar problemas a equipos técnicos o autoridades. Está pensada para que comunidades y docentes identifiquen impactos y tomen decisiones informadas sobre uso de IA.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Con un conjunto de datos de ejemplo, realizar una auditoría básica: dividir por grupos, calcular proporciones de errores o resultados, anotar patrones y preparar una breve recomendación de mitigación para revisar en grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Escoger una herramienta usada en su contexto (aplicación, formulario automático) y aplicar la metodología de auditoría; redactar un informe breve con hallazgos y una propuesta de mejora. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Informe de auditoría que incluya la muestra analizada, ejemplos de resultados sesgados y al menos una propuesta concreta de mitigación priorizada. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Usar muestras demasiado pequeñas o no representativas.
- Confirmar expectativas sin buscar evidencia contraria (sesgo de confirmación).
- Ignorar intersecciones (edad, género, idioma) al analizar los datos.
- Saltar a soluciones técnicas sin documentar el problema y sus impactos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Proveer plantillas de auditoría en hojas de cálculo sencillas, instrucciones paso a paso imprimibles, y versiones en audio; usar ejemplos visuales claros y evitar herramientas que requieran conexiones frecuentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si la auditoría revela discriminación o daño significativo, derive a autoridades competentes o a organizaciones de defensa; para problemas técnicos complejos, busque apoyo de especialistas en datos.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar guías oficiales sobre igualdad, no discriminación y buenas prácticas en auditoría de inteligencia artificial del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P071] Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** privacidad
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Diseñar e implementar medidas básicas de privacidad: identificar datos personales, aplicar minimización y anonimización básicas, y preparar procesos claros para consentimiento y solicitudes de acceso. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Aborda la privacidad en proyectos que usan IA: cómo identificar datos personales, minimizar su recolección, aplicar técnicas básicas de anonimización y preparar procesos claros de consentimiento y almacenamiento seguro. Enseña a revisar riesgos antes de recopilar datos, crear registros de actividad y pasos para responder a solicitudes de acceso o eliminación. La lección es práctica para equipos con recursos limitados: describe medidas que pueden implementarse con herramientas gratuitas o locales y cuándo es necesario buscar asesoría legal o técnica para datos sensibles o a gran escala.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En grupo, elaborar un mapa de flujo de datos para un proyecto comunitario: identificar puntos de recolección, almacenamiento y acceso; proponer medidas de minimización y un formato de registro de actividad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## Práctica Independiente

Implementar las medidas en un pequeño conjunto de datos: anonimizar una muestra, crear el registro de actividad y simular una solicitud de acceso para practicar la respuesta. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Mapa de flujo de datos, versión anonimizada de una muestra y un registro de actividad que muestre controles de acceso y consentimiento registrado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Confundir anonimización con simple eliminación de nombre sin revisar identificadores indirectos.
- Guardar más datos de los necesarios por precaución sin justificación.
- No registrar accesos o cambios en los datos.
- Creer que una anonimización parcial elimina todos los riesgos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Usar plantillas de mapeo y registros en formatos simples (texto o hoja de cálculo); ofrecer instrucciones impresas y en audio; recomendar prácticas que funcionen sin internet, como registros en papel guardados de forma segura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Cuando se trate de datos sensibles (salud, situación migratoria, biométricos) o de grandes volúmenes, derive a asesoría legal y técnica especializada. Ante incidentes de seguridad, busque respuesta de profesionales en ciberseguridad.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional de protección de datos, guías oficiales sobre privacidad y gestión de datos personales, y recomendaciones técnicas para seguridad informática del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P072] Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** privacidad
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Diseñar e implementar medidas básicas de privacidad: identificar datos personales, aplicar minimización y anonimización básicas, y preparar procesos claros para consentimiento y solicitudes de acceso. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Aborda la privacidad en proyectos que usan IA: cómo identificar datos personales, minimizar su recolección, aplicar técnicas básicas de anonimización y preparar procesos claros de consentimiento y almacenamiento seguro. Enseña a revisar riesgos antes de recopilar datos, crear registros de actividad y pasos para responder a solicitudes de acceso o eliminación. La lección es práctica para equipos con recursos limitados: describe medidas que pueden implementarse con herramientas gratuitas o locales y cuándo es necesario buscar asesoría legal o técnica para datos sensibles o a gran escala.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En grupo, elaborar un mapa de flujo de datos para un proyecto comunitario: identificar puntos de recolección, almacenamiento y acceso; proponer medidas de minimización y un formato de registro de actividad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Implementar las medidas en un pequeño conjunto de datos: anonimizar una muestra, crear el registro de actividad y simular una solicitud de acceso para practicar la respuesta. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Mapa de flujo de datos, versión anonimizada de una muestra y un registro de actividad que muestre controles de acceso y consentimiento registrado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Confundir anonimización con simple eliminación de nombre sin revisar identificadores indirectos.
- Guardar más datos de los necesarios por precaución sin justificación.
- No registrar accesos o cambios en los datos.
- Creer que una anonimización parcial elimina todos los riesgos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Usar plantillas de mapeo y registros en formatos simples (texto o hoja de cálculo); ofrecer instrucciones impresas y en audio; recomendar prácticas que funcionen sin internet, como registros en papel guardados de forma segura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Cuando se trate de datos sensibles (salud, situación migratoria, biométricos) o de grandes volúmenes, derive a asesoría legal y técnica especializada. Ante incidentes de seguridad, busque respuesta de profesionales en ciberseguridad.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional de protección de datos, guías oficiales sobre privacidad y gestión de datos personales, y recomendaciones técnicas para seguridad informática del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P073] Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** privacidad
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Diseñar e implementar medidas básicas de privacidad: identificar datos personales, aplicar minimización y anonimización básicas, y preparar procesos claros para consentimiento y solicitudes de acceso. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Aborda la privacidad en proyectos que usan IA: cómo identificar datos personales, minimizar su recolección, aplicar técnicas básicas de anonimización y preparar procesos claros de consentimiento y almacenamiento seguro. Enseña a revisar riesgos antes de recopilar datos, crear registros de actividad y pasos para responder a solicitudes de acceso o eliminación. La lección es práctica para equipos con recursos limitados: describe medidas que pueden implementarse con herramientas gratuitas o locales y cuándo es necesario buscar asesoría legal o técnica para datos sensibles o a gran escala.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En grupo, elaborar un mapa de flujo de datos para un proyecto comunitario: identificar puntos de recolección, almacenamiento y acceso; proponer medidas de minimización y un formato de registro de actividad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Implementar las medidas en un pequeño conjunto de datos: anonimizar una muestra, crear el registro de actividad y simular una solicitud de acceso para practicar la respuesta. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Mapa de flujo de datos, versión anonimizada de una muestra y un registro de actividad que muestre controles de acceso y consentimiento registrado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Confundir anonimización con simple eliminación de nombre sin revisar identificadores indirectos.
- Guardar más datos de los necesarios por precaución sin justificación.
- No registrar accesos o cambios en los datos.
- Creer que una anonimización parcial elimina todos los riesgos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Usar plantillas de mapeo y registros en formatos simples (texto o hoja de cálculo); ofrecer instrucciones impresas y en audio; recomendar prácticas que funcionen sin internet, como registros en papel guardados de forma segura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Cuando se trate de datos sensibles (salud, situación migratoria, biométricos) o de grandes volúmenes, derive a asesoría legal y técnica especializada. Ante incidentes de seguridad, busque respuesta de profesionales en ciberseguridad.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional de protección de datos, guías oficiales sobre privacidad y gestión de datos personales, y recomendaciones técnicas para seguridad informática del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P074] Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** privacidad
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Diseñar e implementar medidas básicas de privacidad: identificar datos personales, aplicar minimización y anonimización básicas, y preparar procesos claros para consentimiento y solicitudes de acceso. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Aborda la privacidad en proyectos que usan IA: cómo identificar datos personales, minimizar su recolección, aplicar técnicas básicas de anonimización y preparar procesos claros de consentimiento y almacenamiento seguro. Enseña a revisar riesgos antes de recopilar datos, crear registros de actividad y pasos para responder a solicitudes de acceso o eliminación. La lección es práctica para equipos con recursos limitados: describe medidas que pueden implementarse con herramientas gratuitas o locales y cuándo es necesario buscar asesoría legal o técnica para datos sensibles o a gran escala.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En grupo, elaborar un mapa de flujo de datos para un proyecto comunitario: identificar puntos de recolección, almacenamiento y acceso; proponer medidas de minimización y un formato de registro de actividad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Implementar las medidas en un pequeño conjunto de datos: anonimizar una muestra, crear el registro de actividad y simular una solicitud de acceso para practicar la respuesta. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Mapa de flujo de datos, versión anonimizada de una muestra y un registro de actividad que muestre controles de acceso y consentimiento registrado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Confundir anonimización con simple eliminación de nombre sin revisar identificadores indirectos.
- Guardar más datos de los necesarios por precaución sin justificación.
- No registrar accesos o cambios en los datos.
- Creer que una anonimización parcial elimina todos los riesgos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Usar plantillas de mapeo y registros en formatos simples (texto o hoja de cálculo); ofrecer instrucciones impresas y en audio; recomendar prácticas que funcionen sin internet, como registros en papel guardados de forma segura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Cuando se trate de datos sensibles (salud, situación migratoria, biométricos) o de grandes volúmenes, derive a asesoría legal y técnica especializada. Ante incidentes de seguridad, busque respuesta de profesionales en ciberseguridad.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional de protección de datos, guías oficiales sobre privacidad y gestión de datos personales, y recomendaciones técnicas para seguridad informática del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P075] Privacidad práctica para proyectos con IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** privacidad
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Diseñar e implementar medidas básicas de privacidad: identificar datos personales, aplicar minimización y anonimización básicas, y preparar procesos claros para consentimiento y solicitudes de acceso. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Aborda la privacidad en proyectos que usan IA: cómo identificar datos personales, minimizar su recolección, aplicar técnicas básicas de anonimización y preparar procesos claros de consentimiento y almacenamiento seguro. Enseña a revisar riesgos antes de recopilar datos, crear registros de actividad y pasos para responder a solicitudes de acceso o eliminación. La lección es práctica para equipos con recursos limitados: describe medidas que pueden implementarse con herramientas gratuitas o locales y cuándo es necesario buscar asesoría legal o técnica para datos sensibles o a gran escala.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En grupo, elaborar un mapa de flujo de datos para un proyecto comunitario: identificar puntos de recolección, almacenamiento y acceso; proponer medidas de minimización y un formato de registro de actividad. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## **Práctica Independiente**

Implementar las medidas en un pequeño conjunto de datos: anonimizar una muestra, crear el registro de actividad y simular una solicitud de acceso para practicar la respuesta. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Mapa de flujo de datos, versión anonimizada de una muestra y un registro de actividad que muestre controles de acceso y consentimiento registrado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Confundir anonimización con simple eliminación de nombre sin revisar identificadores indirectos.
- Guardar más datos de los necesarios por precaución sin justificación.
- No registrar accesos o cambios en los datos.
- Creer que una anonimización parcial elimina todos los riesgos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Usar plantillas de mapeo y registros en formatos simples (texto o hoja de cálculo); ofrecer instrucciones impresas y en audio; recomendar prácticas que funcionen sin internet, como registros en papel guardados de forma segura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Cuando se trate de datos sensibles (salud, situación migratoria, biométricos) o de grandes volúmenes, derive a asesoría legal y técnica especializada. Ante incidentes de seguridad, busque respuesta de profesionales en ciberseguridad.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional de protección de datos, guías oficiales sobre privacidad y gestión de datos personales, y recomendaciones técnicas para seguridad informática del organismo regulador competente en el país de publicación.

---

## [A4-P076] Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 2: autonomía

- **Nivel:** 2
- **Foco:** seguridad
- **Duración estimada:** 45 minutos

### Objetivo

Adoptar buenas prácticas elementales de seguridad digital al usar herramientas de IA en dispositivos modestos y entornos domésticos. En esta etapa, la persona elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña prácticas básicas de seguridad digital al usar herramientas de inteligencia artificial en dispositivos modestos. Aprenderás a proteger tu información personal, reconocer conexiones inseguras, manejar permisos de aplicaciones y crear contraseñas resistentes. Se enfatiza el uso de pasos prácticos que se pueden realizar con poco ancho de banda y sin servicios pagos: actualizaciones básicas, backups locales y verificación de notificaciones sospechosas. También incluye cómo documentar posibles incidentes sencillos para pedir ayuda, y cuándo es necesario buscar apoyo técnico profesional.

**Progresión de nivel:** Elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

### Pasos Prácticos

1. Define el resultado que necesitas.
2. Selecciona la herramienta o procedimiento adecuado.
3. Ejecuta la tarea sin instrucciones paso a paso.
4. Explica qué decisión fue más importante y por qué.

### Práctica Guiada

En grupo pequeño o con un familiar, abra la configuración del dispositivo (móvil o computador básico) y haga la revisión de permisos de una aplicación: anoten qué permisos consideran innecesarios y cámbienlos. Completen juntos la lista de comprobación de seguridad simplificada (con papel o foto) y guarden una copia para referencia. Trabaja en modo autonomía y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Realizar una auditoría doméstica: completar en papel la lista de verificación de cinco ítems (conexión, actualizaciones, permisos, contraseñas, señales de riesgo), tomar una foto de la lista rellena y conservarla en un lugar seguro como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 2.

## Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada y fotografiada (o impresa con marcas), mostrando los cambios realizados en permisos o notas sobre actualizaciones y medidas tomadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre autonomía.

## Errores Frecuentes

- Reutilizar la misma contraseña en varias cuentas.
- Ignorar las actualizaciones de sistema por falta de tiempo o datos.
- Dar permisos de más a aplicaciones sin revisar su función.
- Confiar en la fluidez del texto generado por IA como indicador de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 2 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Instrucciones en lenguaje claro, formatos imprimibles y realizables con dispositivos de baja gama; pasos posibles de hacer offline; uso de imágenes y tipografía grande para facilitar lectura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Esta lección no reemplaza soporte técnico profesional. Si hay indicios de robo de identidad, amenazas, acoso o acceso no autorizado a cuentas, derivar a profesionales legales o técnicos especializados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional vigente sobre protección de datos personales y las directrices oficiales sobre ciberseguridad y seguridad digital antes de publicar.

---

## [A4-P077] Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** seguridad
- **Duración estimada:** 55 minutos

### Objetivo

Adoptar buenas prácticas elementales de seguridad digital al usar herramientas de IA en dispositivos modestos y entornos domésticos. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña prácticas básicas de seguridad digital al usar herramientas de inteligencia artificial en dispositivos modestos. Aprenderás a proteger tu información personal, reconocer conexiones inseguras, manejar permisos de aplicaciones y crear contraseñas resistentes. Se enfatiza el uso de pasos prácticos que se pueden realizar con poco ancho de banda y sin servicios pagos: actualizaciones básicas, backups locales y verificación de notificaciones sospechosas. También incluye cómo documentar posibles incidentes sencillos para pedir ayuda, y cuándo es necesario buscar apoyo técnico profesional.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

### Práctica Guiada

En grupo pequeño o con un familiar, abra la configuración del dispositivo (móvil o computador básico) y haga la revisión de permisos de una aplicación: anoten qué permisos consideran innecesarios y cámbienlos. Completen juntos la lista de comprobación de seguridad simplificada (con papel o foto) y guarden una copia para referencia. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Realizar una auditoría doméstica: completar en papel la lista de verificación de cinco ítems (conexión, actualizaciones, permisos, contraseñas, señales de riesgo), tomar una foto de la lista rellena y conservarla en un lugar seguro como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada y fotografiada (o impresa con marcas), mostrando los cambios realizados en permisos o notas sobre actualizaciones y medidas tomadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## Errores Frecuentes

- Reutilizar la misma contraseña en varias cuentas.
- Ignorar las actualizaciones de sistema por falta de tiempo o datos.
- Dar permisos de más a aplicaciones sin revisar su función.
- Confiar en la fluidez del texto generado por IA como indicador de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Instrucciones en lenguaje claro, formatos imprimibles y realizables con dispositivos de baja gama; pasos posibles de hacer offline; uso de imágenes y tipografía grande para facilitar lectura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Esta lección no reemplaza soporte técnico profesional. Si hay indicios de robo de identidad, amenazas, acoso o acceso no autorizado a cuentas, derivar a profesionales legales o técnicos especializados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional vigente sobre protección de datos personales y las directrices oficiales sobre ciberseguridad y seguridad digital antes de publicar.

---

## [A4-P078] Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** seguridad
- **Duración estimada:** 65 minutos

### Objetivo

Adoptar buenas prácticas elementales de seguridad digital al usar herramientas de IA en dispositivos modestos y entornos domésticos. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña prácticas básicas de seguridad digital al usar herramientas de inteligencia artificial en dispositivos modestos. Aprenderás a proteger tu información personal, reconocer conexiones inseguras, manejar permisos de aplicaciones y crear contraseñas resistentes. Se enfatiza el uso de pasos prácticos que se pueden realizar con poco ancho de banda y sin servicios pagos: actualizaciones básicas, backups locales y verificación de notificaciones sospechosas. También incluye cómo documentar posibles incidentes sencillos para pedir ayuda, y cuándo es necesario buscar apoyo técnico profesional.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

En grupo pequeño o con un familiar, abra la configuración del dispositivo (móvil o computador básico) y haga la revisión de permisos de una aplicación: anoten qué permisos consideran innecesarios y cámbienlos. Completen juntos la lista de comprobación de seguridad simplificada (con papel o foto) y guarden una copia para referencia. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Realizar una auditoría doméstica: completar en papel la lista de verificación de cinco ítems (conexión, actualizaciones, permisos, contraseñas, señales de riesgo), tomar una foto de la lista rellena y conservarla en un lugar seguro como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada y fotografiada (o impresa con marcas), mostrando los cambios realizados en permisos o notas sobre actualizaciones y medidas tomadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## Errores Frecuentes

- Reutilizar la misma contraseña en varias cuentas.
- Ignorar las actualizaciones de sistema por falta de tiempo o datos.
- Dar permisos de más a aplicaciones sin revisar su función.
- Confiar en la fluidez del texto generado por IA como indicador de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Instrucciones en lenguaje claro, formatos imprimibles y realizables con dispositivos de baja gama; pasos posibles de hacer offline; uso de imágenes y tipografía grande para facilitar lectura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Esta lección no reemplaza soporte técnico profesional. Si hay indicios de robo de identidad, amenazas, acoso o acceso no autorizado a cuentas, derivar a profesionales legales o técnicos especializados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional vigente sobre protección de datos personales y las directrices oficiales sobre ciberseguridad y seguridad digital antes de publicar.

---

## [A4-P079] Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** seguridad
- **Duración estimada:** 75 minutos

### Objetivo

Adoptar buenas prácticas elementales de seguridad digital al usar herramientas de IA en dispositivos modestos y entornos domésticos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña prácticas básicas de seguridad digital al usar herramientas de inteligencia artificial en dispositivos modestos. Aprenderás a proteger tu información personal, reconocer conexiones inseguras, manejar permisos de aplicaciones y crear contraseñas resistentes. Se enfatiza el uso de pasos prácticos que se pueden realizar con poco ancho de banda y sin servicios pagos: actualizaciones básicas, backups locales y verificación de notificaciones sospechosas. También incluye cómo documentar posibles incidentes sencillos para pedir ayuda, y cuándo es necesario buscar apoyo técnico profesional.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En grupo pequeño o con un familiar, abra la configuración del dispositivo (móvil o computador básico) y haga la revisión de permisos de una aplicación: anoten qué permisos consideran innecesarios y cámbienlos. Completen juntos la lista de comprobación de seguridad simplificada (con papel o foto) y guarden una copia para referencia. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## Práctica Independiente

Realizar una auditoría doméstica: completar en papel la lista de verificación de cinco ítems (conexión, actualizaciones, permisos, contraseñas, señales de riesgo), tomar una foto de la lista rellena y conservarla en un lugar seguro como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada y fotografiada (o impresa con marcas), mostrando los cambios realizados en permisos o notas sobre actualizaciones y medidas tomadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Reutilizar la misma contraseña en varias cuentas.
- Ignorar las actualizaciones de sistema por falta de tiempo o datos.
- Dar permisos de más a aplicaciones sin revisar su función.
- Confiar en la fluidez del texto generado por IA como indicador de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Instrucciones en lenguaje claro, formatos imprimibles y realizables con dispositivos de baja gama; pasos posibles de hacer offline; uso de imágenes y tipografía grande para facilitar lectura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Esta lección no reemplaza soporte técnico profesional. Si hay indicios de robo de identidad, amenazas, acoso o acceso no autorizado a cuentas, derivar a profesionales legales o técnicos especializados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional vigente sobre protección de datos personales y las directrices oficiales sobre ciberseguridad y seguridad digital antes de publicar.

---

## [A4-P080] Seguridad básica al usar herramientas de IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** seguridad
- **Duración estimada:** 85 minutos

### Objetivo

Adoptar buenas prácticas elementales de seguridad digital al usar herramientas de IA en dispositivos modestos y entornos domésticos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

Esta lección enseña prácticas básicas de seguridad digital al usar herramientas de inteligencia artificial en dispositivos modestos. Aprenderás a proteger tu información personal, reconocer conexiones inseguras, manejar permisos de aplicaciones y crear contraseñas resistentes. Se enfatiza el uso de pasos prácticos que se pueden realizar con poco ancho de banda y sin servicios pagos: actualizaciones básicas, backups locales y verificación de notificaciones sospechosas. También incluye cómo documentar posibles incidentes sencillos para pedir ayuda, y cuándo es necesario buscar apoyo técnico profesional.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

En grupo pequeño o con un familiar, abra la configuración del dispositivo (móvil o computador básico) y haga la revisión de permisos de una aplicación: anoten qué permisos consideran innecesarios y cámbienlos. Completen juntos la lista de comprobación de seguridad simplificada (con papel o foto) y guarden una copia para referencia. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Realizar una auditoría doméstica: completar en papel la lista de verificación de cinco ítems (conexión, actualizaciones, permisos, contraseñas, señales de riesgo), tomar una foto de la lista rellena y conservarla en un lugar seguro como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada y fotografiada (o impresa con marcas), mostrando los cambios realizados en permisos o notas sobre actualizaciones y medidas tomadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Reutilizar la misma contraseña en varias cuentas.
- Ignorar las actualizaciones de sistema por falta de tiempo o datos.
- Dar permisos de más a aplicaciones sin revisar su función.
- Confiar en la fluidez del texto generado por IA como indicador de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Instrucciones en lenguaje claro, formatos imprimibles y realizables con dispositivos de baja gama; pasos posibles de hacer offline; uso de imágenes y tipografía grande para facilitar lectura. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Esta lección no reemplaza soporte técnico profesional. Si hay indicios de robo de identidad, amenazas, acoso o acceso no autorizado a cuentas, derivar a profesionales legales o técnicos especializados.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa nacional vigente sobre protección de datos personales y las directrices oficiales sobre ciberseguridad y seguridad digital antes de publicar.

---

## [A4-P081] Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** citación y procedencia
- **Duración estimada:** 50 minutos

### Objetivo

Aprender a indicar cuándo se usa IA en materiales y a verificar la procedencia de la información para producir contenidos responsables. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a indicar cuándo un texto o recurso fue creado con ayuda de una IA y a verificar la procedencia de la información. Veremos prácticas sencillas: pedir fuentes al generar respuestas, comparar con documentos independientes, registrar el contexto y el prompt utilizado, y anotar la confianza en cada dato. La meta es producir materiales responsables para clases, trámites o búsquedas laborales, manteniendo claridad sobre qué es aportado por personas y qué por herramientas automáticas, usando recursos accesibles y verificables.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

### Pasos Prácticos

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

### Práctica Guiada

Tomar un breve texto generado por IA (por ejemplo, un resumen de un trámite) y localizar al menos dos fuentes independientes que confirmen los datos. Registrar el prompt usado, las fuentes encontradas y escribir una nota de atribución para incluir en el material. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Preparar un recurso informativo para la comunidad (una página impresa o un PDF liviano) con un texto generado por IA y una sección de 'procedencia' que incluya las fuentes verificadas y el prompt usado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Documento con el texto original generado, la lista de fuentes consultadas, el registro del prompt y la nota de atribución sobre procedencia y nivel de verificación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## **Errores Frecuentes**

- Atribuir la información a la IA como si fuera una fuente primaria.
- Usar una sola fuente no verificada como confirmación.
- No registrar el prompt ni el contexto de generación.
- Copiar texto sin indicar que fue producido con ayuda de una herramienta.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Métodos de verificación accesibles: bibliotecas locales, documentos impresos, llamadas a personas expertas de la comunidad; formatos compatibles con dispositivos de baja memoria y sin necesidad de conexiones continuas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido involucra asesoría legal, médica o migratoria específica, derivar a profesionales calificados; enseñar solo cómo verificar y documentar, no dar asesoramiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional vigente sobre propiedad intelectual y las guías oficiales relativas a la atribución y uso ético de contenidos generados por IA antes de publicar.

---

## [A4-P082] Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** citación y procedencia
- **Duración estimada:** 60 minutos

### Objetivo

Aprender a indicar cuándo se usa IA en materiales y a verificar la procedencia de la información para producir contenidos responsables. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a indicar cuándo un texto o recurso fue creado con ayuda de una IA y a verificar la procedencia de la información. Veremos prácticas sencillas: pedir fuentes al generar respuestas, comparar con documentos independientes, registrar el contexto y el prompt utilizado, y anotar la confianza en cada dato. La meta es producir materiales responsables para clases, trámites o búsquedas laborales, manteniendo claridad sobre qué es aportado por personas y qué por herramientas automáticas, usando recursos accesibles y verificables.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

Tomar un breve texto generado por IA (por ejemplo, un resumen de un trámite) y localizar al menos dos fuentes independientes que confirmen los datos. Registrar el prompt usado, las fuentes encontradas y escribir una nota de atribución para incluir en el material. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Preparar un recurso informativo para la comunidad (una página impresa o un PDF liviano) con un texto generado por IA y una sección de 'procedencia' que incluya las fuentes verificadas y el prompt usado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Documento con el texto original generado, la lista de fuentes consultadas, el registro del prompt y la nota de atribución sobre procedencia y nivel de verificación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Atribuir la información a la IA como si fuera una fuente primaria.
- Usar una sola fuente no verificada como confirmación.
- No registrar el prompt ni el contexto de generación.
- Copiar texto sin indicar que fue producido con ayuda de una herramienta.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Métodos de verificación accesibles: bibliotecas locales, documentos impresos, llamadas a personas expertas de la comunidad; formatos compatibles con dispositivos de baja memoria y sin necesidad de conexiones continuas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido involucra asesoría legal, médica o migratoria específica, derivar a profesionales calificados; enseñar solo cómo verificar y documentar, no dar asesoramiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional vigente sobre propiedad intelectual y las guías oficiales relativas a la atribución y uso ético de contenidos generados por IA antes de publicar.

---

## [A4-P083] Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** citación y procedencia
- **Duración estimada:** 70 minutos

### Objetivo

Aprender a indicar cuándo se usa IA en materiales y a verificar la procedencia de la información para producir contenidos responsables. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a indicar cuándo un texto o recurso fue creado con ayuda de una IA y a verificar la procedencia de la información. Veremos prácticas sencillas: pedir fuentes al generar respuestas, comparar con documentos independientes, registrar el contexto y el prompt utilizado, y anotar la confianza en cada dato. La meta es producir materiales responsables para clases, trámites o búsquedas laborales, manteniendo claridad sobre qué es aportado por personas y qué por herramientas automáticas, usando recursos accesibles y verificables.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Tomar un breve texto generado por IA (por ejemplo, un resumen de un trámite) y localizar al menos dos fuentes independientes que confirmen los datos. Registrar el prompt usado, las fuentes encontradas y escribir una nota de atribución para incluir en el material. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.



## **Práctica Independiente**

Preparar un recurso informativo para la comunidad (una página impresa o un PDF liviano) con un texto generado por IA y una sección de 'procedencia' que incluya las fuentes verificadas y el prompt usado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Documento con el texto original generado, la lista de fuentes consultadas, el registro del prompt y la nota de atribución sobre procedencia y nivel de verificación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Atribuir la información a la IA como si fuera una fuente primaria.
- Usar una sola fuente no verificada como confirmación.
- No registrar el prompt ni el contexto de generación.
- Copiar texto sin indicar que fue producido con ayuda de una herramienta.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Métodos de verificación accesibles: bibliotecas locales, documentos impresos, llamadas a personas expertas de la comunidad; formatos compatibles con dispositivos de baja memoria y sin necesidad de conexiones continuas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido involucra asesoría legal, médica o migratoria específica, derivar a profesionales calificados; enseñar solo cómo verificar y documentar, no dar asesoramiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional vigente sobre propiedad intelectual y las guías oficiales relativas a la atribución y uso ético de contenidos generados por IA antes de publicar.

---

## [A4-P084] Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** citación y procedencia
- **Duración estimada:** 80 minutos

### Objetivo

Aprender a indicar cuándo se usa IA en materiales y a verificar la procedencia de la información para producir contenidos responsables. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a indicar cuándo un texto o recurso fue creado con ayuda de una IA y a verificar la procedencia de la información. Veremos prácticas sencillas: pedir fuentes al generar respuestas, comparar con documentos independientes, registrar el contexto y el prompt utilizado, y anotar la confianza en cada dato. La meta es producir materiales responsables para clases, trámites o búsquedas laborales, manteniendo claridad sobre qué es aportado por personas y qué por herramientas automáticas, usando recursos accesibles y verificables.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Tomar un breve texto generado por IA (por ejemplo, un resumen de un trámite) y localizar al menos dos fuentes independientes que confirmen los datos. Registrar el prompt usado, las fuentes encontradas y escribir una nota de atribución para incluir en el material. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Preparar un recurso informativo para la comunidad (una página impresa o un PDF liviano) con un texto generado por IA y una sección de 'procedencia' que incluya las fuentes verificadas y el prompt usado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Documento con el texto original generado, la lista de fuentes consultadas, el registro del prompt y la nota de atribución sobre procedencia y nivel de verificación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Atribuir la información a la IA como si fuera una fuente primaria.
- Usar una sola fuente no verificada como confirmación.
- No registrar el prompt ni el contexto de generación.
- Copiar texto sin indicar que fue producido con ayuda de una herramienta.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Métodos de verificación accesibles: bibliotecas locales, documentos impresos, llamadas a personas expertas de la comunidad; formatos compatibles con dispositivos de baja memoria y sin necesidad de conexiones continuas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido involucra asesoría legal, médica o migratoria específica, derivar a profesionales calificados; enseñar solo cómo verificar y documentar, no dar asesoramiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional vigente sobre propiedad intelectual y las guías oficiales relativas a la atribución y uso ético de contenidos generados por IA antes de publicar.

---

## [A4-P085] Citar y verificar procedencia de contenido generado por IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** citación y procedencia
- **Duración estimada:** 90 minutos

### Objetivo

Aprender a indicar cuándo se usa IA en materiales y a verificar la procedencia de la información para producir contenidos responsables. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Explicación Pedagógica

En esta lección aprenderás a indicar cuándo un texto o recurso fue creado con ayuda de una IA y a verificar la procedencia de la información. Veremos prácticas sencillas: pedir fuentes al generar respuestas, comparar con documentos independientes, registrar el contexto y el prompt utilizado, y anotar la confianza en cada dato. La meta es producir materiales responsables para clases, trámites o búsquedas laborales, manteniendo claridad sobre qué es aportado por personas y qué por herramientas automáticas, usando recursos accesibles y verificables.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

### Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

### Práctica Guiada

Tomar un breve texto generado por IA (por ejemplo, un resumen de un trámite) y localizar al menos dos fuentes independientes que confirmen los datos. Registrar el prompt usado, las fuentes encontradas y escribir una nota de atribución para incluir en el material. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Preparar un recurso informativo para la comunidad (una página impresa o un PDF liviano) con un texto generado por IA y una sección de 'procedencia' que incluya las fuentes verificadas y el prompt usado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Documento con el texto original generado, la lista de fuentes consultadas, el registro del prompt y la nota de atribución sobre procedencia y nivel de verificación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Atribuir la información a la IA como si fuera una fuente primaria.
- Usar una sola fuente no verificada como confirmación.
- No registrar el prompt ni el contexto de generación.
- Copiar texto sin indicar que fue producido con ayuda de una herramienta.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Métodos de verificación accesibles: bibliotecas locales, documentos impresos, llamadas a personas expertas de la comunidad; formatos compatibles con dispositivos de baja memoria y sin necesidad de conexiones continuas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el contenido involucra asesoría legal, médica o migratoria específica, derivar a profesionales calificados; enseñar solo cómo verificar y documentar, no dar asesoramiento especializado.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar la normativa nacional vigente sobre propiedad intelectual y las guías oficiales relativas a la atribución y uso ético de contenidos generados por IA antes de publicar.

---

## [A4-P086] Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** evaluación de respuestas
- **Duración estimada:** 60 minutos

### Objetivo

Desarrollar un método para evaluar la veracidad, precisión y sesgos en respuestas generadas por IA, usando listas de verificación prácticas. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Explicación Pedagógica

Esta lección desarrolla habilidades para evaluar críticamente respuestas generadas por IA: identificar hechos comprobables, reconocer supuestos, detectar sesgos y estimar la incertidumbre. Enseña un método sistemático: revisar fechas y fuentes, contrastar con referencias confiables, reformular preguntas para probar consistencia y documentar dudas. Está orientada a docentes, familias y personas migrantes que usan dispositivos básicos; por eso propone herramientas y listas de verificación que funcionan sin conexión continua y ejercicios prácticos para no depender de la fluidez del texto como prueba de veracidad.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

### Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

### Práctica Guiada

Con una respuesta corta de IA sobre un tema comunitario (por ejemplo: requisitos generales para un trámite), aplicar la ficha de evaluación: identificar tres afirmaciones, buscar dos fuentes que las confirmen o contradigan y anotar el nivel de confianza de cada una. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Elegir una noticia local o información práctica y usar la lista de verificación para evaluar su veracidad. Preparar un breve informe (una página impresa o foto) con las fuentes y la conclusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## Evidencia de Aprendizaje

Ficha de evaluación completada para al menos una respuesta, con las fuentes consultadas y las conclusiones anotadas, lista para presentación o archivo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## Errores Frecuentes

- Tomar la redacción fluida como indicio de veracidad.
- No comprobar fechas o versiones de la información.
- Ignorar sesgos culturales o limitaciones del modelo.
- No documentar las fuentes consultadas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Plantillas imprimibles y compatibles con teléfonos antiguos; uso de listas en papel para trabajo comunitario y apoyo de revisión por pares para quienes tienen limitaciones digitales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar esta lección para reemplazar diagnósticos, decisiones médicas, legales o de seguridad. Si la información tiene impacto en salud o seguridad, derivar a personal profesional calificado.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las guías oficiales nacionales sobre verificación de información, ética en medios y cualquier directriz pública sobre uso responsable de herramientas de IA antes de publicar.

---

## [A4-P087] Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 5: especialización

- Nivel: 5

- **Foco:** evaluación de respuestas
- **Duración estimada:** 70 minutos

## Objetivo

Desarrollar un método para evaluar la veracidad, precisión y sesgos en respuestas generadas por IA, usando listas de verificación prácticas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

Esta lección desarrolla habilidades para evaluar críticamente respuestas generadas por IA: identificar hechos comprobables, reconocer supuestos, detectar sesgos y estimar la incertidumbre. Enseña un método sistemático: revisar fechas y fuentes, contrastar con referencias confiables, reformular preguntas para probar consistencia y documentar dudas. Está orientada a docentes, familias y personas migrantes que usan dispositivos básicos; por eso propone herramientas y listas de verificación que funcionan sin conexión continua y ejercicios prácticos para no depender de la fluidez del texto como prueba de veracidad.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## Práctica Guiada

Con una respuesta corta de IA sobre un tema comunitario (por ejemplo: requisitos generales para un trámite), aplicar la ficha de evaluación: identificar tres afirmaciones, buscar dos fuentes que las confirmen o contradigan y anotar el nivel de confianza de cada una. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Elegir una noticia local o información práctica y usar la lista de verificación para evaluar su veracidad. Preparar un breve informe (una página impresa o foto) con las fuentes y la conclusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.



## Evidencia de Aprendizaje

Ficha de evaluación completada para al menos una respuesta, con las fuentes consultadas y las conclusiones anotadas, lista para presentación o archivo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Tomar la redacción fluida como indicio de veracidad.
- No comprobar fechas o versiones de la información.
- Ignorar sesgos culturales o limitaciones del modelo.
- No documentar las fuentes consultadas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Plantillas imprimibles y compatibles con teléfonos antiguos; uso de listas en papel para trabajo comunitario y apoyo de revisión por pares para quienes tienen limitaciones digitales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar esta lección para reemplazar diagnósticos, decisiones médicas, legales o de seguridad. Si la información tiene impacto en salud o seguridad, derivar a personal profesional calificado.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las guías oficiales nacionales sobre verificación de información, ética en medios y cualquier directriz pública sobre uso responsable de herramientas de IA antes de publicar.

---

## [A4-P088] Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** evaluación de respuestas
- **Duración estimada:** 80 minutos

## Objetivo

Desarrollar un método para evaluar la veracidad, precisión y sesgos en respuestas generadas por IA, usando listas de verificación prácticas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

Esta lección desarrolla habilidades para evaluar críticamente respuestas generadas por IA: identificar hechos comprobables, reconocer supuestos, detectar sesgos y estimar la incertidumbre. Enseña un método sistemático: revisar fechas y fuentes, contrastar con referencias confiables, reformular preguntas para probar consistencia y documentar dudas. Está orientada a docentes, familias y personas migrantes que usan dispositivos básicos; por eso propone herramientas y listas de verificación que funcionan sin conexión continua y ejercicios prácticos para no depender de la fluidez del texto como prueba de veracidad.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## Práctica Guiada

Con una respuesta corta de IA sobre un tema comunitario (por ejemplo: requisitos generales para un trámite), aplicar la ficha de evaluación: identificar tres afirmaciones, buscar dos fuentes que las confirmen o contradigan y anotar el nivel de confianza de cada una. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Elegir una noticia local o información práctica y usar la lista de verificación para evaluar su veracidad. Preparar un breve informe (una página impresa o foto) con las fuentes y la conclusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Ficha de evaluación completada para al menos una respuesta, con las fuentes consultadas y las conclusiones anotadas, lista para presentación o archivo. Para superar este punto, entrega

una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Tomar la redacción fluida como indicio de veracidad.
- No comprobar fechas o versiones de la información.
- Ignorar sesgos culturales o limitaciones del modelo.
- No documentar las fuentes consultadas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Plantillas imprimibles y compatibles con teléfonos antiguos; uso de listas en papel para trabajo comunitario y apoyo de revisión por pares para quienes tienen limitaciones digitales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar esta lección para reemplazar diagnósticos, decisiones médicas, legales o de seguridad. Si la información tiene impacto en salud o seguridad, derivar a personal profesional calificado.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las guías oficiales nacionales sobre verificación de información, ética en medios y cualquier directriz pública sobre uso responsable de herramientas de IA antes de publicar.

---

## [A4-P089] Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** evaluación de respuestas
- **Duración estimada:** 90 minutos

## Objetivo

Desarrollar un método para evaluar la veracidad, precisión y sesgos en respuestas generadas por IA, usando listas de verificación prácticas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

Esta lección desarrolla habilidades para evaluar críticamente respuestas generadas por IA: identificar hechos comprobables, reconocer supuestos, detectar sesgos y estimar la incertidumbre. Enseña un método sistemático: revisar fechas y fuentes, contrastar con referencias confiables, reformular preguntas para probar consistencia y documentar dudas. Está orientada a docentes, familias y personas migrantes que usan dispositivos básicos; por eso propone herramientas y listas de verificación que funcionan sin conexión continua y ejercicios prácticos para no depender de la fluidez del texto como prueba de veracidad.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## Práctica Guiada

Con una respuesta corta de IA sobre un tema comunitario (por ejemplo: requisitos generales para un trámite), aplicar la ficha de evaluación: identificar tres afirmaciones, buscar dos fuentes que las confirmen o contradigan y anotar el nivel de confianza de cada una. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## Práctica Independiente

Elegir una noticia local o información práctica y usar la lista de verificación para evaluar su veracidad. Preparar un breve informe (una página impresa o foto) con las fuentes y la conclusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## Evidencia de Aprendizaje

Ficha de evaluación completada para al menos una respuesta, con las fuentes consultadas y las conclusiones anotadas, lista para presentación o archivo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## Errores Frecuentes

- Tomar la redacción fluida como indicio de veracidad.

- No comprobar fechas o versiones de la información.
- Ignorar sesgos culturales o limitaciones del modelo.
- No documentar las fuentes consultadas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Plantillas imprimibles y compatibles con teléfonos antiguos; uso de listas en papel para trabajo comunitario y apoyo de revisión por pares para quienes tienen limitaciones digitales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar esta lección para reemplazar diagnósticos, decisiones médicas, legales o de seguridad. Si la información tiene impacto en salud o seguridad, derivar a personal profesional calificado.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las guías oficiales nacionales sobre verificación de información, ética en medios y cualquier directriz pública sobre uso responsable de herramientas de IA antes de publicar.

---

## [A4-P090] Evaluación crítica de respuestas de IA — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** evaluación de respuestas
- **Duración estimada:** 90 minutos

## Objetivo

Desarrollar un método para evaluar la veracidad, precisión y sesgos en respuestas generadas por IA, usando listas de verificación prácticas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

Esta lección desarrolla habilidades para evaluar críticamente respuestas generadas por IA: identificar hechos comprobables, reconocer supuestos, detectar sesgos y estimar la incertidumbre. Enseña un método sistemático: revisar fechas y fuentes, contrastar con referencias confiables, reformular preguntas para probar consistencia y documentar dudas.

Está orientada a docentes, familias y personas migrantes que usan dispositivos básicos; por eso propone herramientas y listas de verificación que funcionan sin conexión continua y ejercicios prácticos para no depender de la fluidez del texto como prueba de veracidad.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

Con una respuesta corta de IA sobre un tema comunitario (por ejemplo: requisitos generales para un trámite), aplicar la ficha de evaluación: identificar tres afirmaciones, buscar dos fuentes que las confirmen o contradigan y anotar el nivel de confianza de cada una. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elegir una noticia local o información práctica y usar la lista de verificación para evaluar su veracidad. Preparar un breve informe (una página impresa o foto) con las fuentes y la conclusión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Ficha de evaluación completada para al menos una respuesta, con las fuentes consultadas y las conclusiones anotadas, lista para presentación o archivo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Tomar la redacción fluida como indicio de veracidad.
- No comprobar fechas o versiones de la información.
- Ignorar sesgos culturales o limitaciones del modelo.
- No documentar las fuentes consultadas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Plantillas imprimibles y compatibles con teléfonos antiguos; uso de listas en papel para trabajo comunitario y apoyo de revisión por pares para quienes tienen limitaciones digitales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

No usar esta lección para reemplazar diagnósticos, decisiones médicas, legales o de seguridad. Si la información tiene impacto en salud o seguridad, derivar a personal profesional calificado.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las guías oficiales nacionales sobre verificación de información, ética en medios y cualquier directriz pública sobre uso responsable de herramientas de IA antes de publicar.

---

# [A4-P091] Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** uso profesional
- **Duración estimada:** 75 minutos

## Objetivo

Diseñar e implementar flujos de trabajo que integren IA en tareas profesionales y educativas respetando privacidad, consentimiento y controles humanos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

La lección muestra cómo integrar herramientas de IA en tareas profesionales y educativas de forma responsable: diseñar flujos de trabajo, proteger datos sensibles, lograr consentimiento informado y establecer límites de uso. Incluye ejemplos aplicables a trámites comunitarios, comunicación con familias y gestión escolar usando recursos de bajo costo. Se enfatiza la documentación de procesos, la minimización de datos y la revisión humana antes de decisiones importantes. También propone plantillas sencillas para aceptar o rechazar propuestas y para registrar las fuentes y prompts usados.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

En equipo, elegir una tarea administrativa (por ejemplo, redactar un aviso para familias). Diseñar el flujo de trabajo en una hoja: identificar entradas de datos, dónde interviene la IA, controles humanos y un formato de consentimiento breve. Simular el proceso y anotar mejoras. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elaborar un protocolo de una página para el uso de IA en una actividad escolar o comunitaria, que incluya objetivos, pasos, controles de privacidad y un ejemplo de registro de uso; conservarlo impreso y compartirlo con un colega para revisión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Protocolo de uso de IA presentado (impreso o foto) y un registro de prueba del piloto con al menos una mejora documentada tras la retroalimentación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- No incluir revisión humana en decisiones sensibles.
- Recopilar o compartir datos personales sin consentimiento claro.
- No registrar el uso ni las fuentes consultadas.
- Implementar herramientas costosas o no justificadas para tareas sencillas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.



## Accesibilidad

Protocolos y plantillas en formato imprimible, versiones de bajo tamaño (PDF ligero), y opciones de trabajo offline o con telefonía básica; lenguaje claro para participantes con distintos niveles educativos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Para decisiones laborales, evaluaciones formales o incidencias legales, derivar a recursos humanos, asesores legales o expertos del sector; esta lección no sustituye asesoría profesional.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa laboral y de protección de datos vigente, y las directrices oficiales sectoriales sobre la incorporación de tecnologías digitales en servicios públicos y educativos antes de publicar.

---

# [A4-P092] Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** uso profesional
- **Duración estimada:** 85 minutos

## Objetivo

Diseñar e implementar flujos de trabajo que integren IA en tareas profesionales y educativas respetando privacidad, consentimiento y controles humanos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

La lección muestra cómo integrar herramientas de IA en tareas profesionales y educativas de forma responsable: diseñar flujos de trabajo, proteger datos sensibles, lograr consentimiento informado y establecer límites de uso. Incluye ejemplos aplicables a trámites comunitarios, comunicación con familias y gestión escolar usando recursos de bajo costo. Se enfatiza la documentación de procesos, la minimización de datos y la revisión humana antes de decisiones

importantes. También propone plantillas sencillas para aceptar o rechazar propuestas y para registrar las fuentes y prompts usados.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

En equipo, elegir una tarea administrativa (por ejemplo, redactar un aviso para familias). Diseñar el flujo de trabajo en una hoja: identificar entradas de datos, dónde interviene la IA, controles humanos y un formato de consentimiento breve. Simular el proceso y anotar mejoras. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elaborar un protocolo de una página para el uso de IA en una actividad escolar o comunitaria, que incluya objetivos, pasos, controles de privacidad y un ejemplo de registro de uso; conservarlo impreso y compartirlo con un colega para revisión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Protocolo de uso de IA presentado (impreso o foto) y un registro de prueba del piloto con al menos una mejora documentada tras la retroalimentación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- No incluir revisión humana en decisiones sensibles.
- Recopilar o compartir datos personales sin consentimiento claro.
- No registrar el uso ni las fuentes consultadas.
- Implementar herramientas costosas o no justificadas para tareas sencillas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Protocolos y plantillas en formato imprimible, versiones de bajo tamaño (PDF ligero), y opciones de trabajo offline o con telefonía básica; lenguaje claro para participantes con distintos niveles educativos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Para decisiones laborales, evaluaciones formales o incidencias legales, derivar a recursos humanos, asesores legales o expertos del sector; esta lección no sustituye asesoría profesional.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa laboral y de protección de datos vigente, y las directrices oficiales sectoriales sobre la incorporación de tecnologías digitales en servicios públicos y educativos antes de publicar.

---

# [A4-P093] Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** uso profesional
- **Duración estimada:** 90 minutos

## Objetivo

Diseñar e implementar flujos de trabajo que integren IA en tareas profesionales y educativas respetando privacidad, consentimiento y controles humanos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

La lección muestra cómo integrar herramientas de IA en tareas profesionales y educativas de forma responsable: diseñar flujos de trabajo, proteger datos sensibles, lograr consentimiento informado y establecer límites de uso. Incluye ejemplos aplicables a trámites comunitarios, comunicación con familias y gestión escolar usando recursos de bajo costo. Se enfatiza la documentación de procesos, la minimización de datos y la revisión humana antes de decisiones

importantes. También propone plantillas sencillas para aceptar o rechazar propuestas y para registrar las fuentes y prompts usados.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

En equipo, elegir una tarea administrativa (por ejemplo, redactar un aviso para familias). Diseñar el flujo de trabajo en una hoja: identificar entradas de datos, dónde interviene la IA, controles humanos y un formato de consentimiento breve. Simular el proceso y anotar mejoras. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elaborar un protocolo de una página para el uso de IA en una actividad escolar o comunitaria, que incluya objetivos, pasos, controles de privacidad y un ejemplo de registro de uso; conservarlo impreso y compartirlo con un colega para revisión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Protocolo de uso de IA presentado (impreso o foto) y un registro de prueba del piloto con al menos una mejora documentada tras la retroalimentación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- No incluir revisión humana en decisiones sensibles.
- Recopilar o compartir datos personales sin consentimiento claro.
- No registrar el uso ni las fuentes consultadas.
- Implementar herramientas costosas o no justificadas para tareas sencillas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Protocolos y plantillas en formato imprimible, versiones de bajo tamaño (PDF ligero), y opciones de trabajo offline o con telefonía básica; lenguaje claro para participantes con distintos niveles educativos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Para decisiones laborales, evaluaciones formales o incidencias legales, derivar a recursos humanos, asesores legales o expertos del sector; esta lección no sustituye asesoría profesional.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa laboral y de protección de datos vigente, y las directrices oficiales sectoriales sobre la incorporación de tecnologías digitales en servicios públicos y educativos antes de publicar.

---

# [A4-P094] Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** uso profesional
- **Duración estimada:** 90 minutos

## Objetivo

Diseñar e implementar flujos de trabajo que integren IA en tareas profesionales y educativas respetando privacidad, consentimiento y controles humanos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

La lección muestra cómo integrar herramientas de IA en tareas profesionales y educativas de forma responsable: diseñar flujos de trabajo, proteger datos sensibles, lograr consentimiento informado y establecer límites de uso. Incluye ejemplos aplicables a trámites comunitarios, comunicación con familias y gestión escolar usando recursos de bajo costo. Se enfatiza la documentación de procesos, la minimización de datos y la revisión humana antes de decisiones

importantes. También propone plantillas sencillas para aceptar o rechazar propuestas y para registrar las fuentes y prompts usados.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

En equipo, elegir una tarea administrativa (por ejemplo, redactar un aviso para familias). Diseñar el flujo de trabajo en una hoja: identificar entradas de datos, dónde interviene la IA, controles humanos y un formato de consentimiento breve. Simular el proceso y anotar mejoras. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elaborar un protocolo de una página para el uso de IA en una actividad escolar o comunitaria, que incluya objetivos, pasos, controles de privacidad y un ejemplo de registro de uso; conservarlo impreso y compartirlo con un colega para revisión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Protocolo de uso de IA presentado (impreso o foto) y un registro de prueba del piloto con al menos una mejora documentada tras la retroalimentación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- No incluir revisión humana en decisiones sensibles.
- Recopilar o compartir datos personales sin consentimiento claro.
- No registrar el uso ni las fuentes consultadas.
- Implementar herramientas costosas o no justificadas para tareas sencillas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Protocolos y plantillas en formato imprimible, versiones de bajo tamaño (PDF ligero), y opciones de trabajo offline o con telefonía básica; lenguaje claro para participantes con distintos niveles educativos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Para decisiones laborales, evaluaciones formales o incidencias legales, derivar a recursos humanos, asesores legales o expertos del sector; esta lección no sustituye asesoría profesional.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa laboral y de protección de datos vigente, y las directrices oficiales sectoriales sobre la incorporación de tecnologías digitales en servicios públicos y educativos antes de publicar.

---

# [A4-P095] Uso profesional de IA en el trabajo y la educación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** uso profesional
- **Duración estimada:** 90 minutos

## Objetivo

Diseñar e implementar flujos de trabajo que integren IA en tareas profesionales y educativas respetando privacidad, consentimiento y controles humanos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

La lección muestra cómo integrar herramientas de IA en tareas profesionales y educativas de forma responsable: diseñar flujos de trabajo, proteger datos sensibles, lograr consentimiento informado y establecer límites de uso. Incluye ejemplos aplicables a trámites comunitarios, comunicación con familias y gestión escolar usando recursos de bajo costo. Se enfatiza la documentación de procesos, la minimización de datos y la revisión humana antes de decisiones

importantes. También propone plantillas sencillas para aceptar o rechazar propuestas y para registrar las fuentes y prompts usados.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

En equipo, elegir una tarea administrativa (por ejemplo, redactar un aviso para familias). Diseñar el flujo de trabajo en una hoja: identificar entradas de datos, dónde interviene la IA, controles humanos y un formato de consentimiento breve. Simular el proceso y anotar mejoras. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Elaborar un protocolo de una página para el uso de IA en una actividad escolar o comunitaria, que incluya objetivos, pasos, controles de privacidad y un ejemplo de registro de uso; conservarlo impreso y compartirlo con un colega para revisión. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Protocolo de uso de IA presentado (impreso o foto) y un registro de prueba del piloto con al menos una mejora documentada tras la retroalimentación. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- No incluir revisión humana en decisiones sensibles.
- Recopilar o compartir datos personales sin consentimiento claro.
- No registrar el uso ni las fuentes consultadas.
- Implementar herramientas costosas o no justificadas para tareas sencillas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.



## Accesibilidad

Protocolos y plantillas en formato imprimible, versiones de bajo tamaño (PDF ligero), y opciones de trabajo offline o con telefonía básica; lenguaje claro para participantes con distintos niveles educativos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Para decisiones laborales, evaluaciones formales o incidencias legales, derivar a recursos humanos, asesores legales o expertos del sector; esta lección no sustituye asesoría profesional.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa laboral y de protección de datos vigente, y las directrices oficiales sectoriales sobre la incorporación de tecnologías digitales en servicios públicos y educativos antes de publicar.

---

# [A4-P096] Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 1: fundamentos

- **Nivel:** 1
- **Foco:** proyecto responsable
- **Duración estimada:** 40 minutos

## Objetivo

Guiar la planificación de un proyecto comunitario sencillo que use IA de forma participativa, segura y comprensible para todas las personas involucradas. En esta etapa, la persona realiza la tarea siguiendo una guía breve y comprueba cada resultado antes de continuar.

## Explicación Pedagógica

Esta lección introductoria guía la planificación de un pequeño proyecto comunitario que use IA de forma responsable y participativa. Enseña a definir un objetivo claro, consultar a las personas afectadas, elegir herramientas accesibles y recopilar solo los datos necesarios. Se explica cómo diseñar un piloto corto, obtener consentimiento informado comprensible y evaluar resultados con criterios simples. Está pensada para equipos con recursos modestos y ofrece alternativas offline para recopilar opiniones y presentar resultados a la comunidad, respetando idiomas y necesidades locales.

**Progresión de nivel:** Realiza la tarea siguiendo una guía breve y comprueba cada resultado antes de continuar.

## **Pasos Prácticos**

1. Lee la guía y prepara lo necesario.
2. Realiza la tarea con una lista de comprobación.
3. Compara el resultado con el ejemplo.
4. Corrige un error sencillo y vuelve a guardar el trabajo.

## **Práctica Guiada**

En taller comunitario, dibujar en papel el mapa del proyecto: objetivo, beneficiarias/os, qué hará la IA y qué datos se recogerán. Redactar un consentimiento breve en lenguaje claro y obtener retroalimentación de al menos tres personas con distintos perfiles. Trabaja en modo fundamentos y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Realizar un piloto de una semana usando la herramienta seleccionada o un método manual alternativo. Recolectar comentarios mediante una encuesta corta en papel o verbalmente, y resumir las lecciones aprendidas en una hoja. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 1.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Plan de proyecto breve (impreso o foto) con el consentimiento utilizado, registro de retroalimentación de participantes y un resumen de resultados del piloto. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre fundamentos.

## **Errores Frecuentes**

- Empezar el proyecto sin consultar a la comunidad afectada.
- Recolectar más datos de los necesarios por desconocimiento.
- Usar herramientas inaccesibles para la población objetivo.
- No documentar el consentimiento ni la retroalimentación recibida.
- Intentar resolver una tarea de nivel 1 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Actividades diseñadas para realizarse con papel y lápiz, reuniones presenciales breves, formularios en varios idiomas y formatos visuales; evitar depender de conexiones o equipos costosos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Si el proyecto involucra a grupos vulnerables o datos sensibles, detener el piloto y consultar a especialistas en ética, protección de datos o servicios sociales antes de continuar.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las guías locales o nacionales sobre investigación con participantes humanos, protección de datos y ética comunitaria, así como la normativa nacional vigente sobre tratamiento de datos antes de publicar.

---

## [A4-P097] Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 2: autonomía

- **Nivel:** 2
- **Foco:** proyecto responsable
- **Duración estimada:** 50 minutos

## Objetivo

Guiar la planificación de un proyecto comunitario sencillo que use IA de forma participativa, segura y comprensible para todas las personas involucradas. En esta etapa, la persona elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

## Explicación Pedagógica

Esta lección introductoria guía la planificación de un pequeño proyecto comunitario que use IA de forma responsable y participativa. Enseña a definir un objetivo claro, consultar a las personas afectadas, elegir herramientas accesibles y recopilar solo los datos necesarios. Se explica cómo diseñar un piloto corto, obtener consentimiento informado comprensible y evaluar resultados con criterios simples. Está pensada para equipos con recursos modestos y ofrece alternativas offline para recopilar opiniones y presentar resultados a la comunidad, respetando idiomas y necesidades locales.

**Progresión de nivel:** Elige una estrategia, ejecuta la tarea de principio a fin y explica por qué tomaste cada decisión.

## **Pasos Prácticos**

1. Define el resultado que necesitas.
2. Selecciona la herramienta o procedimiento adecuado.
3. Ejecuta la tarea sin instrucciones paso a paso.
4. Explica qué decisión fue más importante y por qué.

## **Práctica Guiada**

En taller comunitario, dibujar en papel el mapa del proyecto: objetivo, beneficiarias/os, qué hará la IA y qué datos se recogerán. Redactar un consentimiento breve en lenguaje claro y obtener retroalimentación de al menos tres personas con distintos perfiles. Trabaja en modo autonomía y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Realizar un piloto de una semana usando la herramienta seleccionada o un método manual alternativo. Recolectar comentarios mediante una encuesta corta en papel o verbalmente, y resumir las lecciones aprendidas en una hoja. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 2.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Plan de proyecto breve (impreso o foto) con el consentimiento utilizado, registro de retroalimentación de participantes y un resumen de resultados del piloto. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre autonomía.

## **Errores Frecuentes**

- Empezar el proyecto sin consultar a la comunidad afectada.
- Recolectar más datos de los necesarios por desconocimiento.
- Usar herramientas inaccesibles para la población objetivo.
- No documentar el consentimiento ni la retroalimentación recibida.
- Intentar resolver una tarea de nivel 2 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Actividades diseñadas para realizarse con papel y lápiz, reuniones presenciales breves, formularios en varios idiomas y formatos visuales; evitar depender de conexiones o equipos costosos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Si el proyecto involucra a grupos vulnerables o datos sensibles, detener el piloto y consultar a especialistas en ética, protección de datos o servicios sociales antes de continuar.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las guías locales o nacionales sobre investigación con participantes humanos, protección de datos y ética comunitaria, así como la normativa nacional vigente sobre tratamiento de datos antes de publicar.

---

## [A4-P098] Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 3: aplicación profesional

- **Nivel:** 3
- **Foco:** proyecto responsable
- **Duración estimada:** 60 minutos

## Objetivo

Guiar la planificación de un proyecto comunitario sencillo que use IA de forma participativa, segura y comprensible para todas las personas involucradas. En esta etapa, la persona aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

## Explicación Pedagógica

Esta lección introductoria guía la planificación de un pequeño proyecto comunitario que use IA de forma responsable y participativa. Enseña a definir un objetivo claro, consultar a las personas afectadas, elegir herramientas accesibles y recopilar solo los datos necesarios. Se explica cómo diseñar un piloto corto, obtener consentimiento informado comprensible y evaluar resultados con criterios simples. Está pensada para equipos con recursos modestos y ofrece alternativas offline para recopilar opiniones y presentar resultados a la comunidad, respetando idiomas y necesidades locales.

**Progresión de nivel:** Aplica la competencia a una situación real, teniendo en cuenta el contexto, la comunicación y la seguridad.

## **Pasos Prácticos**

1. Describe la situación y a quién afecta.
2. Planifica la tarea con prioridades y límites.
3. Realiza el trabajo y registra las decisiones.
4. Revisa el resultado con una rúbrica y propone una mejora.

## **Práctica Guiada**

En taller comunitario, dibujar en papel el mapa del proyecto: objetivo, beneficiarias/os, qué hará la IA y qué datos se recogerán. Redactar un consentimiento breve en lenguaje claro y obtener retroalimentación de al menos tres personas con distintos perfiles. Trabaja en modo aplicación profesional y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Realizar un piloto de una semana usando la herramienta seleccionada o un método manual alternativo. Recolectar comentarios mediante una encuesta corta en papel o verbalmente, y resumir las lecciones aprendidas en una hoja. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 3.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Plan de proyecto breve (impreso o foto) con el consentimiento utilizado, registro de retroalimentación de participantes y un resumen de resultados del piloto. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre aplicación profesional.

## **Errores Frecuentes**

- Empezar el proyecto sin consultar a la comunidad afectada.
- Recolectar más datos de los necesarios por desconocimiento.
- Usar herramientas inaccesibles para la población objetivo.
- No documentar el consentimiento ni la retroalimentación recibida.
- Intentar resolver una tarea de nivel 3 sin comprobar el resultado.

## Accesibilidad

Actividades diseñadas para realizarse con papel y lápiz, reuniones presenciales breves, formularios en varios idiomas y formatos visuales; evitar depender de conexiones o equipos costosos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Si el proyecto involucra a grupos vulnerables o datos sensibles, detener el piloto y consultar a especialistas en ética, protección de datos o servicios sociales antes de continuar.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las guías locales o nacionales sobre investigación con participantes humanos, protección de datos y ética comunitaria, así como la normativa nacional vigente sobre tratamiento de datos antes de publicar.

---

## [A4-P099] Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** proyecto responsable
- **Duración estimada:** 70 minutos

## Objetivo

Guiar la planificación de un proyecto comunitario sencillo que use IA de forma participativa, segura y comprensible para todas las personas involucradas. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

## Explicación Pedagógica

Esta lección introductoria guía la planificación de un pequeño proyecto comunitario que use IA de forma responsable y participativa. Enseña a definir un objetivo claro, consultar a las personas afectadas, elegir herramientas accesibles y recopilar solo los datos necesarios. Se explica cómo diseñar un piloto corto, obtener consentimiento informado comprensible y evaluar resultados con criterios simples. Está pensada para equipos con recursos modestos y ofrece alternativas offline para recopilar opiniones y presentar resultados a la comunidad, respetando idiomas y necesidades locales.

**Progresión de nivel:** Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

## **Pasos Prácticos**

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

## **Práctica Guiada**

En taller comunitario, dibujar en papel el mapa del proyecto: objetivo, beneficiarias/os, qué hará la IA y qué datos se recogerán. Redactar un consentimiento breve en lenguaje claro y obtener retroalimentación de al menos tres personas con distintos perfiles. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Realizar un piloto de una semana usando la herramienta seleccionada o un método manual alternativo. Recolectar comentarios mediante una encuesta corta en papel o verbalmente, y resumir las lecciones aprendidas en una hoja. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Plan de proyecto breve (impreso o foto) con el consentimiento utilizado, registro de retroalimentación de participantes y un resumen de resultados del piloto. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

## **Errores Frecuentes**

- Empezar el proyecto sin consultar a la comunidad afectada.
- Recolectar más datos de los necesarios por desconocimiento.
- Usar herramientas inaccesibles para la población objetivo.
- No documentar el consentimiento ni la retroalimentación recibida.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.



## Accesibilidad

Actividades diseñadas para realizarse con papel y lápiz, reuniones presenciales breves, formularios en varios idiomas y formatos visuales; evitar depender de conexiones o equipos costosos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## Notas de Seguridad

Si el proyecto involucra a grupos vulnerables o datos sensibles, detener el piloto y consultar a especialistas en ética, protección de datos o servicios sociales antes de continuar.

## Requisito de Fuente Oficial

Revisar las guías locales o nacionales sobre investigación con participantes humanos, protección de datos y ética comunitaria, así como la normativa nacional vigente sobre tratamiento de datos antes de publicar.

---

## [A4-P100] Diseñar un proyecto responsable con IA en la comunidad — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** proyecto responsable
- **Duración estimada:** 80 minutos

## Objetivo

Guiar la planificación de un proyecto comunitario sencillo que use IA de forma participativa, segura y comprensible para todas las personas involucradas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## Explicación Pedagógica

Esta lección introductoria guía la planificación de un pequeño proyecto comunitario que use IA de forma responsable y participativa. Enseña a definir un objetivo claro, consultar a las personas afectadas, elegir herramientas accesibles y recopilar solo los datos necesarios. Se explica cómo diseñar un piloto corto, obtener consentimiento informado comprensible y evaluar resultados con criterios simples. Está pensada para equipos con recursos modestos y ofrece alternativas offline para recopilar opiniones y presentar resultados a la comunidad, respetando idiomas y necesidades locales.

**Progresión de nivel:** Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

## **Pasos Prácticos**

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

## **Práctica Guiada**

En taller comunitario, dibujar en papel el mapa del proyecto: objetivo, beneficiarias/os, qué hará la IA y qué datos se recogerán. Redactar un consentimiento breve en lenguaje claro y obtener retroalimentación de al menos tres personas con distintos perfiles. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

## **Práctica Independiente**

Realizar un piloto de una semana usando la herramienta seleccionada o un método manual alternativo. Recolectar comentarios mediante una encuesta corta en papel o verbalmente, y resumir las lecciones aprendidas en una hoja. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

## **Evidencia de Aprendizaje**

Plan de proyecto breve (impreso o foto) con el consentimiento utilizado, registro de retroalimentación de participantes y un resumen de resultados del piloto. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

## **Errores Frecuentes**

- Empezar el proyecto sin consultar a la comunidad afectada.
- Recolectar más datos de los necesarios por desconocimiento.
- Usar herramientas inaccesibles para la población objetivo.
- No documentar el consentimiento ni la retroalimentación recibida.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

## **Accesibilidad**

Actividades diseñadas para realizarse con papel y lápiz, reuniones presenciales breves, formularios en varios idiomas y formatos visuales; evitar depender de conexiones o equipos costosos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

## **Notas de Seguridad**

Si el proyecto involucra a grupos vulnerables o datos sensibles, detener el piloto y consultar a especialistas en ética, protección de datos o servicios sociales antes de continuar.

## **Requisito de Fuente Oficial**

Revisar las guías locales o nacionales sobre investigación con participantes humanos, protección de datos y ética comunitaria, así como la normativa nacional vigente sobre tratamiento de datos antes de publicar.

---